

4주차 · Simulink PID 와 첫 제어기

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-24

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 4주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone` , 그 뒤로는 `git pull`

저장소	주소	받는 자리 (WSL)
강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트	https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design	<code>~/Capstone-Design</code>
ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 노드 코드	https://github.com/wkyouncnu/usv_basics	<code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code>

연제	명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)	하는 일
처음 한 번	<code>cd ~ && git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>	강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)
처음 한 번	<code>mkdir -p ~/capstone_ws/src && cd ~/capstone_ws/src && git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code>	예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws && colcon build --symlink-install</code>
매주 수업 전	<code>cd ~/Capstone-Design && git pull</code> · <code>cd ~/capstone_ws/src/usv_basics && git pull</code>	바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음
무엇이 바뀌었는지	<code>git log --oneline -10</code> · <code>git show --stat HEAD</code>	교수가 갱신한 내역을 확인

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: 제어를 배가 아닌 가장 순한 플랜트에서 원리부터 익히고, 같은 제어를 오프라인 WAM-V 의 속도 → 헤딩 → 내부 루프로 옮긴 뒤 같은 계인을 VRX 에서 확인함

★ 시작 전 확인

- 강의자료부터 갱신: `cd ~/Capstone-Design && git pull` ([강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#), 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- MATLAB R2024b + Simulink + ROS Toolbox 설치 확인
- 1~4단계는 Gazebo 없이 MATLAB 만으로 됨. VRX 는 5단계(실습 N 절부터)에서만 필요함
- VRX 기동은 3주차 2-3 의 경량 모드(`w03_vrx_lite/run_vrx.sh`)를 씀
- Simulink 가 처음이면 [A1 Simulink 기초](#) 를 먼저 할 것 — 창·블록·버스·MATLAB Function 사용법은 그 부록에 있고, 이번 주차는 그것을 이미 안다고 전제함

I 이번 주차의 순서 — 다섯 단계

단계	내용	플랜트	Gazebo	실습
1	PID 기본 원리	질량-스프링-댐퍼 (배 아님)	불필요	B~G
2	속도 제어	오프라인 WAM-V 종방향	불필요	H-I
3	헤딩 제어	오프라인 WAM-V 요측	불필요	J~L
4	속도 + 헤딩 내부 루프	오프라인 WAM-V 3자유도	불필요	M
5	같은 알고리즘을 VRX 로	Gazebo + ROS 2	필요	N~T

- 각 단계는 **제어기 없이 돌려 보는 것(개루프)**으로 시작함. 제어 대상이 무엇을 하는지 먼저 재고 그 숫자로 계인을 정함
- 2~4단계와 5단계는 **쌍둥이임**. 제어기 상자와 계인이 같고 플랜트 자리만 바뀜

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 자유물체도에서 **운동방정식** → 전달함수를 유도하고 $\zeta \cdot \omega_n$ 을 계수로 쓰기
2. **P · I · D** 가 각각 무엇을 하고 무엇을 못 하는지 스텝응답 수치로 설명하기
3. PID 를 **Gain · Integrator · Sum** 으로 직접 조립하고 라이브러리 블록과 같음을 확인하기
4. **유사미분**과 **안티와인드업**이 왜 필요한지 설명하고 컨 경우·곤 경우를 수치로 비교하기
5. 개루프 계단 추력에서 **정상상태 속도 · 시상수 · 추력 한계 최고속**을 재고 손계산과 맞추기
6. 속도 루프에 **왜 I**가 필요하고 **D**가 해로운지 운동방정식으로 설명하기
7. 개루프 계단 모멘트에서 **선수각이 멈추지 않는 이유**를 설명하기
8. 요측 운동방정식에서 **P-D 극배치** 공식을 유도하고 계인을 계산하기
9. $\pm 180^\circ$ **이음매**에서 **ssa**가 없으면 무슨 일이 생기는지 수치로 보이기
10. Simulink 의 **ROS 2 Publish / Subscribe** 블록으로 Gazebo 와 데이터를 주고받기
11. **오프라인 결과와 VRX 결과를 대조**하고 차이가 나는 항목을 지목하기

준비물

항목	내용
환경	1~3주차 WSL2 + ROS 2 + VRX (5단계에서만)
MATLAB	R2024b + Simulink + ROS Toolbox
배포 파일	W04_simulink/ (모델 14개 + 스크립트 7개)
파라미터	W04_setup.m 하나 — 1~5단계의 모든 값이 여기 있음

1부 · 이론

각 절은 **현상** → **결과 식** → **유도** 순서임. 실측 표는 2부의 해당 실습 절에 있고, 1부는 그 숫자 중 요점만 인용함

1-1. 개루프와 피드백 — 왜 되먹임이 필요한가

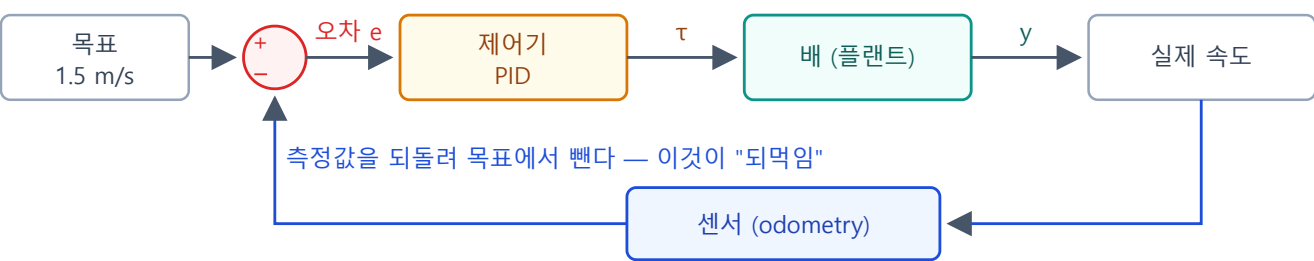
★ **제어기가 하는 일은 한 문장**
재보고, 틀린 만큼 고침. 재보지 않으면 제어가 아니라 단순한 명령임

개루프 — 재보지 않고 내보낸다



조류·바람·짐의 무게가 달라지면 그만큼 어긋난 채로 끝난다. 얼마나 어긋났는지 알 방법도 없다.

피드백(폐루프) — 재보고, 틀린 만큼 고친다



자리	하는 일
맨 왼쪽 목표값	얼마로 가고 싶은가
동그라미 + -	목표값에서 측정값을 뺌 → 오차
주황 상자 (제어기)	오차를 보고 제어입력을 만들
청록 상자 (플랜트)	제어입력을 받아 실제로 움직이는 것
파랑 상자 (센서)	실제 값을 재서 되돌려 줌

	개루프	피드백(폐루프)
측정	안 함	함
판단 근거	미리 정한 값	지금의 오차
외란(조류·바람·짐)	그만큼 어긋난 채 끝남	어긋난 만큼 스스로 메움
대가	없음	잘못 설계하면 진동하거나 발산함

- 3주차의 "추력 200 N 을 준다"는 개루프였음. 배가 몇 m/s 로 가는지 보지 않았음
- 이번 주차는 **속도를 재서** 목표와 비교함. 다만 각 단계를 **개루프로 먼저** 돌려 봄 — 제어 대상이 무엇을 하는지 모르면 계인을 정할 근거가 없기 때문임

I 피드백이 공짜가 아닌 이유

되먹임은 고칠 힘을 주지만 동시에 **되돌아오는 길**을 만듦. 너무 세게 고치면 고친 것이 다시 오차가 되어 돌아옴 → 진동

그래서 "얼마나 세게 고칠 것인가"를 정하는 값이 필요함. 그것이 **게인**

1-2. 제어기를 배가 아닌 것에서 먼저 배우는 이유

- 배는 게인 하나를 바꾸면 **여러 가지가 같이 움직임** — 항력, 추진기 포화, 두 루프의 간섭
- 무엇 때문에 달라졌는지 분리되지 않으면 배울 수 없음. 자전거를 배우려고 오토바이에 올라타지 않는 것과 같음
- 1단계의 플랜트는 **질량-스프링-댐퍼** 하나 ($m = 1 \text{ kg}$, $b = 2 \text{ N}\cdot\text{s/m}$, $k = 2 \text{ N/m}$). 입력은 힘 [N], 출력은 위치 [m]이며 제어기 없이 두면 살짝 출렁이다 멈춤

⚠ 1단계의 y 는 동쪽 위치가 아님

3주차부터 y 는 동쪽 위치였음. 1단계에서만 y 는 **수레의 위치**, 즉 일반적인 출력임
배로 돌아가는 1-13 절부터는 다시 3주차 규칙(x 북 · y 동, 코드 x_n · y_n)을 씀

1-3. 플랜트를 적는 법 — 그림에서 전달함수까지

- **현상**: 수레를 1 N 으로 계속 밀면 끝없이 밀려나지 않고 **0.5 m 에서 멈춤** (실습 B 절 실측 0.50003 m)
- 밀려난 만큼 스프링이 되밀어 두 힘이 같아지는 자리에서 멈추기 때문임. 그 자리를 손으로 구할 수 있어야 제어기를 설계할 수 있음

$$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = f \quad \Rightarrow \quad G(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k} = \frac{1}{s^2 + 2s + 2}$$

유도 — 한 줄씩

1. 수레에 걸리는 힘은 셋임 — 미는 힘 f , 스프링이 되미는 힘 $-ky$, 감쇠가 막는 힘 $-b\dot{y}$
 2. 뉴턴 제2법칙을 적음 — $\sum F = m\ddot{y}$
 3. 부호를 붙여 대입 — $f - ky - b\dot{y} = m\ddot{y}$
 4. 미분 항을 왼쪽으로 모음 — $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = f$
 5. 라플라스 변환을 취함 (초기값 0). 미분 한 번이 s 한 개임 — $y \rightarrow Y$, $\dot{y} \rightarrow sY$, $\ddot{y} \rightarrow s^2Y$
 6. 항별로 바꿔 적음 — $ms^2Y + bsY + kY = F$
 7. Y 로 묶음 — $(ms^2 + bs + k)Y = F$
 8. 양변을 F 와 $(ms^2 + bs + k)$ 로 나누면 위 결과식이 나옴
- **전달함수는 "입력을 넣으면 출력이 이렇게 나온다는 약속"** 을 s 의 분수 하나로 적은 것임. 자판기와 같이 속을 덮어 두고 넣은 것과 나온 것의 관계만 적음
 - 새 물리가 아님. 4번 식과 8번 식은 **같은 것을 두 가지로 적은 것임** (실습 B 절에서 두 줄이 겹치는 것으로 확인)
 - **정상상태 확인**: 멈춘 뒤에는 $\dot{y} = \ddot{y} = 0$ 이므로 $ky = f \rightarrow y_{ss} = f/k = 0.5 \text{ m}$. 현상과 맞음

1-4. 두 개의 다이얼 — ζ 와 ω_n

- **현상**: **zeta** 를 0.2 로 두고 Run 하면 오버슈트 55.5 %, 1 로 두면 0 % 임 (실습 B-4)
- ζ 는 속업소버의 세기, ω_n 은 엔진의 힘에 해당함

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_ns + \omega_n^2} \quad \Rightarrow \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{mk}}$$

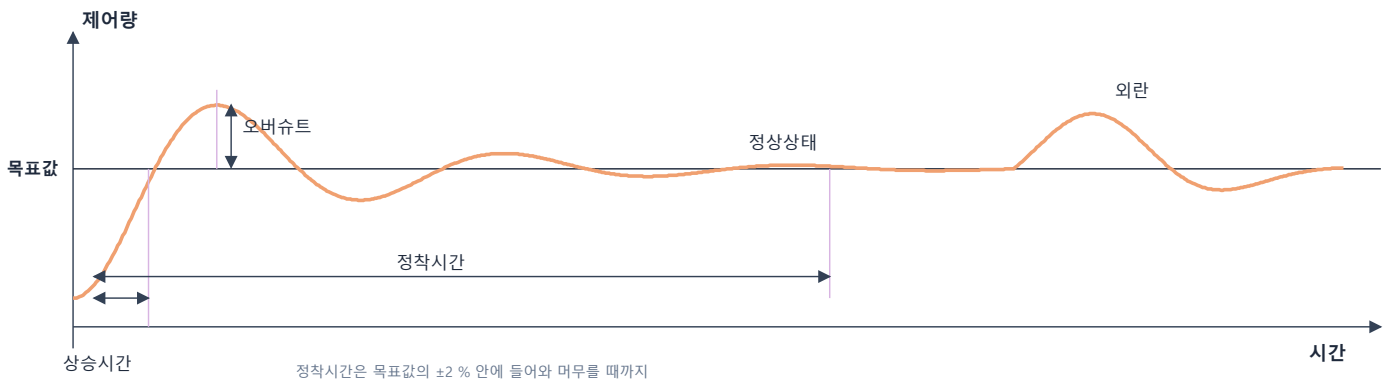
유도 — 한 줄씩

1. 2차계의 **표준형**을 적음. 분모의 계수 두 개가 곧 $\zeta\omega_n$ 임
 2. 표준형과 같은 꼴로 만들려고 1-3 의 분모를 m 으로 나눔 — $s^2 + (b/m)s + k/m$
 3. 계수를 하나씩 맞대어 놓음 — s^0 자리는 $\omega_n^2 = k/m$, s^1 자리는 $2\zeta\omega_n = b/m$
 4. 위 줄에서 $\omega_n = \sqrt{k/m}$
 5. 아래 줄에 그 ω_n 을 넣고 ζ 로 풀 — $\zeta = b/(2m\omega_n) = b/(2\sqrt{mk})$
 6. 값을 대입 — $\omega_n = \sqrt{2} = 1.4142 \text{ rad/s}$, $\zeta = 2/(2\sqrt{2}) = 0.7071$
- 오버슈트는 ζ 만으로 정해짐. 유도는 참조 강의 1 에 있고 본 과목은 **결과를 실측으로 확인함**

$$M_p = 100 e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} [\%]$$

- ω_n 은 빠르기만 정함 — 두 배로 하면 상승·정착이 **정확히 절반**이 되고 오버슈트는 4.32 % 로 그대로임 (실습 B-4)

1-5. 응답을 판정하는 다섯 숫자



용어	뜻
상승시간	목표의 10 % 에서 90 % 까지 가는 데 걸린 시간
첨두시간	최고값에 닿는 시각
오버슈트	최종값을 얼마나 넘어섰는가 [%]
정착시간	최종값의 $\pm 2\%$ 안에 들어와 머무를 때까지
정상상태 오차	충분히 기다린 뒤에도 남는 목표와의 차이

정착시간이 왜 $4/(\zeta\omega_n)$ 인가

1. 2차계의 진동은 포락선 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 안에서 줄어듦
 2. 포락선이 2 % 로 줄어드는 시각을 t_s 라 하면 $e^{-\zeta\omega_n t_s} = 0.02$
 3. 양변에 자연로그 — $-\zeta\omega_n t_s = \ln 0.02 = -3.91$
 4. $t_s = 3.91/(\zeta\omega_n) \approx 4/(\zeta\omega_n)$
- 계산: $\zeta = 0.7071$, $\omega_n = 1.4142 \rightarrow t_s \approx 4.00 \text{ s}$. 측정 4.22 s

! 외란은 스텝응답이 아니라 끝난 뒤에 음

그림 오른쪽에서 곡선이 한 번 솟았다 가라앉는 것이 외란임. 목표는 그대로인데 파도·조류가 배를 밀어낸 것 되먹임이 그것을 스스로 메우는지가 제어기의 진짜 시험

1-6. PID — 오차 하나를 세 가지로 읽는다

$$e(t) = y_d(t) - y(t), \quad \tau(t) = \underbrace{K_p e}_{\text{지금}} + \underbrace{K_i \int_0^t e d\sigma}_{\text{과거}} + \underbrace{K_d \dot{e}}_{\text{앞으로}} \implies C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

갈래	무엇을 읽는가	비유	혼자서는 안 되는 이유	절
P	지금 얼마나 틀렸는가	스프링	오차가 0 이면 힘도 0. 오차가 남아야만 힘이 유지됨	1-7
I	얼마나 오래 틀리고 있는가	참을성 있는 손	과거를 쌓으므로 늦게 반응하고 늦게 멈춤	1-9
D	얼마나 빨리 좁혀지고 있는가	속업소버	변화만 보므로 어디에 있는지 모름	1-8

⚠ 제어 교과서의 r 과 u 를 본 과목에서는 쓰지 않음

이 과목에서 r 은 요각속도, u 는 전후 속도임 — 이번 주차의 속도 루프가 $u_{\text{ref}} - u$ 를 쓴 한 페이지에서 u 가 속도이기도 하고 제어입력이기도 하면 읽을 수가 없음
 그래서 목표값은 y_d , 제어입력은 τ 로 씀 (참조 강의 4-5 및 Fossen 과 같은 표기)
 배로 넘어가는 1-13 절부터는 제어기 출력을 전후력 $X \cdot$ 요 모멘트 N 으로 적음

1-7. P 가 할 수 있는 것과 없는 것

- 현상: K_p 를 $2 \rightarrow 10 \rightarrow 50$ 으로 키우면 빨라지고 더 출렁이며, 목표에 못 미친 채 멈춤 (남는 오차 0.500 / 0.167 / 0.0385, 실습 C-3)

$$y_{ss} = \frac{K_p}{k + K_p} y_d, \quad e_{ss} = \frac{k}{k + K_p} y_d, \quad \omega_n = \sqrt{\frac{k + K_p}{m}}, \quad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{m(k + K_p)}}$$

유도 — 한 줄씩

- P 제어기는 $\tau = K_p (y_d - y)$ 임. 1-3 의 $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = \tau$ 에 대입
 - $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = K_p (y_d - y)$
 - y 가 든 항을 왼쪽으로 모음 — $m\ddot{y} + b\dot{y} + (k + K_p)y = K_p y_d$
 - K_p 가 k 옆에 붙었음. P 제어는 스프링을 하나 더 다는 것과 같음
 - 멈춘 뒤를 봄. 정상상태이므로 $\dot{y} = \ddot{y} = 0 \rightarrow (k + K_p)y_{ss} = K_p y_d$
 - 양변을 $(k + K_p)$ 로 나눔 — $y_{ss} = K_p y_d / (k + K_p)$
 - 오차는 $e_{ss} = y_d - y_{ss} = k y_d / (k + K_p)$ — 스프링이 있는 한 0 이 되지 않음
 - 응답 모양은 1-4 의 공식에 $k \rightarrow k + K_p$ 를 넣으면 나옴
- 검산 — $K_p = 2 / 10 / 50$ 에서 $y_{ss} = 0.500 / 0.833 / 0.962$, $\zeta = 0.500 / 0.289 / 0.139 \rightarrow M_p = 16.3 / 38.6 / 64.5$ %. 측정과 소수 첫째 자리까지 맞음 (실습 C-3)

★ P 만으로는 남는 오차를 없앨 수 없음

힘이 오차에 비례하므로 힘을 계속 내려면 오차가 남아 있어야 함

K_p 를 키우면 오차는 줄지만 0 이 되지 않고, 대신 ζ 가 $1/\sqrt{K_p}$ 로 작아져 오버슈트가 먼저 터짐

1-8. D 는 브레이크

- 현상: K_d 를 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 6$ 으로 키우면 오버슈트가 $38.8 \rightarrow 16.9 \rightarrow 8.60$ % 로 깎이는데 도착점은 0.833 에서 한 자리도 변하지 않음 (실습 C-3)

$$m\ddot{y} + (b + K_d)\dot{y} + (k + K_p)y = K_p y_d \quad \Rightarrow \quad \zeta = \frac{b + K_d}{2\sqrt{m(k + K_p)}}$$

유도 — 한 줄씩

1. PD 제어기는 $\tau = K_p e + K_d \dot{e}$ 임
2. 목표값이 상수인 동안에는 $\dot{e} = \dot{y}_d - \dot{y} = -\dot{y}$
3. 대입하면 $\tau = K_p(y_d - y) - K_d \dot{y}$
4. 운동방정식에 넣고 $y\dot{y}$ 항을 왼쪽으로 모으면 위 결과식이 나옴
5. K_d 가 b 옆에 붙었음. D 제어는 댐퍼를 하나 더 다는 것과 같음
6. 1-4 의 공식에 $b \rightarrow b + K_d$ 를 넣으면 ζ 가 나옴
7. 정상상태에서는 $\dot{y} = 0$ 이라 K_d 항이 사라짐 $\rightarrow y_{ss}$ 는 1-7 과 같음

$\zeta > 1$ 인데도 넘치는 이유 — 영점

- $K_d = 6$ 이면 $\zeta = 8/(2\sqrt{12}) = 1.155$ 이므로 손계산은 오버슈트 0 을 예측하는데 측정은 8.60 % 임
- 이유는 PD 제어기가 분자에도 s 를 넣기 때문임

$$\frac{Y(s)}{Y_d(s)} = \frac{K_d s + K_p}{ms^2 + (b + K_d)s + (k + K_p)} \quad \Rightarrow \quad \text{영점 } s = -\frac{K_p}{K_d} = -1.67$$

- 영점은 응답의 앞부분을 끌어올려 오버슈트를 더함. K_d 가 클수록 영점이 원점에 가까워져 영향이 커짐
- ζ 만으로 오버슈트를 예측하면 PD 에서는 어긋남. 그래서 실측표가 필요함

1-9.1 는 참을성 있는 손

- 현상: $K_i = 4$ 를 켜면 남는 오차가 $0.167 \rightarrow 0.0043$ 으로 사라지고, 적분항이 2 N 에서 스스로 멈춤 (실습 C-3)
- 그 2 N 은 아무도 알려 주지 않았음. 제어기가 찾아낸 값임

왜 오차가 0 이 되는가 — 세 줄

1. 적분기는 입력이 0 일 때만 값이 변하지 않음
2. 응답이 멈췄다는 것은 적분기도 멈췄다는 뜻이므로 그 지점에서 $e = 0$
3. 그때 쌓여 있는 값이 곧 스프링을 이기는 데 필요한 힘 $k y_d = 2 \text{ N}$

너무 키우면 불안정해진다 — Routh 판별

1. PID 제어입력 $\tau = K_p e + K_i \int e + K_d \dot{e}$ 를 운동방정식에 넣고 양변을 한 번 더 미분하면 적분이 사라져 3차식이 됨
2. 특성방정식은 $ms^3 + (b + K_d)s^2 + (k + K_p)s + K_i = 0$
3. Routh 표를 만들 — 1행에 짝수 차수 계수, 2행에 홀수 차수 계수를 차례로 적음

차수	첫 열	둘째 열
s^3	m	$k + K_p$
s^2	$b + K_d$	K_i
s^1	$\frac{(b + K_d)(k + K_p) - mK_i}{b + K_d}$	0
s^0	K_i	—

4. s^1 행은 위 두 행의 어긋난 곱을 빼서 아래 행의 첫 값으로 나눈 것임
5. 안정 조건은 첫 열의 부호가 한 번도 바뀌지 않는 것 $\rightarrow K_i > 0$ 이고 $(b + K_d)(k + K_p) - mK_i > 0$
6. K_i 로 풀면

$$0 < K_i < \frac{(b + K_d)(k + K_p)}{m} = \frac{(2 + 4)(2 + 10)}{1} = 72$$

- 실습에서 쓰는 $K_i = 12$ 는 한계의 6분의 1 이라 안정함. 실습 C-4 에서 $K_i = 50$ (한계의 0.7 배)과 비교함

⚠ I 는 공짜가 아님

$K_i = 4$ 는 오차를 없애는 대신 정착시간을 1.32 → 4.84 초로 늘리고, $K_i = 12$ 는 빨리 메우는 대신 오버슈트를 4.69 % 로 되살림

1-10. 실제 미분 — 잡음과 계단 모서리

★ 미분은 크기가 큰 신호가 아니라 빠른 신호를 키움

센서 잡음이 신호 중에서 가장 빠름. 교과서의 PID 를 그대로 구현하면 여기서 먼저 부러짐

- **현상 ①**: 잡음이 섞인 $\sin(0.5t)$ 를 미분하면 참값 0.50 인데 순수 미분은 **109.91** 까지 튼 (유사미분은 1.73, 실습 E-3)
- 이유 한 줄 — 미분하면 **진폭에 ω 가 곱해짐**. 잡음은 ω 가 가장 큰 성분임

$$\frac{d}{dt} A \sin \omega t = A \omega \cos \omega t$$

필터를 붙이면 증폭에 천장이 생긴다 — 유도

1. 유사미분의 전달함수는 $D(s) = K_d N_f s / (s + N_f)$ 임
 2. 주파수 응답을 보려고 $s = j\omega$ 를 넣음 — $D(j\omega) = K_d N_f j\omega / (j\omega + N_f)$
 3. 느린 성분 ($\omega \ll N_f$): 분모가 N_f 에 가까움 → $D \approx K_d j\omega$. 즉 **미분 그대로**
 4. 빠른 성분 ($\omega \gg N_f$): 분모가 $j\omega$ 에 가까움 → $D \approx K_d N_f$. 즉 $K_d N_f$ 에서 멈춤
- 잡음을 없애는 것이 아니라 **증폭에 상한을 두는 것**임. 그래서 유사미분도 참값 0.50 보다 큰 1.73 이 나옴
 - N_f 는 "어디까지를 신호로 볼 것인가"를 정하는 값이며 본 과목은 10~20 을 씀. 200 으로 풀면 제어입력의 떨림이 **11.6 배** 가 됨 (실습 E-3)
 - 저역통과 필터 단독 실습은 부록 → [A1_Simulink 기초](#) ([w04_P4_lowpass](#) , 통과율 손계산 0.4472 대 측정 0.4466)

미분 킥 — 목표값이 계단이면 제어입력이 한 번 크게 튜다

1. 목표값이 크기 Δ 의 계단으로 바뀌면 오차도 같은 순간에 Δ 만큼 뛴
 2. 순수 미분이라면 그 순간의 미분값은 무한대임
 3. 유사미분은 위의 천장에 걸리므로 $K_d N_f \Delta$ 로 막힘 — $4 \times 20 \times 1 = 80$
 4. P 항 $K_p \Delta = 10$ 을 더하면 90. 측정 **89.7** 과 맞음 (실습 E-3)
- 고치는 법은 플랜트가 아니라 **목표값을 부드럽게** 만드는 것임 ($1/(T_{ref}s + 1)$ 을 통과시킴). 킥이 **13 배** 줄고 정상상태 제어입력은 2.0 으로 같음

1-11. 실제 적분 — 포화와 되감기

★ 액추에이터에는 한계가 있고, 적분기는 그것을 모름

이 두 문장이 안티와인드업의 전부임

- **현상**: 닿을 수 없는 목표를 준 뒤 목표를 낮춰도 한참 돌아오지 않음. 오버슈트 28.7 % 대 0.03 % (실습 F-2)
- 1. 목표가 멀어 제어가 큰 값을 요구함
- 2. 포화 블록에서 잘려 **실제로는 한계값만** 나감
- 3. 그동안에도 오차는 남아 있으므로 **적분기는 계속 쌓임**

4. 목표에 도달해 오차가 0 이 되어도 쌓인 적분값이 계속 밀어붙임
5. 크게 지나친 뒤에야 되돌아옴

$$\dot{I} = K_i e + K_b (\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}})$$

기호	뜻	PID_byhand 안의 이름
τ_{raw}	제어기가 원했던 제어입력	tau_raw
τ_{sat}	포화를 지나 실제로 나간 제어입력	tau_sat
K_b	되감기 이득	Kb_gain

- 포화 중에는 두 값이 달라 그 차이가 적분기를 한계 반대쪽으로 끌어냄. 포화가 풀리면 차이가 0 이 되어 평소의 PID 로 돌아옴

되감기가 멈추는 자리 I^* — 유도

1. 포화가 계속되는 동안 적분값이 어디에 머무는지를 구함. 더 이상 변하지 않으므로 $\dot{I} = 0$
 2. 상한 포화 중이므로 $\tau_{\text{sat}} = \tau_{\text{max}}$ 이고, $\tau_{\text{raw}} = P + I^* + D$
 3. 식에 넣음 — $0 = K_i e + K_b (\tau_{\text{max}} - P - I^* - D)$
 4. I^* 로 풀 — $I^* = \tau_{\text{max}} - P - D + (K_i/K_b) e$
 5. 숫자를 넣음. 계단 직후 $e = 1$, $P = 10$, $D \approx 0$, $\tau_{\text{max}} = 2.5$, $K_i/K_b = 4 \rightarrow I^* = 2.5 - 10 + 4 = -3.5$
- 적분값이 음수로 내려가 있음. 고장이 아니라 식이 그렇게 시킨 것임
 - 포화가 풀리는 순간 적분기가 밀어붙일 것을 미리 없애 두는 것이 되감기의 역할임. $K_b = 0$ 이면 3번 식의 둘째 항이 사라져 적분기가 그대로 쌓임

1-12. 계인을 정하는 순서

★ 세 개를 동시에 만지지 않음. 한 번에 하나씩

1. $K_i = 0$, $K_d = 0$ 으로 두고 K_p 만 올림 — 출렁이기 시작하는 지점 직전까지
 2. K_d 를 더해 오버슈트를 깎음. 제어입력이 떨리기 시작하면 N_f 를 낮춤
 3. K_i 를 조금씩 더해 남는 오차를 없앴. 정착시간이 늘어나면 너무 많이 넣은 것
 4. 포화가 있으면 되감기를 켜 ($K_b > 0$)
- 단계별 실측은 실습 G 절에 있음. ③ 에서 오버슈트가 $0 \rightarrow 28.7\%$ 로 되돌아가고 ④ 가 그것을 되돌림

오버슈트에서 ζ 를 거꾸로 읽는 법

1. $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ (M_p 는 백분율이 아니라 0~1 의 비)
2. 양변에 자연로그 — $\ln M_p = -\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}$
3. 양변을 제곱 — $\ln^2 M_p (1 - \zeta^2) = \pi^2 \zeta^2$
4. ζ^2 로 묶음 — $\ln^2 M_p = \zeta^2 (\pi^2 + \ln^2 M_p)$

$$\zeta = \frac{-\ln M_p}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 M_p}}$$

- 예: 측정 오버슈트 14.2 % $\rightarrow M_p = 0.142 \rightarrow \zeta = 0.55$

🔧 PID Tuner 는 출발점을 주는 도구

PID 블록을 더블클릭하고 **Tune** 을 누르면 MATLAB 이 값을 제안함
다만 포화·잡음·모델 오차를 모르므로 제안값에서 시작해 위 순서로 손보는 것이 맞음

1-13. 배의 속도측 — 스프링이 없으면

★ 바뀌는 상자는 플랜트 하나뿐

1-3~1-12 에서 만든 PID 를 그대로 두고 전달함수 자리에 배의 운동방정식을 끼움

- 종방향 운동방정식의 유도과 계수의 출처는 **3주차 1-8 절**임. 본 절은 결과를 받아서 시작함

$$m \dot{u} = X - (X_u + X_{uu}|u|) u \quad m = 211, \quad X_u = 100, \quad X_{uu} = 150, \quad X_{\max} = 500 \text{ N}, \quad T_m = 0.30 \text{ s}$$

⚠ 제어가 낸 값과 실제로 나간 값을 구분함

포화 전 요구값은 X_{raw} , 포화 뒤 실제 값은 X_{sat} 로 적음 (1단계의 $\tau_{\text{raw}} \tau_{\text{sat}}$ 와 같은 자리)

$X_{\max}$ 500 N 은 추진기 250 N $\times$ 2 로 **본 과목이 정한 한계**임. VRX 플러그인 한계는 편당 2353.6 N

- **현상:** 제어가 없이 계단 추력만 주고 Scope 를 세 번 읽음 — 정상상태 속도, 63 % 도달 시간, 속도 천장 (실습 H-3)

① 정상상태 속도 — 유도

1. 속도가 자리를 잡으면 더 변하지 않으므로 $\dot{u} = 0$
2. 남는 것은 $X = (X_u + X_{uu}u) u$ (전진 중이므로 $|u| = u$)
3. 값을 넣어 정리 — $150u^2 + 100u - X = 0$
4. 근의 공식으로 양의 근을 취함

$$u_{ss} = \frac{-X_u + \sqrt{X_u^2 + 4X_{uu}X}}{2X_{uu}}$$

$$5. X = 400 \text{ N} \rightarrow \sqrt{100^2 + 4(150)(400)} = 500 \rightarrow u_{ss} = 400/300 = \mathbf{1.3333 \text{ m/s}}$$

② 속도 천장 — 아무리 밀어도 이보다 빠를 수 없다

6. 같은 식에 $X = X_{\max} = 500 \text{ N}$ 을 넣음 — $\sqrt{310000} = 556.78 \rightarrow u_{ss} = \mathbf{1.5226 \text{ m/s}}$
7. 즉 목표 속도 2.5 m/s 는 이 추력 한계에서는 요구 자체가 불가능함 (1-11 의 와인드업을 만드는 조건)

③ 시상수 — 유도

8. 정상상태 근처의 작은 변화만 봄. $u = u_0 + \delta u$ 로 두고 δu 가 작다고 가정
9. 항력 $X_u u + X_{uu}u^2$ 을 u_0 에서 1차항까지만 전개. 기울기는 $X_u + 2X_{uu}u_0$
10. 정상상태 항이 서로 지워지고 남는 식 — $m \dot{\delta u} = -(X_u + 2X_{uu}u_0) \delta u$
11. 1차계이므로 $T_u = m / (X_u + 2X_{uu}u_0)$
12. $u_0 = 1.3333 \rightarrow T_u = 211/500 = \mathbf{0.422 \text{ s}}$

i 측정한 도달 시간이 손계산 T_u 의 약 2 배인 이유 — 둘 다 맞음

1. 모터 1차 지연 $T_m = 0.30 \text{ s}$ 가 앞에 하나 더 붙어 있음. 손계산은 배만 봄
2. T_u 는 u_{ss} 근처에서 선형화한 값임. $u = 0$ 에서 출발하면 항력이 작아 초반은 빠르지만, 63 % 지점까지의 전체 시간은 선형 1차계보다 길어짐

④ P 만 쓰면 오차가 남고, 출렁이지는 않는다

1. P 제어기는 $X_{\text{raw}} = K_{p,u} (u_d - u)$ 임
2. 정상상태 식에 넣음 — $K_{p,u} (u_d - u_{ss}) = (X_u + X_{uu}u_{ss}) u_{ss}$
3. 정리 — $X_{uu}u_{ss}^2 + (X_u + K_{p,u}) u_{ss} - K_{p,u}u_d = 0$
4. 뜻을 읽으면 — 남는 오차는 그 속도를 유지하는 데 필요한 항력을 $K_{p,u}$ 로 나눈 것

5. $K_{p,u} = 100$, $u_d = 1.0 - 150u^2 + 200u - 100 = 0 \rightarrow u_{ss} = 0.3874$, $e_{ss} = 0.6126$ (실습 I-2 의 측정과 소수 넷째 자리까지 같음)
- $K_{p,u}$ 를 10 배로 해도 오차가 0 이 되지 않음 — **P 만으로는 항력을 이길 수 없음**
- 1단계와 달리 **출렁이지 않음**. 상태가 u 하나뿐이라 2차항이 없기 때문임 (1-3 의 플랜트는 위치와 속도 둘이었음)
- 그래서 속도 루프는 **PI** 를 씀. 남은 항력을 찾아내는 것은 I 의 일임 (1-9)

⑤ D 는 여기서 해롭다

1. 목표 속도가 상수인 동안 $\dot{e} = -\dot{u}$ 이므로 D 항은 $K_{d,u}\dot{e} = -K_{d,u}\dot{u}$
2. 운동방정식에 넣음 — $m\dot{u} = -K_{d,u}\dot{u} + (\text{나머지})$
3. $\dot{u}$ 를 왼쪽으로 모음 — $(m + K_{d,u})\dot{u} = (\text{나머지})$
4. $K_{d,u}$ 가 질량 옆에 붙었음. 배를 무겁게 만드는 것과 같음
- 측정에서도 정착시간이 **4.3 배**로 늘고 추력 변동이 3.3 배가 됨. 좋아지는 항목이 하나도 없어 본 과목은 $K_{d,u} = 0$ 을 씀 (실습 I-3)

⑥ $K_{p,u}$ 의 규모는 단위에서 잡는다

- $K_{p,u}$ 의 단위는 $N \div (m/s)$. 목표 속도를 곱하면 N 이 나옴
- 추력 한계 $\div$ 목표 속도 = $500/1.5 \approx 333$ — 이보다 크게 잡으면 계단이 들어오는 순간 이미 한계에 닿음. 기본 값은 300

1-14. 배의 요측 — 이미 적분기를 갖고 있다

- WAM-V 에는 방향타가 없음. 좌우 추력 차이로 뒹 (탱크·굴착기가 도는 방식)
- 속도 루프에서 헤딩 루프로 넘어갈 때 새로 붙는 블록은 `deg2rad` · `ssa` · `Alloc` 셋뿐임

추력 배분 역변환 — 유도

1. 두 추진기가 만드는 전후력과 요 모멘트 — $X = F_L + F_R$, $N = b(F_L - F_R)$, $b = 1.027135$ m
2. 제어기는 $X \cdot N$ 을 내지만 추진기에 보낼 것은 $F_L \cdot F_R$ 이므로 거꾸로 풀어야 함
3. 두 식을 더함 — $X + N/b = 2F_L$
4. 두 식을 뺌 — $X - N/b = 2F_R$
5. 양변을 2 로 나눔

$$F_L = \frac{X}{2} + \frac{N}{2b}, \quad F_R = \frac{X}{2} - \frac{N}{2b}$$

6. 선회 여유를 계산함. 추진기 한 개의 한계는 250 N 이고 헤딩 실험의 전진 추력은 $X = 300$ N 이므로 각 추진기가 이미 150 N 을 씀
7. 남은 100 N 을 모멘트에 쓰면 $|N| \leq 2b \times 100 = 205$ N·m
- 모멘트 포화를 $N_{\max} = 500$ N·m 로 두었더라도 전진 추력이 크면 실제로 쓸 수 있는 모멘트는 그보다 작음

현상 — 선수각이 멈추지 않는다

- 계단 모멘트를 주면 선회율은 일정해지는데 선수각은 40 초에 $253^\circ \cdot 656^\circ \cdot 986^\circ$ 까지 계속 커짐 (실습 J-3)
- 받아 오는 식은 3주차 1-8 절의 요측 운동방정식임

$$I_z \dot{r} = N - (N_r + N_{rr}|r|) r \quad I_z = 653, \quad N_r = 800, \quad N_{rr} = 800$$

① 정상 선회율 · ② 요 시상수 — 유도

1. 선회율이 자리를 잡으면 $\dot{r} = 0 \rightarrow 800r^2 + 800r - N = 0$
2. 근의 공식 — $r_{ss} = (-N_r + \sqrt{N_r^2 + 4N_{rr}N}) / (2N_{rr})$

3. $N = 300 - \sqrt{1600000} = 1264.9 \rightarrow r_{ss} = 0.2906 \text{ rad/s} = \mathbf{16.65 \text{ deg/s}}$
4. 1-13 ③ 과 같은 방법으로 r_0 근처만 보면 감쇠의 기울기는 $N_r + 2N_{rr}|r_0|$
5. $T_r = I_z / (N_r + 2N_{rr}|r_0|) = 653 / 1264.9 = \mathbf{0.516 \text{ s}}$

③ 왜 선수각은 멈추지 않는가 — 두 줄

6. $\dot{\psi} = r$ 이고 r 이 상수로 자리를 잡음
 7. 상수를 시간으로 적분하면 계속 커지므로 ψ 는 멈추지 않음
- 즉 배는 요측에 적분기를 이미 하나 갖고 있음. 속도측과 결정적으로 다른 점임

④ 그래서 헤딩은 P 만으로도 오차가 0 이 된다

1. 목표 선수각에 도달해 멈췄다면 $\dot{\psi} = r = 0$
 2. $r = 0$ 이면 요 감쇠 항 $(N_r + N_{rr}|r|)r = 0$
 3. 운동방정식에 넣으면 필요한 모멘트도 $N = 0$
 4. 제어기가 내는 것은 $N = K_{p,\psi}e$ 이므로 $e = 0$
- 속도측에서는 항력을 이기려고 힘을 계속 내야 했으므로 오차가 남았지만, 요측에서는 멈춘 자리에서 힘이 필요 없음
 - 그래서 헤딩 루프의 기본형은 PD 임. I 는 좌우 비대칭 같은 외란이 있을 때만 컴 (실습 K-4)

1-15. 헤딩 계인을 계산으로 정하기 — P-D 극배치

- 1-14 까지는 계인을 키우면 무엇이 달라지는지를 봤음. 본 절은 계인을 **계산으로 정함**
- 필요한 것은 배의 숫자 두 개(I_z, N_r)와 원하는 응답을 나타내는 숫자 두 개(ζ, ω_n)뿐임

$$N_{\text{raw}} = K_{p,\psi} ssa(\psi_{\text{ref}} - \psi) + K_{d,\psi} r, \quad K_{d,\psi} < 0$$

기호	뜻	기본값
ψ_{ref}, ψ	목표·현재 선수각 [rad] (모델 <code>psi_ref</code>)	45° / 측정
r	요각속도 [rad/s], NED (시계 +)	측정
$K_{p,\psi} \cdot K_{d,\psi}$	헤딩 비례·미분 이득 — 미분은 음수가 맞음	800 · -400
N_{max}	요 모멘트 포화 [N·m]	500

D 항을 오차가 아니라 r 에서 얻는 이유

1. 오차는 $e = \psi_{\text{ref}} - \psi$ 이므로 $\dot{e} = \dot{\psi}_{\text{ref}} - r$
 2. 목표가 가만히 있는 동안에는 $\dot{\psi}_{\text{ref}} = 0$ 이므로 $\dot{e} = -r$
 3. 따라서 $K_d \dot{e}$ 와 $K_{d,\psi} r$ ($K_{d,\psi} = -K_d$) 은 **같은 값**임
 4. 다른 것은 목표가 계단으로 바뀌는 순간뿐임 — $\dot{e}$ 는 튀고(1-10 의 미분 킁), r 은 배가 실제로 도는 속도라 튀지 않음
- 실측 (`w04_heading_sign` , 요측만 댄 비선형 모델, $0 \rightarrow 45^\circ$ 계단, 0.05 s 샘플, 포화 $\pm 500 \text{ N·m}$)

D 항	오버슈트 [%]	정착 [s]	포화 전 $ N $ 최대 [N·m]
$K_{d,\psi} r$ ($K_{d,\psi} = -400$, 채택)	0.2	4.7	628
$+K_d \dot{e}$ ($K_d = 400$)	0.2	4.7	6912
부호를 뒤집어 $+400 r$	17.0	10.0	678

- 앞의 둘은 추종 성능이 **완전히 같음** (위 3번 때문). 갈리는 것은 계단 순간의 지령이며 미분 쪽은 포화 한계의 **14 배**까지 치솟음

- 부호를 뒤집으면 회전을 **부추기**는 되먹임이 되어 오버슈트가 17 % 로 커짐

P-D 페루프는 2차계가 된다 — 유도

- 요축 식에서 2차 감쇠 $N_{rr}|r|r$ 를 버림. 계단이 작으면 $|r|$ 이 작아 그 항이 작기 때문임
- 남는 식은 $I_z \dot{r} = N - N_r r$ 이고 $r = \dot{\psi}$ 이므로 $I_z \ddot{\psi} = N - N_r \dot{\psi}$
- 제어기 식을 넣음 (ssa 는 작은 오차에서 그대로 통과) — $I_z \ddot{\psi} = K_{p,\psi}(\psi_{\text{ref}} - \psi) + K_{d,\psi}\dot{\psi} - N_r \dot{\psi}$
- ψ 가 든 항을 왼쪽으로 모음

$$I_z \ddot{\psi} + (N_r - K_{d,\psi}) \dot{\psi} + K_{p,\psi} \psi = K_{p,\psi} \psi_{\text{ref}}$$

- $K_{d,\psi}$ 가 음수이므로 $-K_{d,\psi}$ 는 양수임. D 항이 배가 이미 가진 감쇠 N_r 에 더해짐
- 1-4 의 표준형과 계수를 맞대면

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_{p,\psi}}{I_z}}, \quad \zeta = \frac{N_r - K_{d,\psi}}{2\sqrt{K_{p,\psi} I_z}}$$

- 기본 계인을 넣어 확인 — $\omega_n = \sqrt{800/653} = 1.107 \text{ rad/s}$, $\zeta = 1200/1445.5 = 0.830$

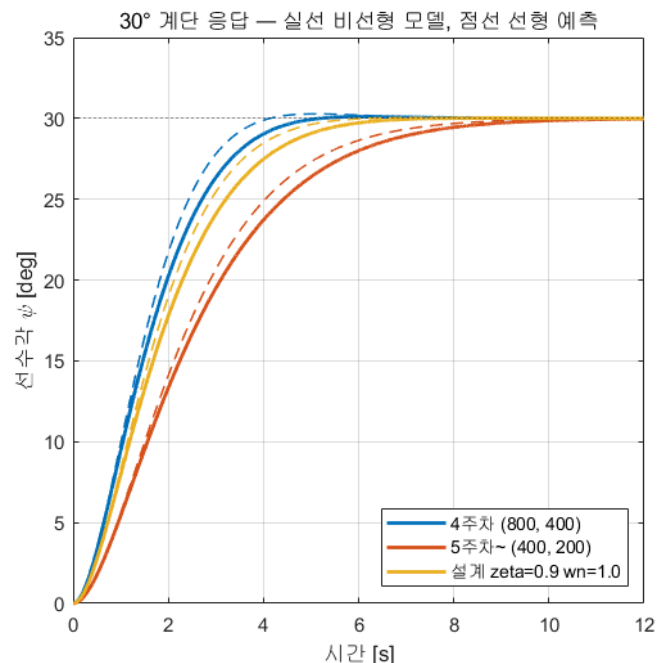
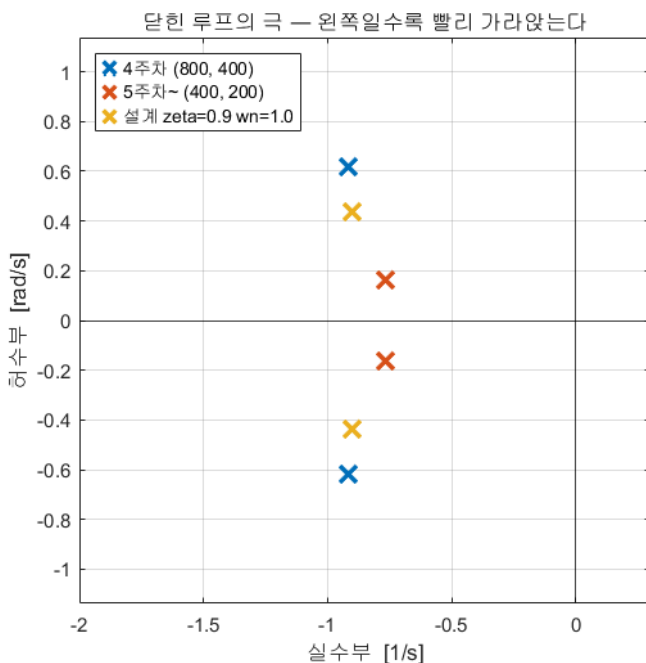
거꾸로 — 원하는 응답에서 계인을 푼다 (극배치)

- 6번의 두 식을 계인에 대해 풀

$$K_{p,\psi} = I_z \omega_n^2, \quad K_{d,\psi} = N_r - 2\zeta \omega_n I_z$$

- $\zeta = 0.9$, $\omega_n = 1.0 \text{ rad/s}$ 를 원하면 — $K_{p,\psi} = 653$, $K_{d,\psi} = 800 - 2(0.9)(653) = -375$
- 분모 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ 의 두 근 $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 이 닫힌 루프의 극임. $\zeta\omega_n$ 을 고르는 것이 곧 극의 자리를 고르는 것이라 **극배치**라 부름
- 실측 (w04_pole_place, 30° 계단, 비선형 요 모델 + 포화 $\pm 500 \text{ N}\cdot\text{m}$, 연속시간)

계인 ($K_{p,\psi}$, $ K_{d,\psi} $)	ω_n [rad/s]	ζ	선형 M_p [%]	비선형 M_p [%]	정착 2 % [s]	$ N $ 최대
(800, 400) — 4주차	1.107	0.83	0.93	0.37	4.27	419
(400, 200) — 5주차 이후	0.783	0.98	0.00	0.00	7.88	209
(653, 375) — 설계 $\zeta = 0.9$, $\omega_n = 1.0$	1.000	0.90	0.15	0.05	5.39	342



- 세 세트 모두 극이 왼쪽 반평면이라 안정하며, 다른 것은 **속도와 넘침의 맞바꿈**임
- 선형 M_p 가 비선형 M_p 보다 큼 — 비선형 모델에는 1번에서 버린 $N_{rr}|r|$ 감쇠가 더 있음. **선형 예측은 보수적**

⚠ 계단 크기를 함께 적지 않으면 숫자가 맞지 않음

위 표는 **30° 계단**이고 실습 K 절의 스위치는 VRX 스폰 자세에서 시작하는 **12.3° 계단**임
 45° 계단에서는 $K_{p,\psi}e = 800 \times 0.785 = 628 \text{ N}\cdot\text{m}$ 로 포화(± 500)에 걸려 선형 예측이 맞지 않게 됨
 극배치는 포화에 닿기 전까지만 약속을 지킴

i $K_{d,\psi}$ 가 양수로 나오면

8번 식에서 $2\zeta\omega_n I_z < N_r$ 이면 $K_{d,\psi}$ 가 양수가 됨 — 원하는 감쇠를 배가 이미 혼자 넘게 주고 있다는 뜻임
 예를 들어 $\zeta = 0.9, \omega_n = 0.6$ 이면 $K_{d,\psi} = +95$. 이때는 0 으로 두고 ζ 가 목표보다 커지는 것을 받아들임

1-16. $\pm 180^\circ$ 이음매와 ssa

- **현상:** 목표 -170° , 현재 170° 일 때 두 각을 그대로 빼면 -340° 가 나옴. 실제로 가야 할 거리는 반대 방향으로 20° 임 (실습 L-3 에서 17 배)
- 시계에서 11시 $\rightarrow$ 1시는 2시간이지 10시간이 아님

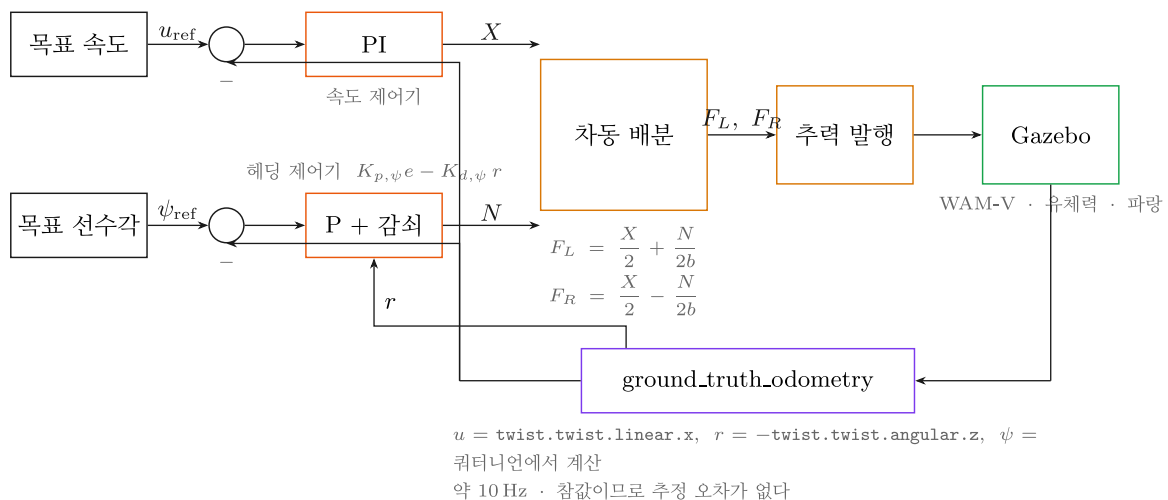
$$\text{ssa}(e) = \text{atan2}(\sin e, \cos e)$$

1. **sin** 과 **cos** 는 360° 마다 같은 값을 돌려줌 — $\sin e = \sin(e \pm 360^\circ)$
2. 따라서 **(sin e, cos e)** 한 쌍은 e 가 몇 바퀴를 돌았는지를 **잊어버림**. 남는 것은 방향뿐임
3. **atan2** 는 그 한 쌍을 다시 각도로 되돌리며 돌려주는 범위가 $(-180^\circ, 180^\circ]$ 임
4. 결과로 **같은 방향을 가리키는 가장 작은 각**이 나옴

```
function e = HeadingErr(psi_ref, psi)
d = psi_ref - psi;
e = atan2(sin(d), cos(d));      % 359도와 1도의 차이는 2도
```

- 헤딩 제어를 쓰는 모든 모델(**w04_3_heading** · **_offline** · **w04_6_wrap**)이 같은 함수를 씀

1-17. 두 루프 겹치기 · 컴퓨터로 옮기기



루프	입력	출력	제어기	근거
속도 루프	$u_{\text{ref}} - u$	전후력 X	PI	1-13 ④ — 항력을 이기려면 I 가 필요
헤딩 루프	$\psi_{\text{ref}} - \psi$	요 모멘트 N	PD	1-14 ④ — 배가 이미 적분기를 가짐

- 두 출력이 1-14 의 배분식을 지나 좌·우 추력이 되고, 각각 `/wamv/thrusters/left/thrust` · `right/thrust` 로 발행됨
- 5주차부터는 이 두 루프 바깥에 **유도(guidance)** 루프가 붙음. 바깥이 낸 명령을 안쪽이 이미 다 따라간 상태여야 하므로 경험칙은 **안쪽이 5~7배 빠르게** — 헤딩 $\omega_n = 1.11$ rad/s 이면 유도는 0.2 rad/s 정도

컴퓨터는 띄엄띄엄 계산한다

- 지금까지의 식은 연속시간이지만 실제 제어기는 T_s 마다 한 번씩만 계산함. 샘플이 너무 느리면 **같은 게인인데도 불안정해짐**
- 1. 샘플 각주파수는 $\omega_s = 2\pi/T_s$
- 2. 실무 기준은 대역폭 ω_B 의 **20배 이상** — $\omega_s \geq 20\omega_B$
- 3. 정리하면 $T_s \leq 2\pi/(20\omega_B) = 0.314/\omega_B$
- ω_B (대역폭)는 **페루프가 따라갈 수 있는 가장 빠른 변화의 정도**이며 2차계에서는 ω_n 과 같은 수준임
- 헤딩 루프 $\omega_B \approx 1.11$ rad/s $\rightarrow T_s \leq 0.28$ s. 본 과목 모델은 0.05 s 이므로 5.6 배 여유가 있음

```
G = tf(1, [1 2 2]);
Gd = c2d(G, 0.05); % 0.5 로 바꾸면 극이 단위원 밖으로 나간다
```

1-18. Simulink 와 ROS 2 는 어떻게 만나는가



- 서로 다른 OS 인데도 통신됨. 이유는 **2주차에 배운 ROS 2 의 DDS 디스커버리**이며, Simulink 쪽에서는 ROS Toolbox 가 ROS 2 노드 역할을 함

블록	역할	라이브러리
Subscribe	토픽 구독 $\rightarrow$ 버스 출력 (포트 1 IsNew , 포트 2 Msg)	<code>ros2lib/Subscribe</code>
Publish	버스 입력 $\rightarrow$ 토픽 발행	<code>ros2lib/Publish</code>
Blank Message	빈 메시지(버스) 생성	<code>ros2lib/Blank Message</code>

```
Blank Message  $\rightarrow$  Bus Assignment  $\rightarrow$  Publish
(std_msgs/Float64 (data 필드에 (토픽으로 내보냄)
빈 껍데기) 숫자를 넣음)
```

- ROS 메시지는 **구조체(버스)** 라서 숫자를 바로 못 넣음. 빈 메시지를 만들고 $\rightarrow$ 필드를 채우고 $\rightarrow$ 발행하는 3단계 임
- 필드가 많은 메시지에서는 이 방식이 유일하게 통함. 블록별 사용법은 [A1 Simulink 기초](#)

IsNew 를 Display 에 연결해 두면 진단이 쉬움

값이 계속 0 이면 토픽이 안 들어오는 것임. 연결 문제를 즉시 알 수 있음

1-19. 속도 u 얻기 · 페이싱 · VRX 경량 기동

★ 제어를 만들려면 지금 몇 m/s 로 가는지를 알아야 함

그런데 VRX 의 기본 센서(GPS · IMU)는 속도를 직접 주지 않음

방법	원리	문제
GPS 위치 미분	위치 차분 $\div$ 시간	GPS 잡음이 증폭돼 속도가 요동침 (1-10 과 같은 이유)
IMU 가속도 적분	가속도를 시간 적분	드리프트 — 시간이 갈수록 값이 흘러감
EKF 융합	GPS + IMU 를 칼만필터로	만드는 데 시간이 오래 걸림. 튜닝도 필요
ground truth odometry	Gazebo 가 참값을 직접 알려줌	실제 배에는 없음 (시뮬레이션 전용)

- 본 과목은 참값을 씀. 제어를 처음 만들 때 추정 오차와 제어 오차가 섞이면 무엇이 문제인지 알 수 없기 때문임
- 먼저 참값으로 제어 성능의 기준선을 만들고, 추정기로 바꾸는 것은 그다음 문제임. 이것이 제어 설계의 일반적인 순서임
- 토픽은 `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` (`nav_msgs/Odometry` , 10 Hz, `map` → `wamv/base_link`)

ROS 필드	ROS 에서의 뜻	제어식의 기호	바꾸는 법
<code>twist.twist.linear.x</code>	선체 앞쪽 속도	u 전후 속도	$u = \text{linear.x}$ (그대로)
<code>twist.twist.linear.y</code>	선체 좌현 쪽 속도	v 좌우 속도 (우현 +)	$v = -\text{linear.y}$
<code>twist.twist.angular.z</code>	ω_z — 반시계 +	r 요각속도 (시계 +)	$r = -\omega_z$
<code>pose.pose.orientation</code>	쿼터니언 → ψ_{ENU}	ψ 선수각 (북에서 시계)	$\psi = 90^\circ - \psi_{\text{ENU}}$

⚠ ROS 가 주는 값에 제어식의 글자를 바로 붙이지 않음

ROS 의 선체축은 x_b 선수 y_b 좌현 z_b 위(FLU), 제어식은 x_b 선수 y_b 우현 z_b 아래(FRD)
 y_b 와 z_b 가 뒤집혀 있으므로 옆 속도와 요각속도는 부호가 반대 (3주차 ENU→NED)
선수각 변환식 $\psi_{\text{NED}} = \pi/2 - \psi_{\text{ENU}}$ 의 양변을 미분하면 $r = -\omega_z$ 가 그대로 나옴
1-15 의 $K_{d,\psi}r$ 이 감쇠가 되려면 r 이 선수각과 같은 방향(시계 +)이어야 함

i twist 는 선체 기준

ROS 규약상 twist 는 `child_frame_id` (= `wamv/base_link`) 기준이므로 `linear.x` 가 곧 전후 속도 u 임
2026-09-03 실측: 좌우 추력 200 N 을 8초 주었더니 `linear.x = 1.33` , `linear.y ≈ 0.002` → 앞으로만 가고 옆으로는 안 감

실시간 페이싱 — 안 켜면 배가 안 움직인다

- Simulink 는 기본적으로 최대한 빨리 계산함. 20초짜리 시뮬레이션이 0.3초 만에 끝나기도 함
- 그동안 Gazebo 는 실제 시간으로 흐르므로 추력이 순식간에 다 나가고 모델이 멈춤. 배는 거의 안 움직임
- 고치는 법 — 톨스트립 Run 옆 화살표 → **Simulation Pacing** → *Enable pacing to slow down simulation* 체크, 비율은 실측 RTF

```
rtf = 0.99; % gz topic -e -t /stats 로 잔 값 (경량 모델 실측)
set_param('W04_1_straight','EnablePacing','on','PacingRate',num2str(rtf));
```

★ 비율은 1 이 아니라 실측 RTF

Gazebo 가 RTF 0.85 로 도는데 비율 1 로 돌리면 모델의 1초가 시뮬레이터의 0.85초에 대응 → **모델이 앞서 나감**

궤적은 겹치는데 시간이 어긋나 이격이 시간에 비례해 커짐. `W04_step_compare` 는 이 측정을 자동으로 함

```
gz topic -e -t /stats -n 1 | grep real_time_factor
```

! 경량 모델은 RTF 가 거의 1 이라 페이싱 비율도 거의 1

`/clock` 을 1초 구간으로 30 초 잔 값 — 평균 **0.990**, 최소 0.987, 최대 0.992, 표준편차 **0.002** (2026-09-24 실측)

그래도 **비율을 1 로 고정하지 말 것**. 재서 넣는 습관이 무거운 월드·`full` 모드에서 그대로 쓰임

`W04_step_compare` 의 자동 측정은 비율을 1.0 에서 자름 → 경량 모델에서는 화면에 **RTF = 1.000** 으로 찍힘

⚠ RTF 는 컴퓨터·모델에 따라 달라짐

센서를 다 켜 `full` 모드나 무거운 월드에서는 1 보다 한참 낮게, 그리고 **재는 때마다 다르게** 나옴

다른 프로그램·화면 녹화·브라우저가 돌고 있으면 더 심해짐. **비교 실험은 같은 조건에서 연속으로** 돌릴 것

VRX 는 경량 모드로 띄운다

- 3주차 2-3 에서 만든 `W03_vrx_lite/run_vrx.sh` 를 그대로 씀

항목	값
선체	<code>W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf</code> — GPS · IMU · 참값 오도메트리 만. 카메라·LiDAR 없음
렌더러	<code>--render-engine-gui ogre</code> (그림을 그리는 센서가 없으므로 서버 엔진은 지정하지 않음)
월드	<code>sydney_regatta</code> (기본). 바꿀 때 <code>WORLD=...</code>
명령만 보기	<code>DRY=1 bash run_vrx.sh</code>

- 카메라 3대 + LiDAR 를 켜는 `full` 모드는 **9주차(VRX 심화)** 몫이며 이번 주차에서는 쓰지 않음
- 참값 오도메트리가 lite URDF 에 **이미 켜져 있음**. urdf 를 손으로 고칠 필요가 없음 (실습 N 절)

2부 · 실습

각 절은 ① 무엇을 보는 모델인가 → ② 실행 순서 → ③ 실측 결과와 확인법 순서임

결과 모델의 대응

절	무엇을 보는가	모델	단계	Gazebo
A · A0	파라미터 올리기 · 모델 재생성 · Simulink 창	—	0	불필요
B	같은 플랜트를 두 가지로 · 다이얼 두 개	W04_P0_plant · W04_P0_second_order	1	불필요
C	P, I, D 를 하나씩 켜다	W04_P1_pid_step	1	불필요
D · E · F · G	직접 조립 · 미분의 현실 · 적분의 현실 · 튜닝 순서	W04_P2_pid_byhand (Dcompare 포함)	1	불필요
H · I	개루프 속도 · 속도 제어	W04_P3_boat_speed	2	불필요
J · K	개루프 선회 · heading 제어	W04_3_heading_offline	3	불필요
L	$\pm 180^\circ$ 이음매	W04_6_wrap	3	불필요
M	속도 + heading 내부 루프	W04_4_inner_loop_offline	4	불필요
N · O	VRX 경량 기동 · MATLAB 연결 확인	—	5	필요
P · Q	직진 · 선회	W04_1_straight · W04_2_turn	5	필요
R · S	heading · 내부 루프, 오프라인과 대조	W04_3_heading · W04_4_inner_loop	5	필요
T	오프라인 WAM-V 전체 대조	W04_5_offline	5	선택
부록	저역통과 필터 · 블록 사용법	W04_P4_lowpass	—	A1_Simulink_기초

A. 준비 — W04_setup 과 모델 만들기

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
W04_setup
```

• 정상 출력

W04_setup 완료.

플랜트 $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2)$ (zeta=0.7071 wn=1.4142)

P1 게인 Kp=10 Ki=0 Kd=0 Nf=20

P2 게인 Kp2=10 Ki2=8 Kd2=4 Nf2=20 (r_step=1, u_max=2.5, noise_var=1e-05, ref_smooth=0)

P3 게인 Kp_u=300 Ki_u=300 Kd_u=0 (X_max=500 N, boat_open=0, X_open=400 N)

heading Kp_psi=800 Kd_psi=-400 Ki_psi=0 (N_max=500 N m, head_open=0, port_eff=1)

랩 use_ssa=1 170 deg -> -170 deg

읽는 법	뜻
여섯 줄이 1~5단계의 모든 값	학생이 고칠 파일은 <code>W04_setup.m</code> 하나뿐임
<code>Kd_psi=-400</code> 이 음수	1-15 의 부호 규칙. 오타가 아님
<code>boat_open=0</code> , <code>head_open=0</code>	페루프가 기본. 개루프 실습(H-J)에서 1 로 바꿈

★ 실험하다 값이 엉키면 `W04_setup` 한 줄이 전부 되돌림

게인은 명령창에서 한 개만 바꾸고 다시 Run 함 — `Kp = 30;` 다음에 `sim('W04_P1_pid_step')` 블록 안에 숫자가 아니라 `Kp · Kp_u · Kp_psi` 라고 적혀 있는 것이 정상임

VRX 모델도 `W04_setup` 을 먼저 돌려야 함 — 헤딩 게인이 숫자가 아니라 변수이기 때문임

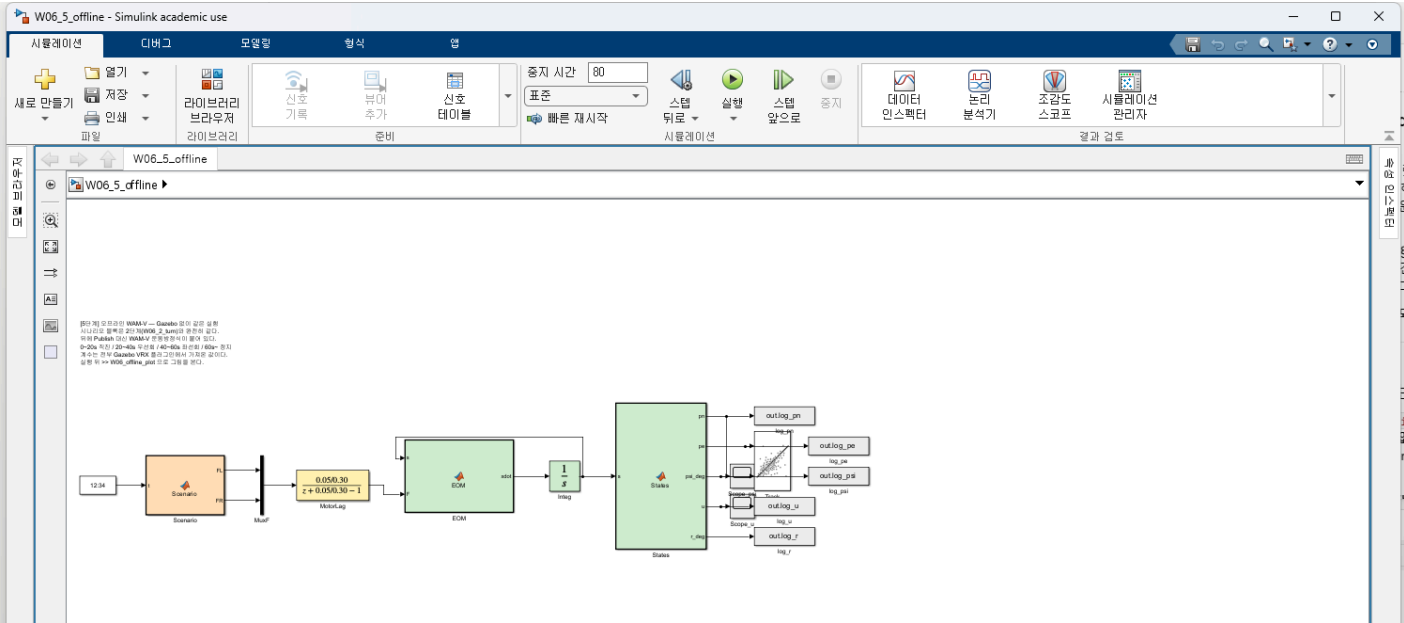
- 모델이 깨졌거나 배치를 흐트러뜨렸으면 다시 생성함. 끝나면 **결친 선 0** 쌍이 찍힘 — 그것이 배치가 정상이라는 뜻임

`build_w04_pid_models`
`build_w04_models`

% 1~2단계 모델 6개
 % 3~5단계 모델 8개

- 배치만 흐트러진 경우에는 `tidy_layout('모델이름')` 한 줄로 되돌릴 수 있음
- 스크립트를 읽으면 각 블록이 어떻게 만들어지는지 알 수 있음. 10주차에 배우는 방식으로 Claude 에게 읽혀 물어봐도 좋음

A0. Simulink 창 — 어디에 무엇이 있는가



#	위치	무엇인가
1	위쪽 리본 시뮬레이션 탭	실행에 쓰는 것이 전부 여기 있음
2	정지 시간 칸	몇 초를 돌릴지
3	초록 실행 버튼	누르면 시뮬레이션이 시작됨
4	오른쪽 아래 <code>ode4</code>	솔버 . 고정 스텝 4차 Runge-Kutta
5	왼쪽 아래 확대율	<code>Ctrl</code> + 휠로 바뀜
6	왼쪽 세로 아이콘	라이브러리 브라우저 · 주석 · 확대 도구

- 블록 색은 역할을 뜻함 — 연보라 ROS 통신, 파랑 유도·시나리오, 주황 제어, 노랑 추력 배분, 초록 운동모델, 회색·흰색 관찰·설정값
- 블록은 **Library Browser** → **분류** → **블록** 으로 찾음

블록	경로
Transfer Fcn · Integrator · PID Controller	Simulink → Continuous
Saturation	Simulink → Discontinuities
Switch	Simulink → Signal Routing
MATLAB Function	Simulink → User-Defined Functions
Subscribe · Publish · Blank Message	ROS Toolbox → ROS 2

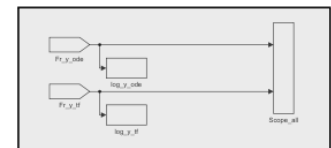
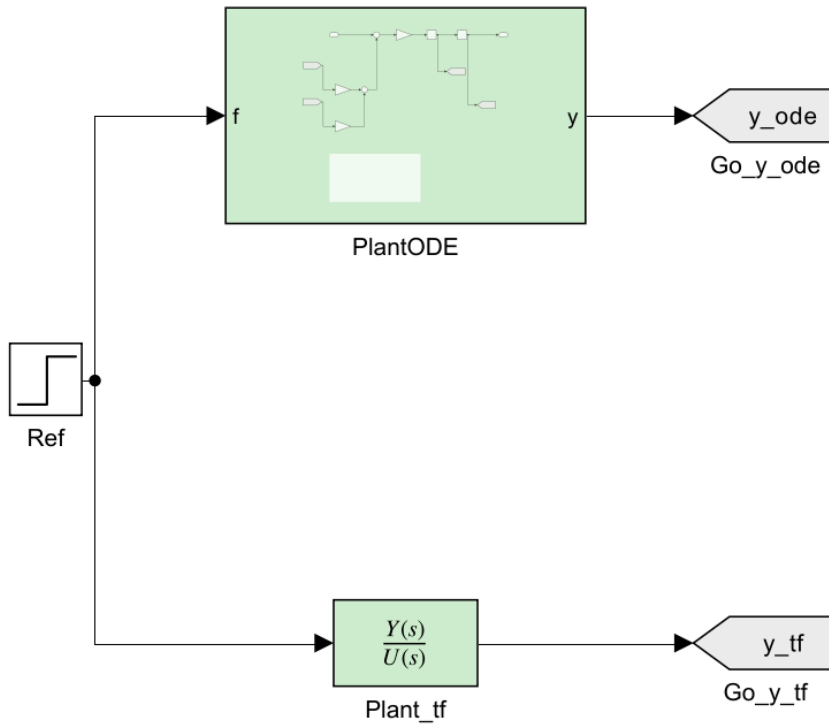
🔗 도면이 화면 밖으로 나가면

Ctrl + **Shift** + **H** 를 누르면 전체가 한 화면에 들어옴 (Fit to view)

실행 버튼이 회색이면 컴파일 중이거나 오류임 — 아래 상태 표시줄의 메시지를 먼저 읽음

창·블록·솔버의 자세한 사용법은 [A1_Simulink_기초](#)

B. 플랜트 하나, 두 가지 표현 · 다이얼 두 개



Logging

[플랜트 0] 같은 플랜트를 두 가지로 적는다

위 줄 PlantODE : $m y'' + b y' + k y = f$ 를 적분기 두 개로 조립한 것
아래 줄 Plant_tf : 같은 것을 $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2)$ 한 줄로

Run 하면 Scope 의 두 곡선이 겹쳐 한 선으로 보인다.
전달함수는 새로운 물리가 아니라 **같은 식을 다르게 적은 것**이다.

$m = \text{msd_m} = 1$ $b = \text{msd_b} = 2$ $k = \text{msd_k} = 2$ $f = f_step = 1 \text{ N}$
정상상태는 $y = f/k = 0.5 \text{ m}$ — 스프링이 되밀어 거기서 멈춘다

>> W04_pid_compare('plant') 두 줄의 차이를 숫자로 쟀다

PlantODE 를 더블클릭하면 적분기 두 개와 되먹임 두 갈래가 보인다.

- 위 줄은 1-3 의 미분방정식을 **적분기로 조립한 것**(`PlantODE` 안에 `SumF` → `invM` → 적분기 둘 → 되먹임 `k_gain` · `b_gain`), 아래 줄은 같은 것을 **전달함수 블록 하나로** 적은 것임
- 두 줄에 같은 계단 힘이 들어감. **두 줄이 정말 같은지**를 보는 모델임

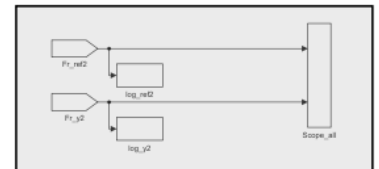
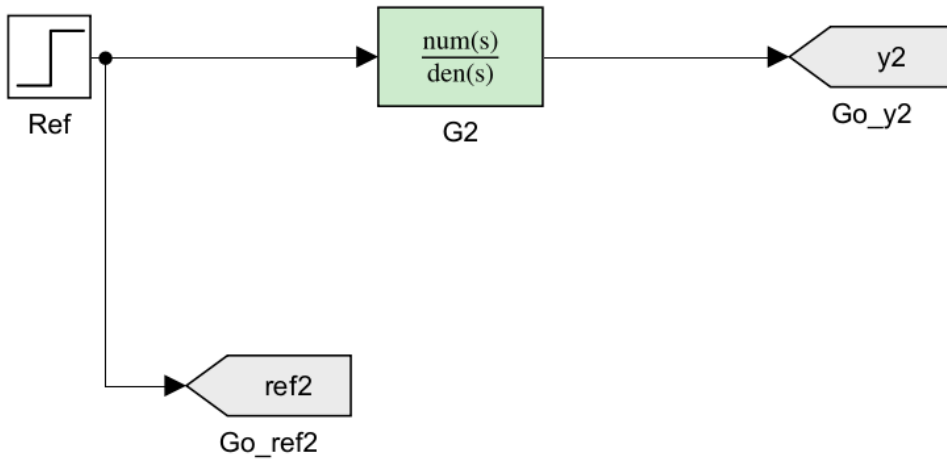
```
w04_setup
w04_pid_compare('plant')
```

- 실측 — $f = 1 \text{ N}$ 계단을 $t = 1 \text{ s}$ 에, 10 s, ode4/0.001

항목	값
두 줄의 최대 차이 $\max y_{\text{ODE}} - y_{\text{TF}} $	0
정상상태 y_{ss} — 적분기 조립 · 전달함수	0.50003 m · 0.50003 m
손계산 $y_{ss} = f/k$	0.5 m

- 두 곡선이 **한 선으로 겹침**. 차이가 0 이라는 것은 "전달함수는 새 물리가 아니라 같은 식을 다르게 적은 것"(1-3)의 가장 강한 증거임
- 갈라져 보이면 `msd_m` · `msd_b` · `msd_k` 가 `plant_den` 과 어긋난 것임

B-4. 다이얼 두 개 — ζ 와 ω_n



Logging

[플랜트 0-2] 2차계에는 다이얼이 두 개뿐이다

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2 \zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

ζ 감쇠비 출렁임을 정한다. 속업소버 세기
 ω_n 고유진동수 빠르기를 정한다. 엔진 힘

한 번에 하나만 바꾸고 Run 해서 표를 직접 채울 것.

```
>> zeta = 0.2; sim('W04_P0_second_order') 많이 출렁인다
>> zeta = 1.0; sim('W04_P0_second_order') 안 출렁인다
>> W04_setup 기본값으로 되돌리기
```

```
>> W04_pid_compare('zeta') · W04_pid_compare('wn') 표를 한 번에
```

```
W04_pid_compare('zeta')    % zeta = 0.2 / 0.5 / 0.7071 / 1.0
W04_pid_compare('wn')     % wn  = 0.7071 / 1.4142 / 2.8284
```

- 실측 — 단위 계단 $t = 1$ s, 15 s, ode4/0.001

ζ ($\omega_n = 1.4142$)	오버슈트 [%]	손계산 M_p [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	손계산 t_s [s]
0.2	55.5	52.7	0.84	12.58	14.14
0.5	16.3	16.3	1.16	5.71	5.66
0.7071	4.32	4.32	1.52	4.22	4.00
1.0	0	0	2.37	4.13	2.83

ω_n ($\zeta = 0.7071$)	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	손계산 t_s [s]
0.7071	4.46	3.03	8.53	8.00
1.4142	4.32	1.52	4.22	4.00
2.8284	4.32	0.76	2.11	2.00

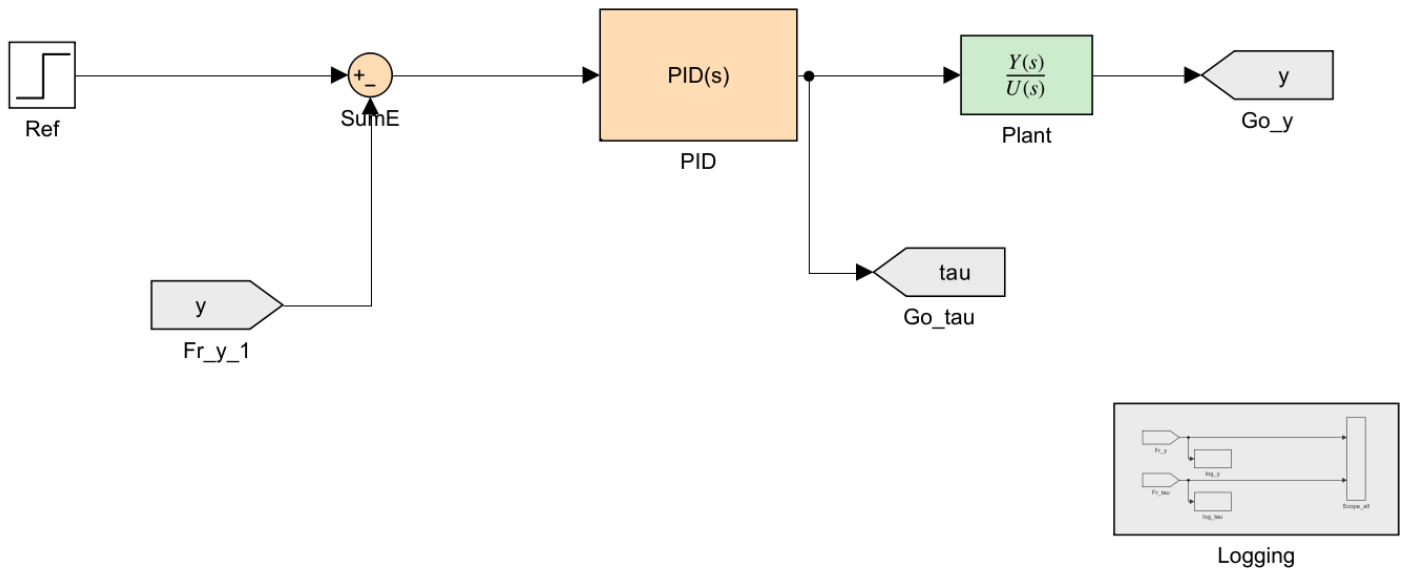
- ζ 는 모양을, ω_n 은 빠르기를 정함. ω_n 을 두 배로 하면 상승·정착이 정확히 절반이 되고 오버슈트는 그대로임
- $\zeta = 0.2$ 만 손계산과 3 %p 어긋남 — 15 s 안에 완전히 가라앉지 않아 측정 구간이 짧기 때문임. StopTime 을 40 으로 늘리면 붙음

i Scope 읽는 법

위 칸이 출력, 아래 칸이 제어입력임. 축이 안 맞으면 Scope 창의 **자동 맞춤**(망원경 아이콘)을 누름
숫자로 읽으려면 커서 도구를 켜거나 비교 스크립트가 찍어 주는 표를 씀

해 볼 것	확인할 것
$\text{zeta} = 0.05 / 2$	오버슈트가 어디까지 커지는가 · 넘치지 않는 대신 얼마나 느려지는가
$\text{zeta} = 0.2$ 에서 StopTime 40	정착시간이 손계산 14.14 s 에 가까워지는가
msd_k 를 8 로	ω_n 과 ζ 가 각각 몇 배가 되는가

C. P, I, D 를 하나씩 켜다



[PID 입문 1] 라이브러리 PID 블록 하나로 P, I, D 를 본다
플랜트 $G(s) = 1/(s^2 + 2s + 2)$ 질량-스프링-댐퍼. 배가 아니다

계인은 숫자가 아니라 변수 이름으로 블록 안에 들어 있다.

>> W04_pid_setup 기본값으로 되돌리기
>> Kp = 30; sim('W04_P1_pid_step') 한 개만 바꿔 보기

Kp 만 키운다 -> 빨라진다. 출렁인다. 목표에 못 미친 채 멈춘다

Kd 를 더한다 -> 오버슈트가 깎인다

Ki 를 더한다 -> 못 미친 만큼을 시간이 메운다

PID 블록 안에 무엇이 들어 있는지는 W04_P2_pid_byhand 에서 직접 조립한다.

- 플랜트는 B 절과 같고 제어기는 **라이브러리 PID 블록** 하나임. 목표값은 $t = 1$ s 에 $0 \rightarrow 1$ 로 바뀌는 계단(Ref 블록)이며 Scope 에는 목표값이 없음
- 1-7~1-9 의 유도가 맞는지 확인하는 모델임

```
W04_setup
open_system('W04_P1_pid_step')      % Run 후 Logging 안 Scope_all
W04_pid_compare('Kp')                % Ki=Kd=0, Kp = 2 / 10 / 50
W04_pid_compare('Kd')                % Kp=10, Ki=0, Kd = 0 / 2 / 6
W04_pid_compare('Ki')                % Kp=10, Kd=4, Ki = 0 / 4 / 12
```

- 세 명령이 각각 겹쳐 그린 그림을 `img/W04_P1_gains.png` 로 저장함. 판정은 아래 표로 함
- 실측 — 단위 계단 $t = 1$ s, 10 s, ode4/0.001, $N_f = 20$, 포화 없음

조건	고정값	y_{ss}	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	e_{ss}
$K_p = 2$	$K_i = K_d = 0$	0.500	16.3	0.82	4.04	0.500
$K_p = 10$	"	0.833	38.8	0.38	3.94	0.167
$K_p = 50$	"	0.962	64.4	0.16	3.64	0.0385
$K_d = 0$	$K_p = 10, K_i = 0$	0.833	38.8	0.38	3.94	0.167
$K_d = 2$	"	0.833	16.9	0.33	1.40	0.167
$K_d = 6$	"	0.833	8.60	0.19	1.28	0.167
$K_i = 0$	$K_p = 10, K_d = 4$	0.833	9.83	0.25	1.32	0.167
$K_i = 4$	"	0.996	0	0.37	4.84	0.00433
$K_i = 12$	"	1.000	4.69	0.33	1.49	3.4e-06

확인할 것	근거
y_{ss} 세 줄이 $K_p/(k + K_p)$ 와 같은가	1-7 — $0.500 \cdot 0.833 \cdot 0.962$
K_d 를 키워도 y_{ss} 가 한 자리도 안 변하는가	1-8 7번 — 0.833 고정
K_i 를 켜야만 e_{ss} 가 사라지는가	1-9 — $0.167 \rightarrow 0.0043 \rightarrow 3.4e-06$

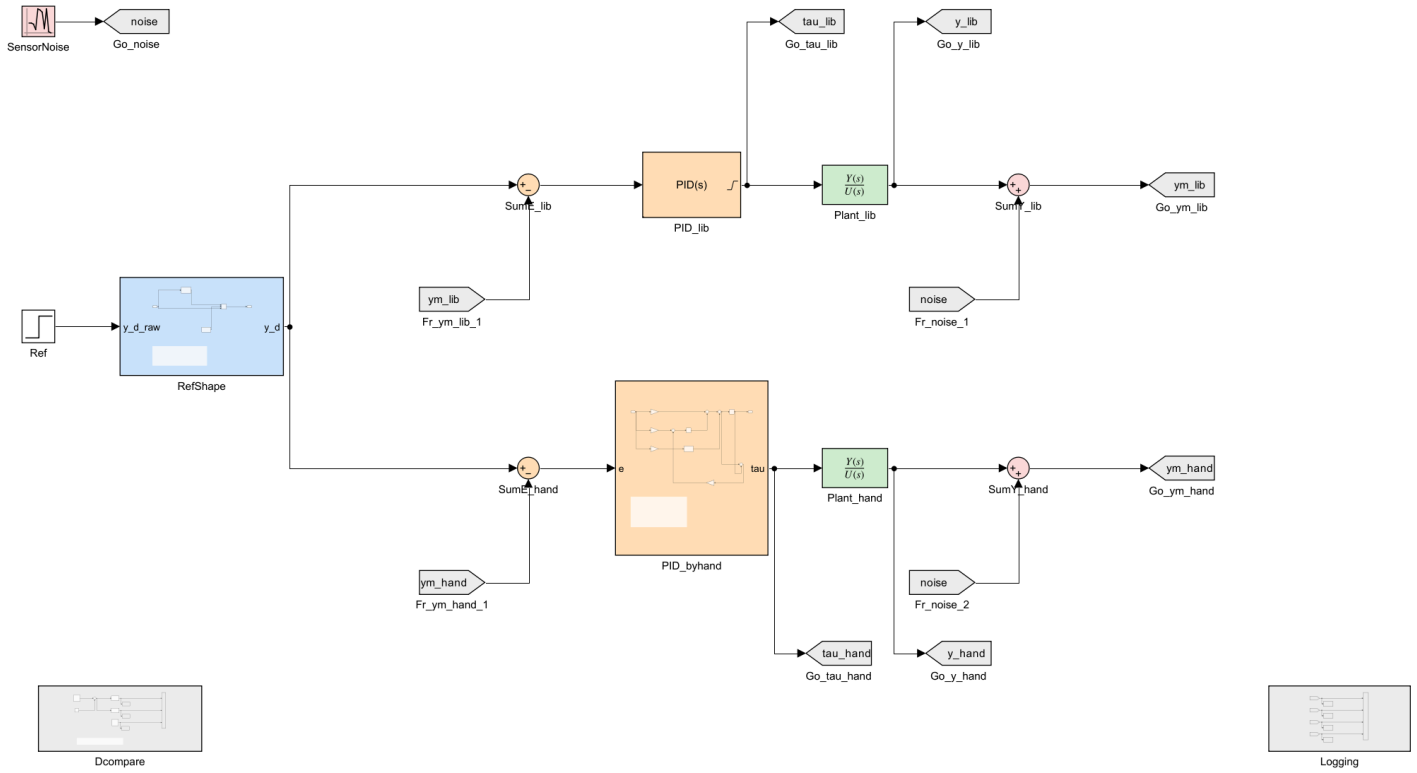
🔍 계인을 바꿨는데 그림이 그대로면

값이 base workspace 에 안 올라간 것임. 스크립트 안이 아니라 **명령창에서 직접** $K_p = 30$ 을 치고 다시 Run 함

해 볼 것	확인할 것
$K_p = 200$	오버슈트가 어디까지 커지는가. 1-7 의 ζ 식과 맞는가
$K_p = 10, K_d = 20$	D 를 너무 키우면 오히려 느려지는가 (1-8 의 영점)
$K_p = 10, K_i = 50$	안정 한계 72 (1-9) 의 0.7 배. 응답이 어떻게 나빠지는가
K_i 만 켜고 $K_p = 0$	I 제어만으로도 목표에 가는가. 얼마나 걸리는가

D. PID 를 직접 조립한다

★ 블록을 쓸 줄 아는 것과 무엇을 쓰고 있는지 아는 것은 다름



[PID 입문 2] PID 를 직접 조립하고 라이브러리 블록과 나란히 돌린다

위 줄 : 라이브러리 PID 블록

아래 줄 : PID_byhand — Gain 3개, Integrator 1개, 미분 필터 1개, 합산점 2개

두 곡선이 겹치면 직접 만든 것이 블록 안의 것과 같다는 뜻이다.

PID_byhand 를 열어 보면 P, I, D 값과 각각 어디로 가는지 보인다.

$K_b = 0$: 안티와인드업 끄 $K_b > 0$: 켜 (되감기 이득)

Nf2 : 미분 필터 계수. 크게 할수록 순수 미분에 가깝다

ref_smooth = 0/1 : 목표값을 계단 그대로 / 부드럽게 (RefShape 상자)

>> W04_pid_compare('hand') : 직접 만든 것과 블록을 겹쳐 그린다

>> W04_pid_compare('D') : 미분 필터를 풀면 제어입력이 어떻게 되는가

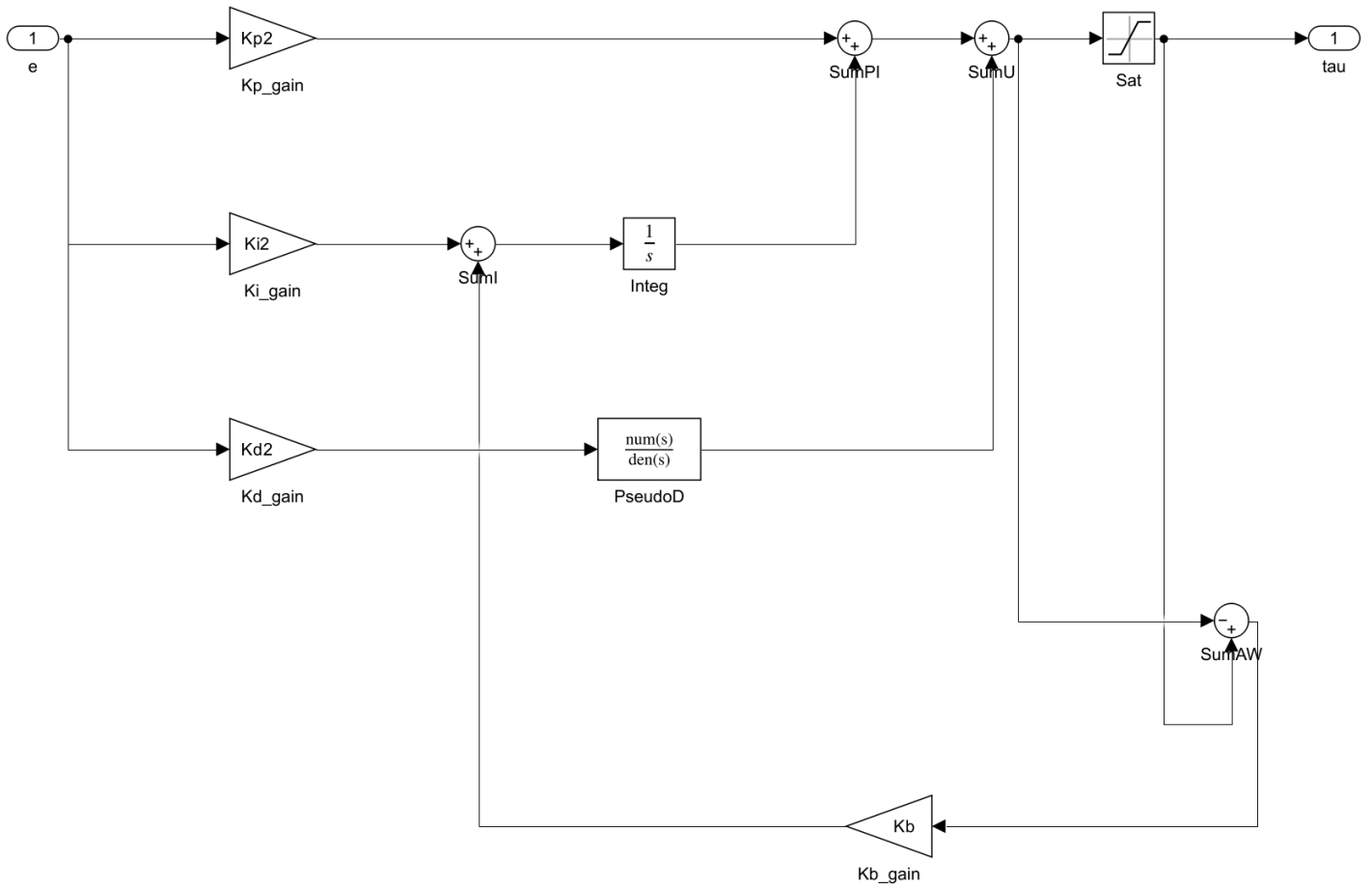
>> W04_pid_compare('AW') : 안티와인드업 유무

>> W04_pid_compare('kick') : 계단 모서리에서 제어입력이 튀는 크기

>> W04_pid_compare('tune') : 게인을 정하는 순서를 단계별 실효표로

왼쪽 아래 Dcompare 는 루프와 무관한 값들이 실행이다. 열어 볼 것

- 위 줄은 라이브러리 **PID Controller** 블록, 아래 줄은 직접 조립한 **PID_byhand** 서브시스템임
- 두 줄이 **같은 목표값 · 같은 플랜트 · 같은 센서 잡음**을 받음 (잡음은 태그 하나로 양쪽에 똑같이 들어감)



PID 를 블록으로 직접 조립한 것. 라이브러리 PID 블록 안도 이것과 같다.

P 갈래 : 오차 x K_p 지금 얼마나 틀렸는가
 I 갈래 : 오차를 시간에 걸쳐 쌓음 계속 틀리고 있으면 더 밀어라
 D 갈래 : 오차가 줄어드는 속도 x K_d 곧 도착하니 브레이크

D 갈래에 순수 미분(Derivative 블록)을 쓰지 않는 이유
 미분은 빠른 신호일수록 크게 키운다. 센서 잡음이 제일 빠른 신호다.
 $Nf \cdot s / (s + Nf)$ 는 느린 변화에는 미분처럼, 빠른 변화에는 이득이 Nf 에서 멈춘다.
 = 미분 + 저역통과필터. 이것을 pseudo-derivative 라고 부른다.

적분기 되감기 (안티와인드업)
 Sat 에서 잘려 나간 만큼 ($\tau_{sat} - \tau_{raw}$) 을 K_b 배 해서 적분기 입력에 더한다.
 포화 중에는 이 값이 음수라 적분기가 더 쌓이지 못한다.
 $K_b = 0$ 으로 두면 되감기가 사라진다. 그것이 와인드업이다.

갈래	블록	계산	이론 절
P	K_{p_gain}	오차 $\times K_p$	1-7
I	$K_{i_gain} \rightarrow \text{SumI} \rightarrow \text{Integ}$	오차를 시간에 걸쳐 쌓음	1-9
D	$K_{d_gain} \rightarrow \text{PseudoD}$	오차의 변화 속도 $\times K_d$ (필터 통과)	1-10
합 · 한계 · 되감기	$\text{SumPI} \rightarrow \text{SumU} \rightarrow \text{Sat} \rightarrow \text{SumAW} \rightarrow K_{b_gain}$	τ_{raw} 를 만들어 자르고, 잘린 양을 적분기로 되돌림	1-6 · 1-11

```
W04_setup
W04_pid_compare('hand')
```

- 실측 — $K_p = 10$, $K_i = 8$, $K_d = 4$, $N_f = 20$, $u_{max} = 2.5$, $K_b = 2$, 잡음 $\sigma \approx 0.003$, 20 s

y_max_abs_diff	tau_max_abs_diff
7.7716e-16	6.5281e-14

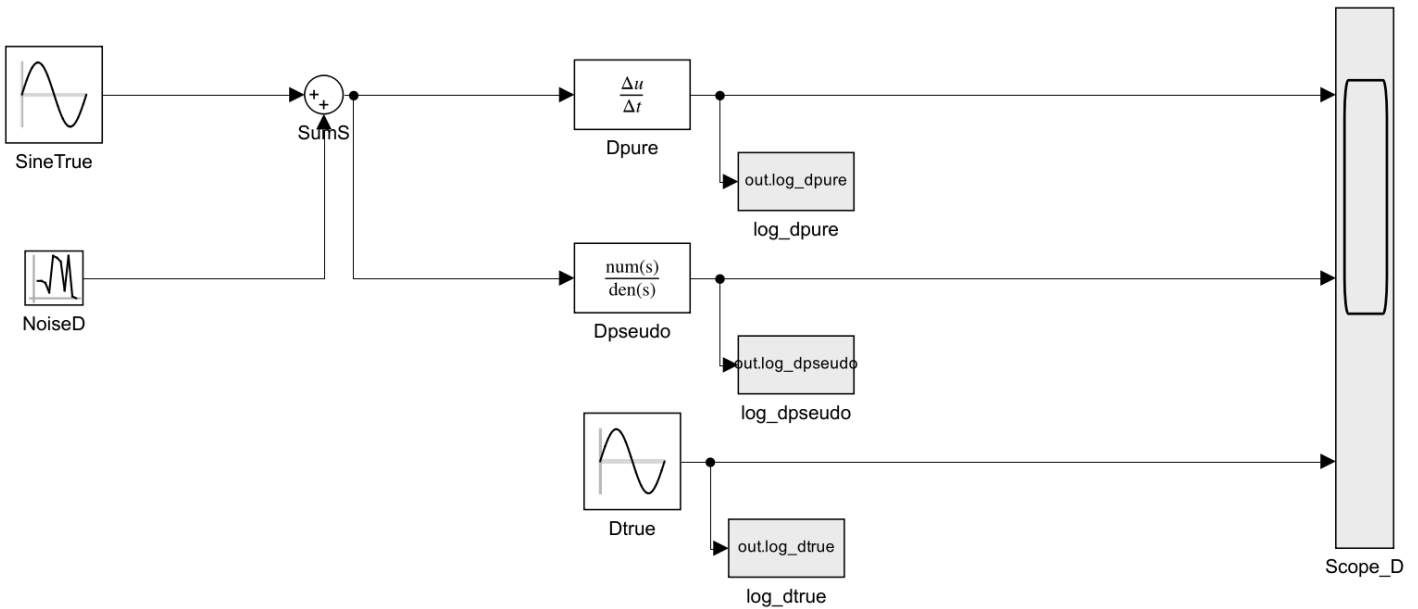
- 출력 차이 10^{-16} 은 배정밀도 실수의 반올림 한계임. 다른 것이 아니라 같은 것이라는 뜻임
- 두 줄이 갈라져 보이면 PID 블록 대화상자의 필터 계수나 안티와인드업 설정이 **PID_byhand** 와 다른 것임

🔧 라이브러리 블록 속을 직접 보는 방법

PID_lib 블록에서 우클릭 → Mask → Look Under Mask — D 갈래에 **Derivative** 가 아니라 필터가 붙은 미분이 들어 있음 (1-10)

대화상자의 **P / I / D / N** 칸이 각각 $K_p \cdot K_i \cdot K_d \cdot N_f$ 임. 안티와인드업은 **Output saturation** → **Limit output** 을 켜 뒤 고름

E. 미분의 현실 — 잡음과 계단 모서리



잡음이 조금 섞인 $\sin(0.5t)$ 를 두 가지 방법으로 미분한다.
 1번 순수 미분 (Derivative 블록) 2번 pseudo-derivative 3번 참값 $0.5\cos(0.5t)$
 1번은 참값을 알아볼 수 없을 만큼 된다. 2번은 참값에 붙어 있다.
 잡음의 크기가 아니라 잡음의 "빠르기"가 미분에서 증폭되기 때문이다.

- Dcompare** 는 루프와 무관한 걸들이 실험임. 잡음($\sigma = 0.02$)이 섞인 $\sin(0.5t)$ 를 두 방법으로 미분함

```

W04_setup
open_system('W04_P2_pid_byhand')    % Dcompare 를 더블클릭 → Scope_D
W04_pid_compare('D')                % 달힌 루프에서 Nf2 = 5 / 20 / 200
W04_pid_compare('kick')              % 계단 모서리의 미분 킥
  
```

방법	최댓값	참값 대비
참값 $0.5 \cos(0.5t)$	0.50	1 배
유사미분 ($N_f = 20$)	1.73	3.5 배
순수 미분	109.91	220 배

- 닫힌 루프에서 N_f 만 바꾼 결과 — $K_p = 10$, $K_i = 8$, $K_d = 4$, 잡음 $\sigma \approx 0.003$

N_f	오버슈트 [%]	정착 2 % [s]	한 스텝에 튀는 폭	후반 제어입력 표준편차
5	0.35	3.85	2.63	0.0955
20	0.30	3.53	2.76	0.265
200	2.33	18.5	5.00	1.106

- N_f 를 5 에서 200 으로 풀면 떨림이 **11.6 배**가 됨. "폭 5.00" 은 제어입력이 **+2.5** 와 **-2.5** 를 왕복한다는 뜻임
- 계단 모서리의 킥은 `img/W04_P2_kick.png` 에 저장됨

조건	계단 직후 최대 제어입력	손계산 $K_d N_f \Delta + K_p \Delta$	정상상태 τ
<code>ref_smooth = 0</code>	89.7	90	2.0
<code>ref_smooth = 1</code> ($T_{\text{ref}} = 0.5$ s)	6.91	—	2.0

⚠ 미분 킥 표는 포화를 푼 조건에서 잦 값

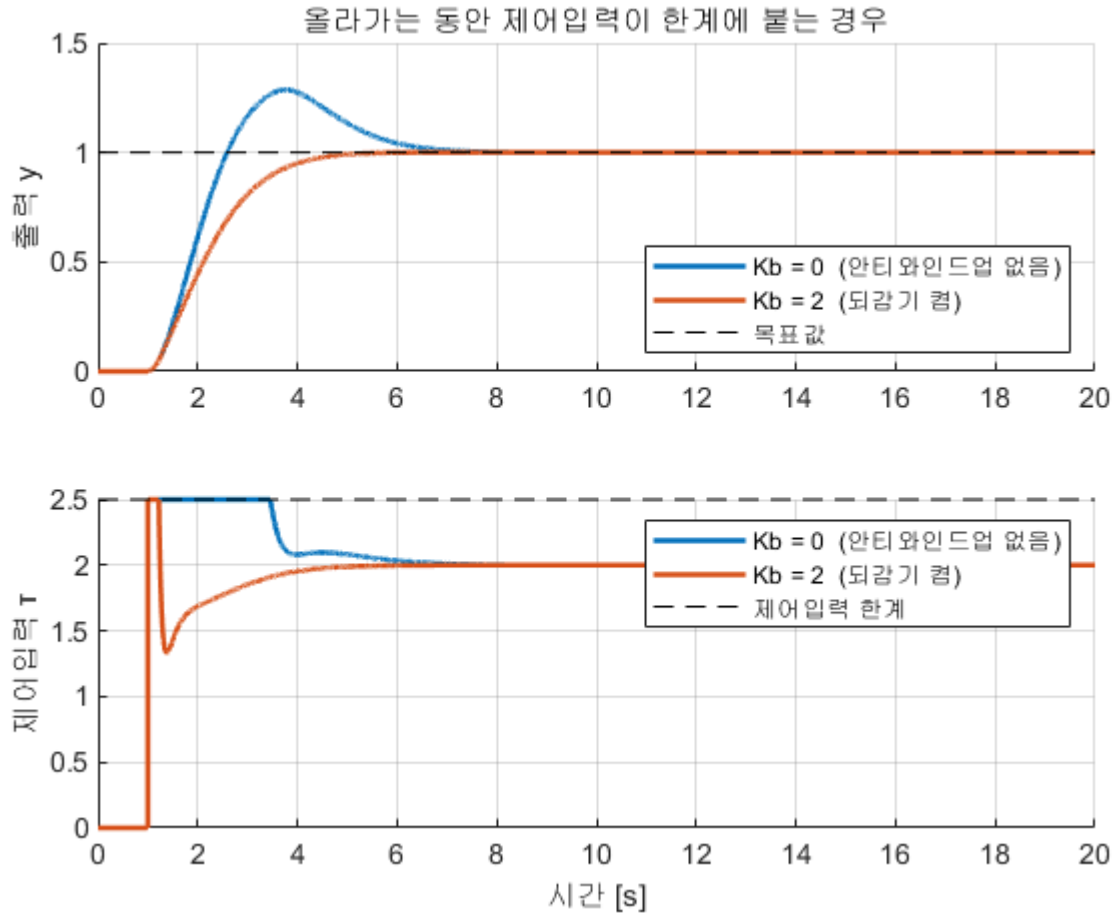
`noise_var = 0`, $u_{\text{max}} = 100$ 으로 두고 잤음. 기본값 2.5 로는 킥이 잘려 보이지 않음
잘린다고 없는 것이 아니라 추진기가 그 명령을 받는 것임

증상	판정
제어입력이 뽕족뽕족함	고장이 아니라 잡음을 미분한 결과임. N_f 를 낮추면 줄어듦
계단 순간에만 한 번 크게 튜	미분 킥임. <code>ref_smooth = 1</code> 로 13 배 줄어듦
평활을 켜는데 정상상태 제어입력이 달라짐	목표값이 아니라 계인을 건드린 것임. 2.0 이 나와야 정상

✗ 실제 장비에서 이것은 고장으로 이어짐

추진기·서보가 초당 수십 번 최대 출력과 역방향을 오감. 시뮬레이터는 견디지만 하드웨어는 견디지 못함

F. 적분의 현실 — 포화와 되감기



```
W04_setup
W04_pid_compare('AW')      % Kb = 0 / 2
```

- 실측 — 목표 1, $u_{\max} = 2.5$, $K_p = 10$, $K_i = 8$, $K_d = 4$, 잡음 0, 20 s

조건	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]
$K_b = 0$ (되감기 없음)	28.7	1.10	5.54
$K_b = 2$ (되감기 켜)	0.0316	2.18	3.56

- 블록 하나를 더 붙였을 뿐인데 오버슈트가 28.7 % $\rightarrow$ 0.03 %
- 제어입력 그래프가 평평해지는 구간이 포화 구간임. 그 구간에서 적분값이 어느 쪽으로 가는지 두 조건의 차이임 (1-11 의 $I^* = -3.5$)

해 볼 것	확인할 것
$K_b = 0$ 으로 두고 $r_step = 1.2$	오버슈트가 얼마나 더 커지는가 (정상상태 제어입력 2.4 가 한계 2.5 바로 아래)
$u_{\max} = 10$ (포화를 사실상 없앴)	K_b 를 켜나 끄나 같아지는가. 왜 그런가
K_b 를 0.2 / 2 / 20	되감기 이득이 너무 작으면? 너무 크면?

G. 계인을 정하는 순서 — 실측으로

```
W04_setup
W04_pid_compare('tune')
```

- 실측 — 잡음 0, $u_{\max} = 2.5$, 20 s. 각 행은 직전 행에서 한 칸만 바뀐 것임

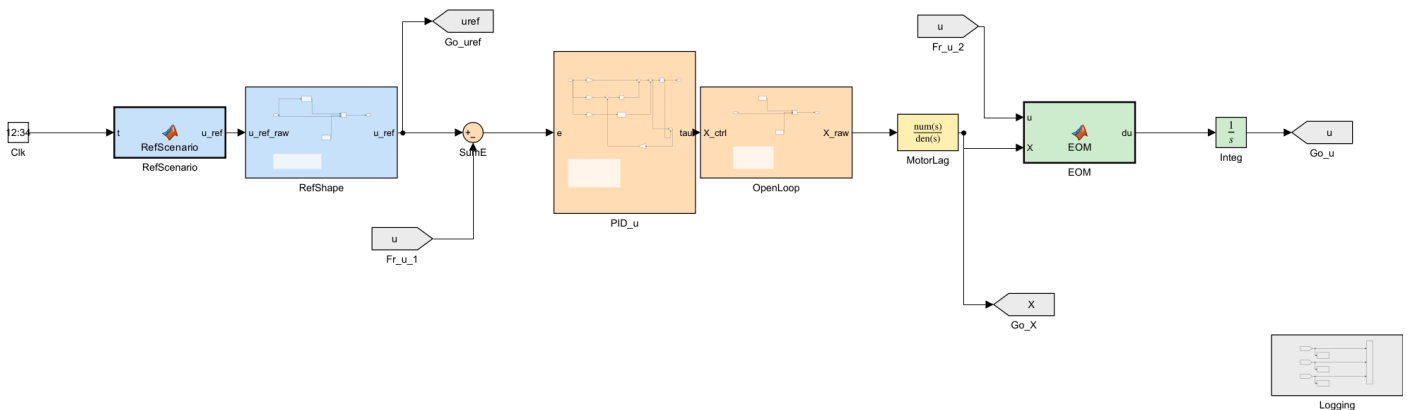
단계	K_p	K_i	K_d	K_b	오버슈트 [%]	정착 2 % [s]	e_{ss}	포화 시간 비율 [%]
① 작게 시작	4	0	0	0	20.2	3.60	0.333	3.5
① 출렁이기 직전	10	0	0	0	14.2	3.70	0.167	5.9
② D로 출렁임을 깎음	10	0	4	0	0	1.82	0.167	3.8
③ I로 남는 오차를 지움	10	8	4	0	28.7	5.54	~0	12.3
④ 포화를 보고 되감기	10	8	4	2	0.032	3.56	~0	1.1

- ③에서 오버슈트가 $0 \rightarrow 28.7\%$ 로 되돌아감. I를 켜면 포화 시간이 $3.8 \rightarrow 12.3\%$ 로 늘고 그것이 곧 와인드업임. ④가 그것을 되돌림
- 계인을 한 번에 둘 이상 바꾸지 않음. 무엇 때문에 달라졌는지 가릴 수 없게 됨

H. 배를 밖에서 본다 — 개루프 속도

★ 바뀌는 상자는 플랜트 하나뿐

제어기는 D~G 절의 **PID_byhand**를 그대로 씀



[PID] 원문 좌·직접 만든 PID를 그대로 배로 옮긴다 — 총방향 속도 제어
Gazebo 없이 실행. 60초 시나리오가 1초 안에 끝난다.

5~30 s 목표 2.5 m/s : 주력 한계 $X_{\max}$ 때문에 도달할 수 없다
30~60 s 목표 1.0 m/s : 도달할 수 있다

앞 구간에서 쌓인 적분값이 뒤 구간을 양가뜨리는지 본다.
 $K_b u = 0$ 안티와인드업 풀

상자 두 개가 스위치다. 같은 W04_setup에 있다.
RefShape $u_{\text{smooth}} = 0$ 개단 / 1 공돌 (미분 리)
OpenLoop $boat_open = 0$ 개루프 / 1 개루프 (제어기를 건너뛰고)

```
>> W04_pid_compare('boat') 안티와인드업 유무
>> W04_pid_compare('boat_open') 개루프 —  $u_{ss} \cdot T_u \cdot$  속도 전장
>> W04_pid_compare('boat_Kp') P 계인 스윙
>> W04_pid_compare('boat_Kd') D는 여기서 해롭다
```

자리	C~G 절	H~I 절
목표	위치 1	선속도 1.0 / 2.5 m/s
제어기	PID_byhand	PID_byhand (그대로)
액추에이터 한계	$u_{\max} = 2.5$	$X_{\max} = 500 \text{ N}$
추가	—	MotorLag ($T_m = 0.30 \text{ s}$) · OpenLoop 스위치
플랜트	$1/(s^2 + 2s + 2)$	WAM-V 종방향 운동방정식 (1-13)

```

W04_setup
W04_pid_compare('boat_open')      % X = 200 / 400 / 500 N

```

- 세 곡선을 겹쳐 그린 그림은 `img/W04_P3_open.png` 에 저장됨
- 실측 — 제어기를 건너뛰고 X 를 $t = 0$ 부터 그대로, 모터 지연 포함, 60 s, ode4/0.01

X [N]	측정 u_{ss} [m/s]	손계산 u_{ss} [m/s]	측정 63 % 도달 [s]	손계산 T_u [s]
200	0.8685	0.8685	1.09	0.585
400	1.3333	1.3333	0.89	0.422
500 (= $X_{\max}$)	1.5226	1.5226	0.83	0.379

확인할 것	판정
u_{ss} 가 1-13 ① 의 근의 공식과 맞는가	소수 넷째 자리까지 같아야 함
500 N 에서 1.52 m/s 를 넘지 못하는가	추력 한계의 최고속 (1-13 ②). 목표 2.5 m/s 는 요구 자체가 불가능
63 % 도달이 손계산 T_u 의 약 2 배인가	정상임 — 모터 지연과 선형화 기준점 때문 (1-13 ③)

- 제어기가 없는데 배가 움직이는 것은 추력을 직접 준 것이며, 이것이 개루프임 (1-1)
- 이 세 숫자가 I 절의 계인을 정하는 근거임 — $K_{p,u} \approx X_{\max}/u_d = 333$ (1-13 ⑥)

해 볼 것	확인할 것
<code>X_open</code> 을 100 / 300	손계산 u_{ss} 와 맞는가
<code>tau_m</code> 을 0.05 / 1.0	63 % 도달 시간이 얼마나 달라지는가. u_{ss} 는 달라지는가

I. 속도 제어 — P 에서 PI 로

```

W04_setup
W04_pid_compare('boat_Kp')      % P 만, Kp_u = 100 / 300 / 1000
W04_pid_compare('boat_Kd')      % Kp_u=300, Ki_u=300, Kd_u = 0 / 50 / 200
W04_pid_compare('boat')        % 추력 한계와 와인드업, Kb_u = 0 / 2

```

- P 만 — 30 s 에 목표가 2.5 → 1.0 m/s 로 내려오는 구간에서 측정. $K_{i,u} = K_{d,u} = K_{b,u} = 0$

$K_{p,u}$	측정 u_{ss}	측정 e_{ss}	손계산 e_{ss}	정착 2 % [s]	추력이 튼 폭
100	0.3874	0.6126	0.6126	2.44	4.92
300	0.6103	0.3897	0.3897	1.77	14.8
1000	0.8179	0.1821	0.1821	1.26	32.8

확인할 것	근거
세 줄이 1-13 ④ 의 2차식과 소수 넷째 자리까지 맞는가	$150u^2 + (100 + K_{p,u})u - K_{p,u}u_d = 0$
$K_{p,u}$ 를 10 배로 해도 오차가 0 이 되지 않는가	P 만으로는 항력을 이길 수 없음
출렁이지 않는가	상태가 u 하나뿐이라 2차항이 없음. C 절(위치)과 결정적으로 다른 점

⚠ P 만 켈 때는 $K_{b,u}$ 도 0 으로 두어야 함

되감기는 $K_{i,u} = 0$ 이어도 동작함. 포화 중에 $K_b(\tau_{\text{sat}} - \tau_{\text{raw}}) < 0$ 이 적분기에 들어가 적분값이 음수로 내려가고 P 항을 갉아먹음. $K_{b,u} = 2$ 인 채로 스위치하면 $K_{p,u} = 1000$ 에서 u_{ss} 가 0.089 로 나옴 (2026-09-24 실측). `w04_pid_compare('boat_Kp')` 는 $K_{b,u} = 0$ 으로 고정함

- D 는 해로움 ($K_{p,u} = 300$, $K_{i,u} = 300$)

$K_{d,u}$	u_{ss}	정착 2 % [s]	추력이 튀는 폭
0	1.000	1.50	9.97
50	1.000	3.73	32.8
200	1.000	6.48	32.8

- 정착시간이 4.3 배, 추력 변동이 3.3 배. 좋아지는 항목이 하나도 없음 (1-13 ⑤ — 질량 옆에 붙음)
- 추력 한계와 와인드업 (그림 `img/W04_P3_boat.png`) — 0~5 s 목표 0, 5~30 s 목표 2.5 m/s (도달 불가), 30~60 s 목표 1.0 m/s

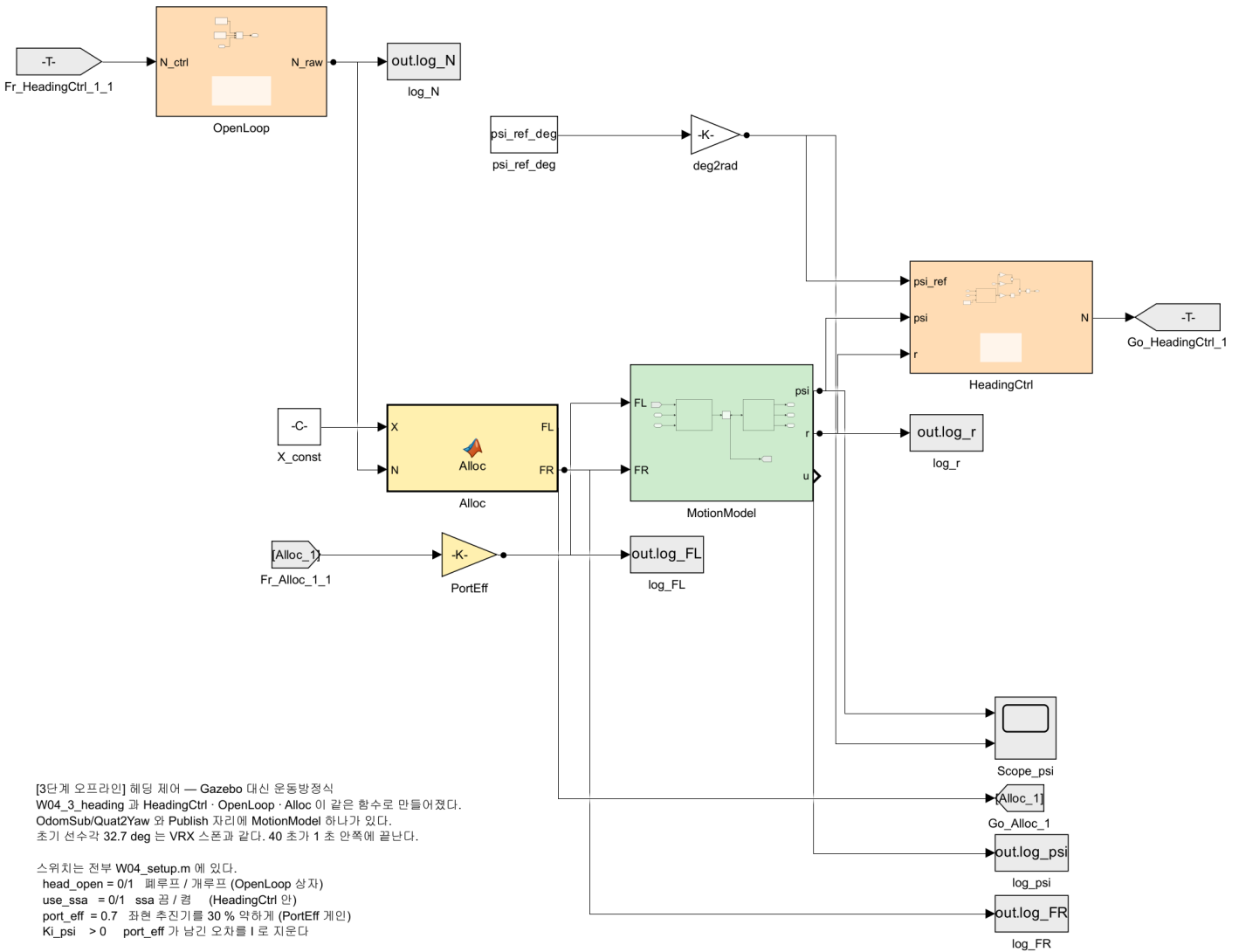
조건	앞 구간 최고 u [m/s]	30 s 이후 정착 [s]	60 s 시점 u [m/s]
$K_{b,u} = 0$ (되감기 없음)	1.523	끝까지 못 들어옴	1.523
$K_{b,u} = 2$ (되감기 켜)	1.523	1.49	1.000

✗ 되감기를 끄면 30초 동안 목표가 바뀐 줄도 모름

목표를 2.5 → 1.0 으로 내렸는데 배는 1.52 m/s 로 계속 달림. 추력도 500 N 에 붙어 있음
25초 동안 쌓인 적분값이 30초 안에 풀리지 않기 때문임
임무 중 목표가 바뀌는 상황(웨이포인트 도착, 정지 명령)에서 배가 명령을 무시하는 것처럼 보임

해 볼 것	확인할 것
<code>Ki_u = 0</code>	남는 오차가 얼마인가. 1-13 ④ 의 손계산과 맞는가
<code>X_max</code> 를 1500 으로	포화가 사라지면 2.5 m/s 에 도달하는가
<code>u_smooth = 1</code>	속도 명령을 부드럽게 하면 추력 변동이 얼마나 줄어드는가

J. 요축을 밖에서 본다 — 개루프 선회



[3단계 오프라인] 헤엄 제어 — Gazebo 대신 운동방정식
W04_3_heading 과 HeadingCtrl · OpenLoop · Alloc 이 같은 함수로 만들어졌다.
OdomSub/Quat2Yaw 와 Publish 자리에 MotionModel 하나가 있다.
초기 선수각 32.7 deg 는 VRX 스폰과 같다. 40 초가 1 초 안쪽에 끝난다.

```

스위치는 전부 W04_setup.m 에 있다.
head_open = 0/1  패루프 / 개루프 (OpenLoop 상자)
use_ssa = 0/1  ssa 끄 / 켜 (HeadingCtrl 안)
port_eff = 0.7  좌현 추진기를 30 % 약하게 (PortEff 게인)
Ki_psi > 0  port_eff 가 남긴 오차를 1로 지운다

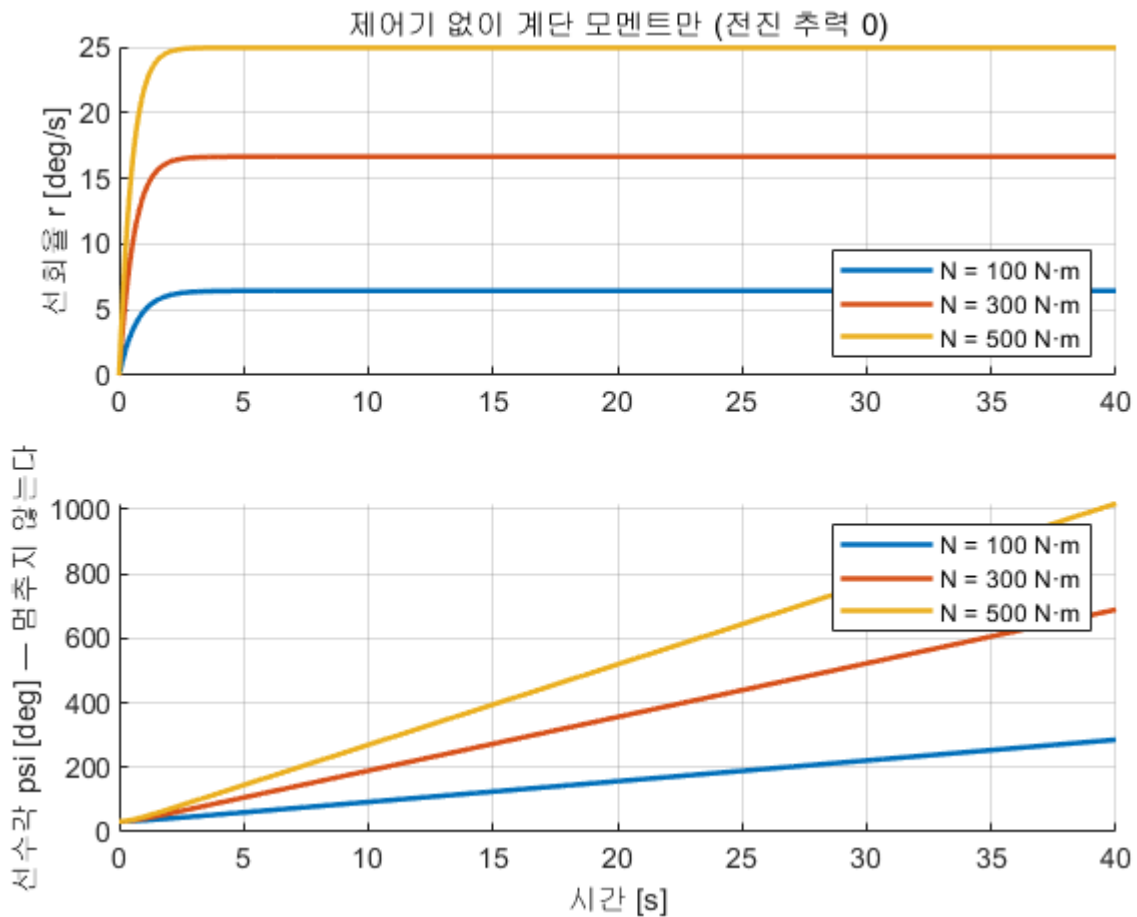
```

```
>> W04_heading_compare('open'|'Kp'|'Kd'|'Ki'|'wrap')
H|J: >> W04_step_compare(3)
```

- 3단계 모델의 오프라인 쌍둥이임. Gazebo 자리에 **MotionModel** (3주차 1-8 절 운동방정식, 초기 선수각 32.7°)이 들어가 있고 **OpenLoop** 상자가 제어기를 건너뛰는 스위치임

W04_setup

W04_heading_compare('open') % N = 100 / 300 / 500 N·m, 전진 추력 0



- 실측 — $X_{\text{head}} = 0$, $t = 0$ 부터 계단 모멘트, 40 s, ode4/0.05

N [N·m]	측정 r_{ss} [deg/s]	손계산	측정 63 % [s]	손계산 T_r [s]	40 s 동안 돈 각 [deg]	손계산
100	6.44	6.44	0.75	0.666	253	258
300	16.65	16.65	0.60	0.516	656	666
500	24.95	24.95	0.55	0.436	986	998

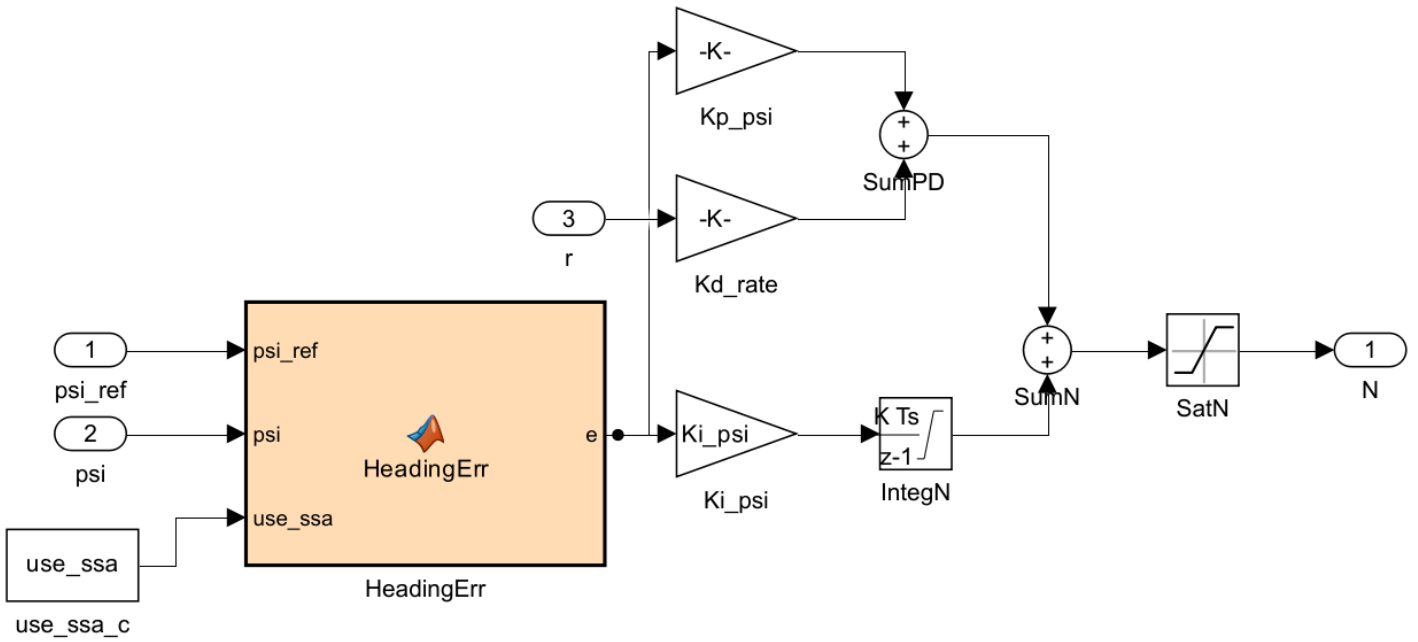
확인할 것	판정
r_{ss} 가 1-14 ① 의 근의 공식과 맞는가	완전히 일치해야 함
선수각 그래프가 멈추는가	멈추지 않음 — 배가 이미 적분기를 하나 갖고 있음 (1-14 ③)
측정 도달 시간이 손계산 T_r 보다 조금 큰가	정상임. $r = 0$ 에서 출발해 2차 감쇠가 점점 커지기 때문

⚠ 개루프 요측은 전진 추력 0 에서 잔 값

300 N 을 함께 주면 1-14 의 계산대로 한쪽 추진기가 250 N 에 걸려 **실제 모멘트가 줄어듦**

- 속도측(H 절)과 비교하면 속도는 멈추고 선수각은 멈추지 않음. 이 차이가 속도는 PI, 헤딩은 PD 인 이유임

K. heading 제어 — 오프라인



heading 제어기 — P 는 오차에, D 는 요각속도에

$$N = K_p \psi_i * e + K_i \psi_i * \text{INT}(e) + K_d \psi_i * r$$

$$e = \text{ssa}(\psi_{\text{ref}} - \psi_i) \quad (\text{use_ssa} = 0 \text{ 이면 그냥 뺀 값})$$

$K_d \psi_i$ 가 음수(-400)인 것이 브레이크다. 돌고 있는 방향의 반대로 낸다.
부호를 빼면 감쇠가 $Nr - K_d$ 로 줄어 오버슈트가 커진다 (17 %).

목표가 가만히 있으면 $de/dt = -r$ 이므로 오차 미분과 값이 같다.
다만 목표가 계단으로 바뀔 때 de/dt 는 튀고 r 은 튀지 않는다.

$K_i \psi_i$ 는 기본 0 이다. 한쪽 추진기가 약할 때($\text{port_eff} < 1$)
PD 가 남기는 정상상태 오차를 없애는 자리다.
적분기에는 $+N_{\text{max}}$ 포화가 걸려 있다 (clamping 안티와인드업).

값은 전부 W04_setup.m — $K_p \psi_i = 800$, $K_d \psi_i = -400$.
근거는 4주차 극배치 결과 W04_pole_place.m.

블록	하는 일	이론 절
HeadingErr	각도 오차를 최단 방향으로 (ssa)	1-16
Kp_psi · Kd_rate	오차에 비례한 모멘트(800) · 요각속도에 -400 — 브레이크	1-15
Ki_psi	적분 (기본 0. K-4 에서 켜)	1-9
SumN → SatN	더한 뒤 ±500 N·m 로 자름	1-11

★ HeadingCtrl 은 독립 모듈

입력 셋(**psi_ref**, **psi**, **r**)과 출력 하나(**N**)만 밖에서 보임. 다른 모델로 옮길 때 이 상자만 복사하면 됨
오프라인 모델과 VRX 모델이 같은 함수로 이 상자를 만들 — 게인이 저절로 함께 옮겨감
단위는 문서의 ψ 가 deg, 모델 안이 rad 이며 **deg2rad** 블록이 그 경계임 ($45^\circ = 0.785$ rad)

```

W04_setup
W04_heading_compare('Kp')      % Kp_psi = 200 / 800 / 2000
W04_heading_compare('Kd')      % Kd_psi = 0 / -400 / -1000
W04_heading_compare('Ki')      % port_eff 와 Ki_psi

```

- 조건은 세 스위치 모두 같음 — 초기 32.7° (VRX 스폰 자세) → 목표 45° , 즉 **12.3° 계단**, $X_{\text{head}} = 300$ N

$K_{p,\psi}$ ($K_{d,\psi} = -400$)	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]	e_{ss} [deg]	$ N $ 최대
200	0	12.15	21.95	0.014	42.9
800 (기본)	0.61	2.50	3.95	~0	171.7
2000	10.6	1.10	3.50	~0	429.4

$K_{d,\psi}$ ($K_{p,\psi} = 800$)	오버슈트 [%]	상승 [s]	정착 2 % [s]
0 (D 없음)	9.56	1.70	5.40
-400 (기본)	0.61	2.50	3.95
-1000	0	4.25	7.70

확인할 것	근거
P 만으로도 $e_{ss} = 0$ 인가	1-14 ④ — 요축에는 적분기가 이미 있음. 속도축(I 절)과 반대
$K_{p,\psi}$ 를 키우면 빨라지고 넘치는가	1-15 — ω_n 이 커지고 ζ 가 작아짐
$K_{d,\psi}$ 를 더 음수로 하면 넘치지 않는 대신 느려지는가	-400 이 정착시간 최소

- D 항의 부호를 뒤집으면 남은 감쇠가 $N_r - K_{d,\psi}$ 로 줄어 오버슈트가 커짐 — 400 에서 17.0 %, 800 에서 34.7 %, 2000 에서 **102.1 %** (**W04_heading_sign**)
- 2차 항력 $N_{rr}|r|r$ 이 버터 발산까지는 가지 않으나, $K_{d,\psi}$ 에 비해 나빠진다는 것이 D 항이 하는 일이 정확히 감쇠라는 증거임

K-4. 한쪽 추진기가 약할 때 — I 가 오차를 지운다

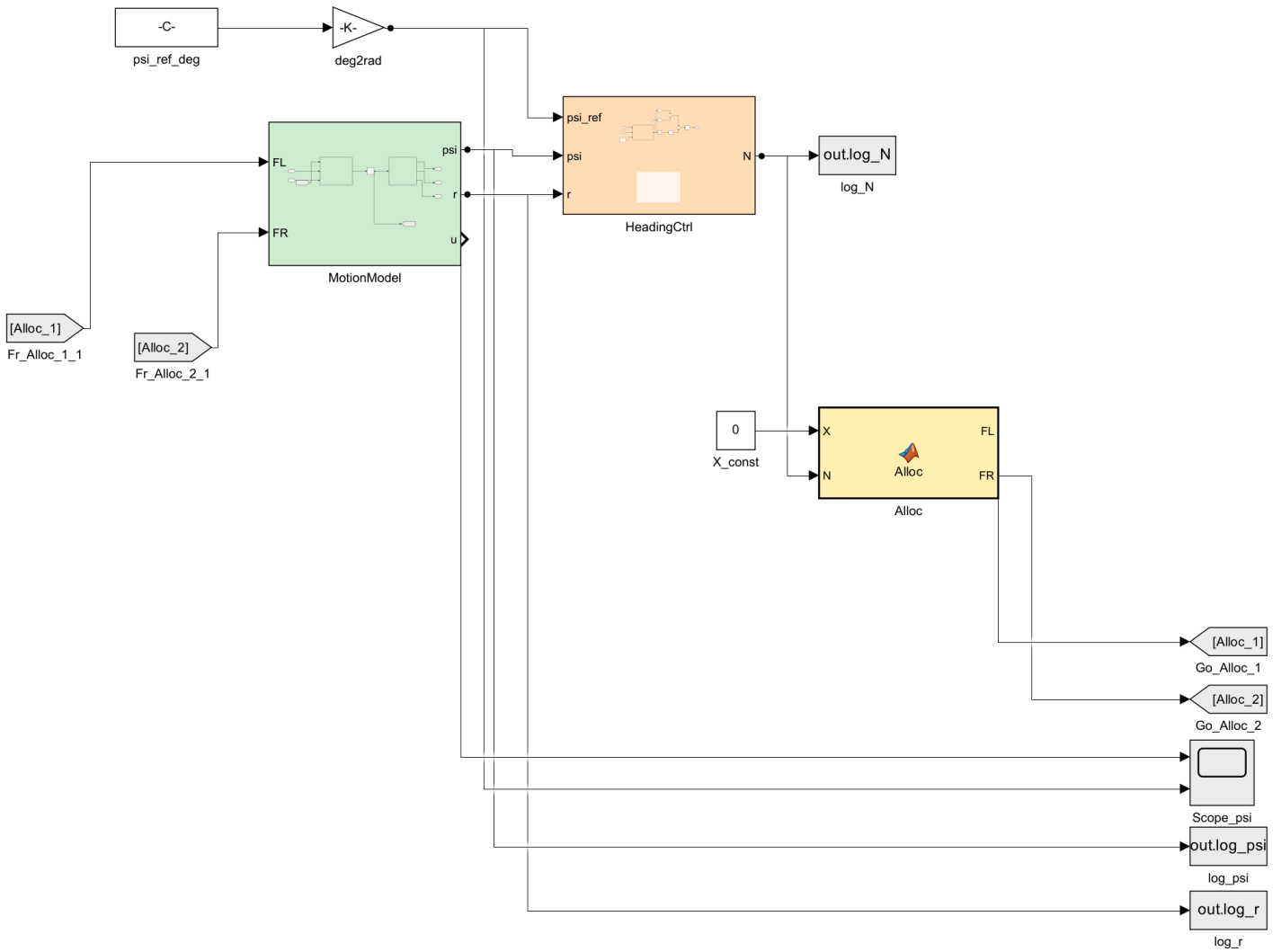
- 네 조건을 겹쳐 그린 그림은 **img/W04_heading_porteff.png** 에 저장됨
- 조건: **PortEff** 로 좌현 추력을 0.7 배, $X_{\text{head}} = 300$ N, $K_{p,\psi} = 800$, $K_{d,\psi} = -400$, 60 s

조건	오버슈트 [%]	정착 2 % [s]	60 s 시점 ψ [deg]	e_{ss} [deg]
$port_eff=1.0$, $K_{i,\psi} = 0$ (정상)	0.61	3.95	45.00	~ 0
$port_eff=0.7$, $K_{i,\psi} = 0$ (PD 만)	0	끝까지 못 들어옴	41.11	3.89
$port_eff=0.7$, $K_{i,\psi} = 50$	0	36.0	44.95	0.054
$port_eff=0.7$, $K_{i,\psi} = 200$	13.6	11.2	45.00	~ 0

- 손계산 — ① 좌현이 0.7 배이므로 실제 모멘트는 $N_{eff} = 0.85N - 0.15Xb$ ② 멈추려면 $N_{eff} = 0 \rightarrow N = 0.15 \times 300 \times 1.027135 / 0.85 = 54.4 \text{ N}\cdot\text{m}$ ③ 그 모멘트를 내려면 오차가 남아야 함 — $e = 54.4 / 800 = 0.068 \text{ rad} = 3.9^\circ$ ④ 측정 3.89° 와 일치
- PD 만으로 목표에 닿지 못하는 것은 1-14 ④ 의 전제("멈춘 자리에서 힘이 필요 없다")가 깨졌기 때문임
- I 를 켜면 오차가 사라지지만 $K_{i,\psi} = 200$ 에서는 오버슈트 13.6 % 가 생김. **트레이드오프가 이 절의 요점이며**, 외란이 있을 때만 작게 컴

해 볼 것	관찰
$psi_ref_deg = 0 / 90 / -90$	각 방향으로 도는가
Kd_psi 를 0 / +400 으로	오버슈트가 9.56 % 로 커지는가 · 부호를 뒤집으면 17 % 가 나오는가
$port_eff$ 를 0.5 로	PD 가 남기는 오차가 손계산대로 커지는가

L. $\pm 180^\circ$ 이음매



[6단계] $\pm 180^\circ$ 이음매 — 스위치 하나로 두 번 Run

초기 선수각 $\psi_{0_deg} = 170^\circ$
 목표 선수각 $\psi_{ref_wrap_deg} = -170^\circ$
 최단 거리는 20 deg 다.

>> use_ssa = 1; sim('W04_6_wrap') 20 deg 만 돈다
 >> use_ssa = 0; sim('W04_6_wrap') 반대쪽으로 340 deg 를 돈다
 >> W04_setup 기본값(1)으로 되돌리기

스위치는 HeadingCtrl 안의 HeadingErr 한 줄이다. 더블클릭해 볼 것.
 use_ssa = 1 e = atan2(sin(d), cos(d)) d를 (-180, 180]로 접는다
 use_ssa = 0 e = d = $\psi_{ref} - \psi$ -340 deg 가 그대로 들어간다

전진 추력은 0이다. 제자리에서 도는 각도만 본다.
 >> W04_heading_compare('wrap') 두 경우의 총 회전각을 재서 표로

- 제어기-플랜트는 K 결과 같고 **use_ssa** 스위치 하나만 다름. 초기 170° , 목표 -170° , 전진 추력 0(제자리 선회)

```
W04_setup
W04_heading_compare('wrap') % use_ssa = 1 과 0 을 차례로
```

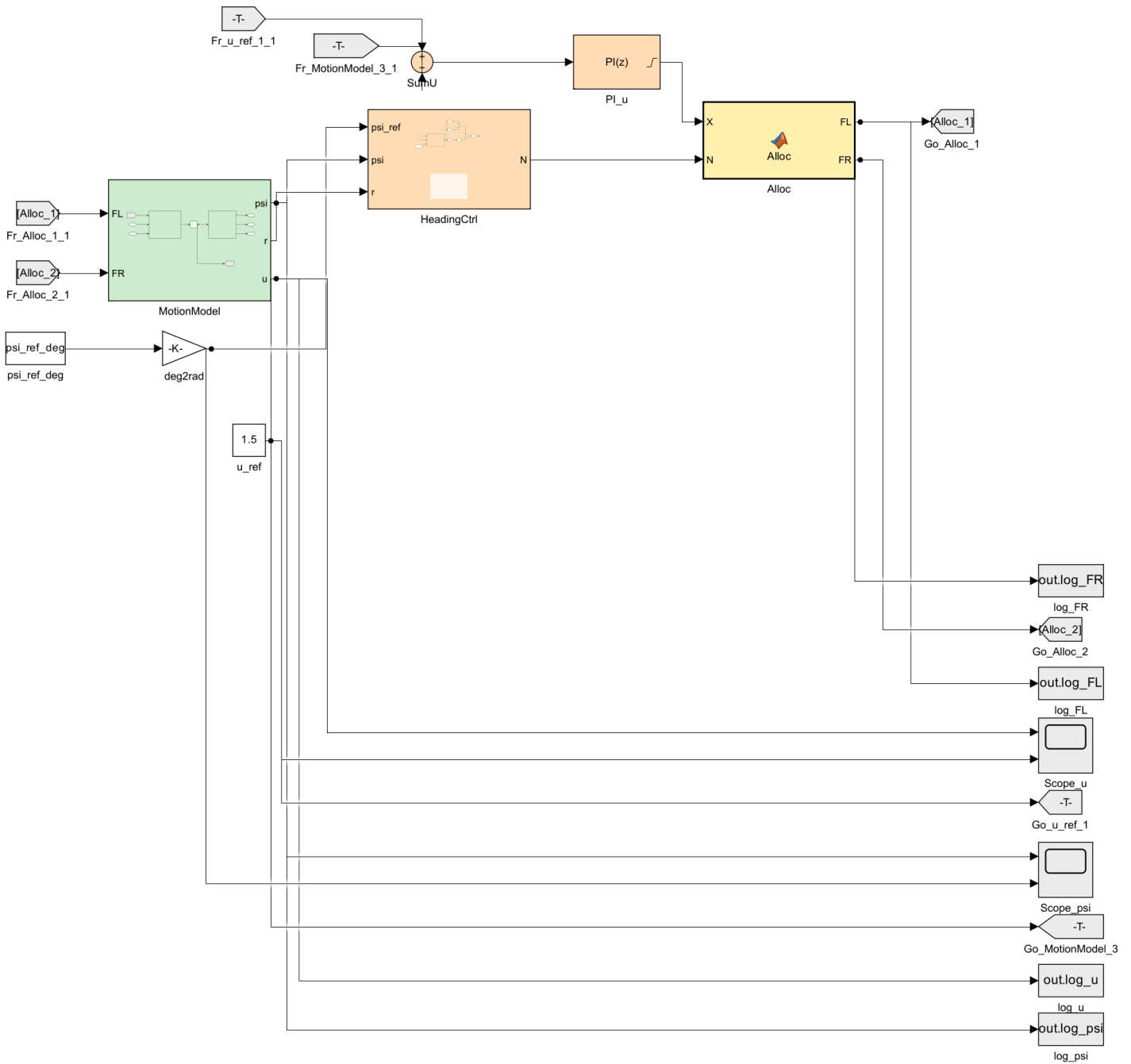
- 두 경우를 겹쳐 그린 그림은 `img/W04_heading_wrap.png` 에 저장됨
- 실측 — 30 s, ode4/0.05

조건	초기 ψ	끝 ψ (unwrap)	총 회전각	정착 2 % [s]	최대 $ r $ [deg/s]
use_ssa = 1 (최단 방향)	170°	190°	$+20.0^\circ$	4.1	8.67
use_ssa = 0 (ssa 없이 빠기)	170°	-170°	-340.0°	14.8	24.95

- 정확히 **17 배**. 시간은 3.6 배, 최대 선회율은 2.9 배

- 도착점은 어느 쪽이든 같은 방향임. 틀린 답이 아니라 먼 길이라는 것이 요점임

M. 속도 + heading 내부 루프 — 오프라인



[4단계 오프라인] 속도 + heading — Gazebo 대신 운동방정식
W04_4_inner_loop 과 HeadingCtrl · PI_u · Alloc 이 같은 함수로 만들어졌다.
OdomSub/Sel/Quat2Yaw 와 Publish 자리에 MotionModel 하나가 있다.
초기 선속력 32.7 deg (VRX 스피드), 초기 속도 0.
비교: >> W04_step_compare(4)

- K 절에서 상수였던 전진 추력 X 가 속도 제어기의 출력이 됨

```
u_ref(1.5) - u → PI_u → X ↘
                               ↗ Alloc(X, N) → FL, FR
psi_ref(45도) - psi, r → HeadingCtrl → N ↗
```

루프	블록	게인	안티와인드업
속도	PI_u (라이브러리 Discrete PID)	$K_{p,u} = 300, K_{i,u} = 40$	clamping
헤딩	HeadingCtrl (K 절과 같은 상자)	$K_{p,\psi} = 800, K_{d,\psi} = -400$	포화만

W04_setup

R = W04_step_compare(4); % VRX 가 꺼져 있으면 오프라인만 뚫 (1초 안쪽)

- 정상 출력 (오프라인 부분)

1) 오프라인 쌍둥이 W04_4_inner_loop_offline (40 초)

[오프라인] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 0.6 %, 2% 정착 4.0 s, 마지막 5 s 평균 45.0 deg

[오프라인] u 63 % 도달 2.5 s, 마지막 5 s 평균 u 1.413 m/s

- 헤딩 지표가 K 절의 $K_{p,\psi} = 800$ 행과 같음 — 속도 루프가 헤딩에 영향을 주지 않는다는 뜻임
- 40 초 뒤 u 가 아직 1.5 에 못 닿음 — $K_{i,u} = 40$ 이 작아 느리기 때문임
- 이것이 VRX 에서 **나올 것으로 예측하는 값**임. S 절에 들어가기 전에 적어 둘 것

I 속도 PI 게인이 과목 안에서 세 가지임 — 쓰임새가 다름

어디	$K_{p,u}$	$K_{i,u}$	추력 한계	왜 그 값인가
H~I 절 W04_P3_boat_speed	300	300	전체 X 500 N 하나	와인드업을 일부러 보이려는 설정
I 절 PI_u	300	40	편당 250 N (배분 뒤)	헤딩과 추력을 나눠 써 보수적 으로 뚫
5주차 이후 InnerLoop	300	100	편당 500 N	한계를 올려 여유가 생김

- 게인은 플랜트만이 아니라 **포화 한계와 함께** 정해짐. 한계가 바뀌면 게인도 다시 봄

⚠ $u_{ref} = 1.5$ 에서는 선회 여유가 거의 없음 — 추력 포화

- 1.5 m/s 유지에 필요한 전진력: $X = (100 + 150 \times 1.5) \times 1.5 = 488$ N, 편당 244 N
- Alloc** 의 한계가 편당 250 N 이므로 선회에 쓸 수 있는 여유는 **편당 약 6 N** 뿐임 (1-14 의 배분식)
- 따라서 선회 중 속도 저하의 상당 부분은 **포화** 때문임. 운동방정식 결합(+ mvr , - mur)만의 효과가 아님
- 5주차 **Thrusters** 절에서 한계를 500 N 으로 올리는 이유가 이것임

해 볼 것	관찰
u_ref = 0.5 / 1.5 / 3.0	목표 속도에 도달하는가. 3.0 은 어떤가 (편당 250 N 에서 최고 약 1.52 m/s)
PI_u 의 I 를 0 으로	정상상태 오차가 남는가. I 절의 손계산과 맞는가
PI_u 의 안티와인드업 끄기	u_ref 3.0 으로 20 s 뒤 1.0 으로 낮춤 — 내려오는 시간을 켜 경우와 비교

N. VRX 띄우기 (경량) · 참값 오도메트리 확인

★ 여기부터 Gazebo 가 필요함

B~M 절에서 정한 게인을 글자 하나 바꾸지 않고 시뮬레이터로 옮김

```
bash ~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/W03_vrx_lite/run_vrx.sh
```

- 정상 출력 (실행 전에 무엇을 돌릴지 먼저 찍음)

ROS_DOMAIN_ID=8 (MATLAB W0X_setup 의 값과 같아야 함)

실행 명령:

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta "urdf:=.../wamv_lite.urdf" "extra_gz_args:=--render-engine-gui ogre"
```

끝낼 때는 이 터미널에서 Ctrl+C

읽는 법	뜻
ROS_DOMAIN_ID 가 찍힘	이 값이 MATLAB 쪽과 다르면 토픽이 하나도 안 보임 (O 절)
wamv_lite.urdf	카메라·LiDAR 가 없는 선체. 참값 오도메트리는 켜져 있음

- 명령만 확인하려면 `DRY=1 bash run_vrx.sh`. 센서를 모두 켜는 `full` 모드는 9주차 몫이며, 이번 주차에 쓰면 노트북에서 화면이 멈춘 것처럼 보임
- URDF 를 직접 만들려면 `bash W03_vrx_lite/make_wamv_lite.sh` 로 `~/capstone_ws/wamv/wamv_lite.urdf` 를 만들고 `bash run_vrx.sh mine` 으로 띄움. 이 스크립트는 VRX 원본을 고치지 않고 xacro 에 `ground_truth_enabled:=true` 등 인자만 넘김

★ `ground_truth_enabled` 는 런치 인자가 아니라 `xacro` 인자

`competition.launch.py ... ground_truth_enabled:=True` 로는 아무 일도 일어나지 않음
urdf 를 만들 때 넘기고 `urdf:=` 로 실행해야 함. `run_vrx.sh` 가 그 일을 대신함

```
ros2 topic list | grep ground_truth
```

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once
```

- 정상 출력: `/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry` 가 보이고, `twist:` 아래 `linear:` 의 `x` 값이 나옴 (정지 상태면 0 근처)
- 실측값 — **경량 모델**(`W03_vrx_lite/wamv_lite.urdf`), RTF **0.990**, 2026-09-24

항목	값	읽는 법
<code>frame_id</code> · <code>child_frame_id</code>	<code>map</code> · <code>wamv/base_link</code>	지구 고정 좌표계 · 선체
발행 주기	9.90 Hz (<code>ros2 topic hz</code> , 표본 231, 주기 0.099~0.104 s)	설계 10 Hz. 경량 모델은 RTF 가 0.99 라 설계값에 거의 붙음. 판정은 주기가 아니라 twist 값이 오는지로
QoS	RELIABLE , 발행자 1	
스폰 위치	<code>pose.position.x = -532.0</code> , <code>y = 200.0</code>	ENU 성분. NED 로 $(x, y) = (200, -532)$ — 북쪽 x 가 ENU 의 y

✕ 스폰 좌표는 설치마다 다름

같은 VRX 2.4.0-2 인데 ENU y 가 **162** 인 설치와 **200** 인 설치가 있었음 (2026-09-18 확인)

자기 설치의 값 확인: `grep -n "Model('wamv'" ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_gz/launch/competition.launch.py`
5~8주차 `W0X_vrx_run` 은 참값 오도메트리 첫 샘플을 원점으로 쓰므로 손댈 필요가 없음

- 스폰 직후 선수각은 $\psi \approx 32.7^\circ$ 임 (3주차 3-1 좌표 계산 — 스폰 yaw 1 rad = 57.3° , $90^\circ - 57.3^\circ$)
- 따라서 `psi_ref_deg = 45` 는 $0 \rightarrow 45^\circ$ 가 아니라 **12.3° 계단**임. K 절의 스위치 조건이 이것과 같은 이유임

O. MATLAB ↔ WSL 연결 확인

✕ 오류 메시지 없이 조용히 실패하는 지점

MATLAB 은 도메인을 두 군데에서 읽음. 둘이 다르면 `ros2("topic","list")` 에는 토픽이 보이는데 **Simulink 모델만 아무것도 못 받음**. 증상은 배가 전혀 움직이지 않고 로그 위치가 계속 0 인 것임 (실측)

#	무엇	어디서 정해지는가
1	WSL 의 VRX	<code>~/.bashrc</code> 의 <code>ROS_DOMAIN_ID</code>
2	MATLAB 의 <code>ros2*</code> 함수	환경변수 <code>ROS_DOMAIN_ID</code> (없으면 0)
3	Simulink 의 ROS 2 블록	ROS 네트워크 프로파일의 Domain ID (환경변수가 아님)

- WSL 쪽은 `echo $ROS_DOMAIN_ID`, Simulink 쪽은 툴스트립 시뮬레이션 → ROS 네트워크 에서 확인함
- 읽은 값으로 MATLAB 함수 쪽을 맞춤 (프로필을 저장한 적이 없는 새 설치에는 값이 없으므로 `try` 로 감쌈)

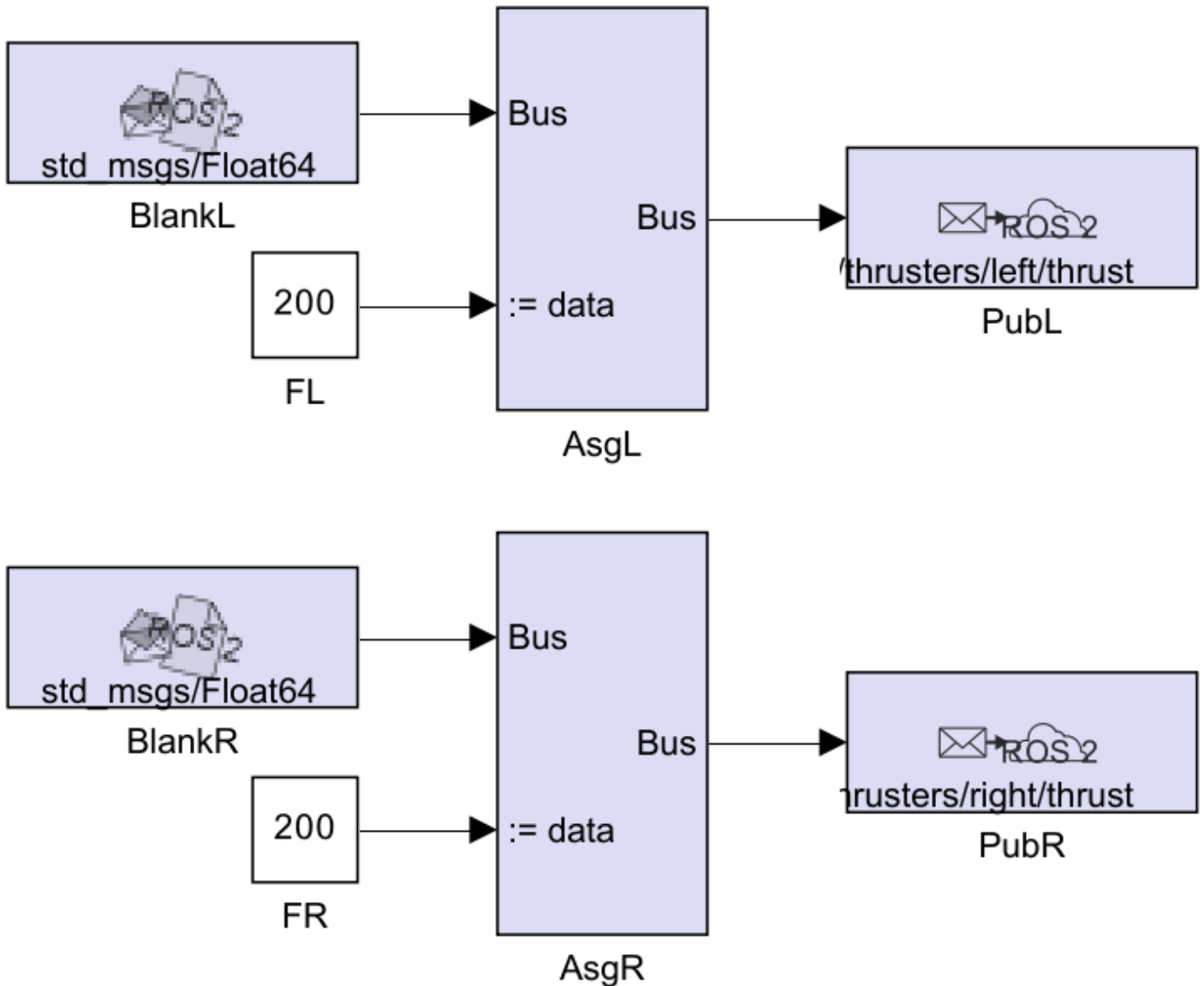
```
try
    p = getpref("ROS_Toolbox","ROS_NetworkAddress_Profiles");
    if ~isempty(p) && isfield(p{1},"DomainID")
        setenv("ROS_DOMAIN_ID", num2str(double(p{1}.DomainID)));
    end
catch
end
if isempty(getenv("ROS_DOMAIN_ID")), setenv("ROS_DOMAIN_ID","0"); end
fprintf("ROS_DOMAIN_ID = %s\n", getenv("ROS_DOMAIN_ID"));
```

```
ros2("topic","list")           % 추력·참값 오도메트리 토픽이 보이면 성공
node = ros2node("/matlab_check");
sub = ros2subscriber(node, "/wamv/sensors/position/ground_truth_odometry", "nav_msgs/Odometry");
msg = receive(sub, 10);
fprintf("u = %.3f m/s\n", msg.twist.twist.linear.x);
clear sub node
```

i W04_vrx_record 와 W04_step_compare 는 이 작업을 자동으로 함

실행하면 첫 줄에 `0) ROS_DOMAIN_ID = 8` 처럼 무엇을 쓰는지 찍음. WSL 의 값과 다르면 거기서 멈추고 고칠 것
그래도 안 되면 [WSL-VRX-환경구축](#) §8.2 의 미리 네트워크 · RMW 설정 순서대로 시도

P. VRX 1단계 — 직진



[1단계] 직진

좌우 추력을 같은 값(200 N)으로 발행한다.

FL 과 FR 값을 바꿔 보고 배가 어떻게 반응하는지 관찰할 것.

- FL · FR (Constant 200) → BlankL/R (빈 메시지) → AsgL/R (Bus Assignment) → PubL/R (발행)
- 제어기가 없는 개루프이며, H 절의 개루프 속도 실험을 시뮬레이터로 옮긴 것임

```
cd('<배포 폴더>/W04_simulink')
W04_setup
open_system('W04_1_straight')
```

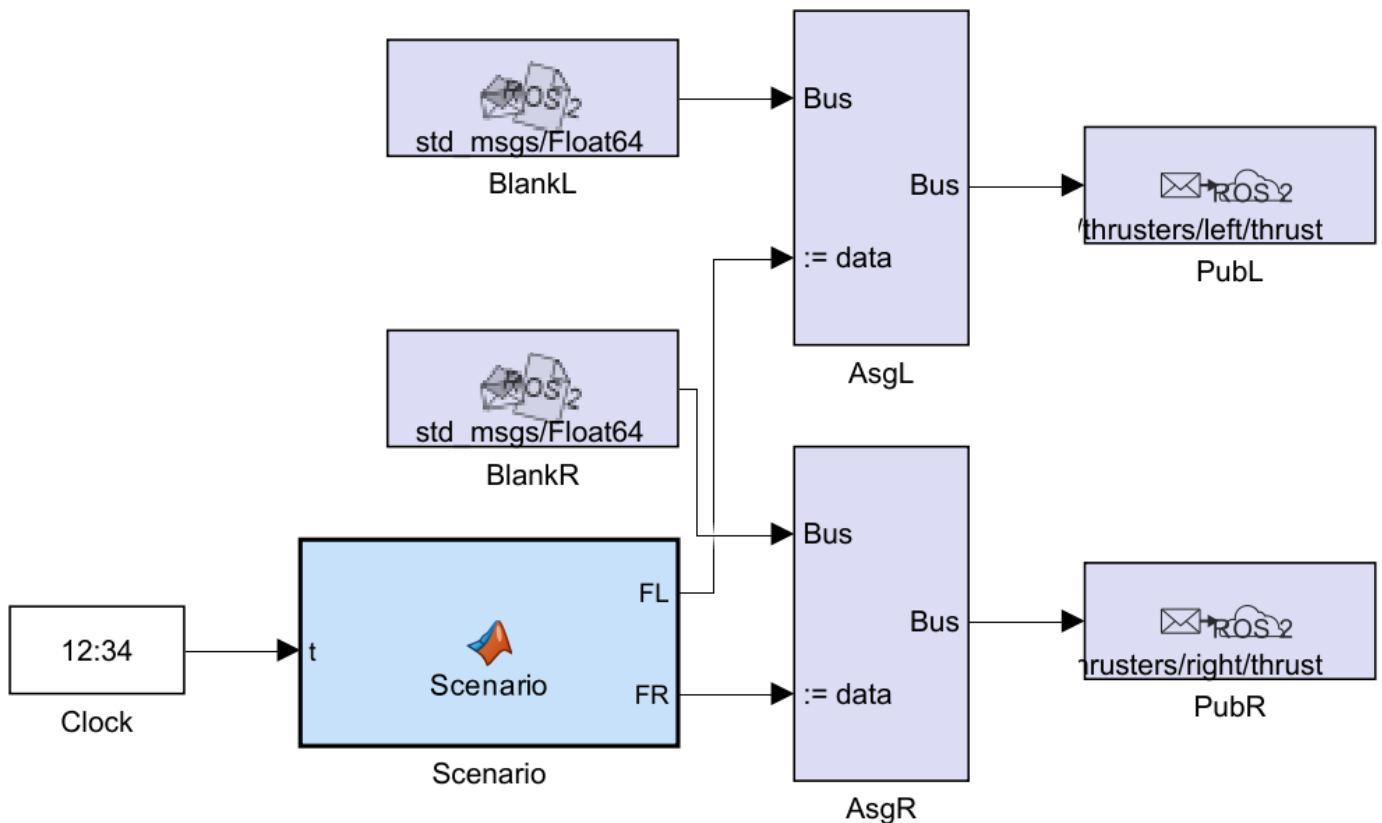
1. 페이싱 켜기 — Run 옆 화살표 → Simulation Pacing → Enable 체크, 비율 = 1-19 에서 켜 RTF
2. 정지 시간을 20 으로 설정하고 Run

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once | grep -A3 "linear"
```

- 정상 출력: **linear:** 아래 **x: 1.33** 근처 (좌우 200 N, 출발 후 약 5 s 이후)
- 실측 — 경량 모델 · RTF 0.990 · 페이싱 0.99 · 2026-09-24: 20 s 를 돌린 뒤 40 표본(시물 3.9 s)의 평균 $u = 1.332 \text{ m/s}$ (표준편차 0.0002)
- H 절의 손계산과 대조 — $X = 400 \text{ N}$ 에서 $u_{ss} = 1.3333 \text{ m/s}$. 오프라인 모델과 소수 셋째 자리까지 같음

해 볼 것	예상
$FL = FR = 100$	더 느리게 전진. 손계산 u_{ss} 는?
$FL = FR = 250$	H 절의 속도 천장 1.52 m/s 에 닿는가
$FL = 200, FR = 0$	한쪽만 밀면 어떻게 되는가

Q. VRX 2단계 — 직진 · 우선회 · 좌선회



[2단계] 직진 -> 우선회 -> 좌선회

0~20s 직진 / 20~40s 우선회 / 40~60s 좌선회 / 60s~ 정지

좌현 추력이 크면 뱃머리가 오른쪽으로 돈다.

- Digital Clock** → **Scenario** (MATLAB Function) → 좌·우 추력. 페이싱을 켜고 정지 시간 80초로 Run

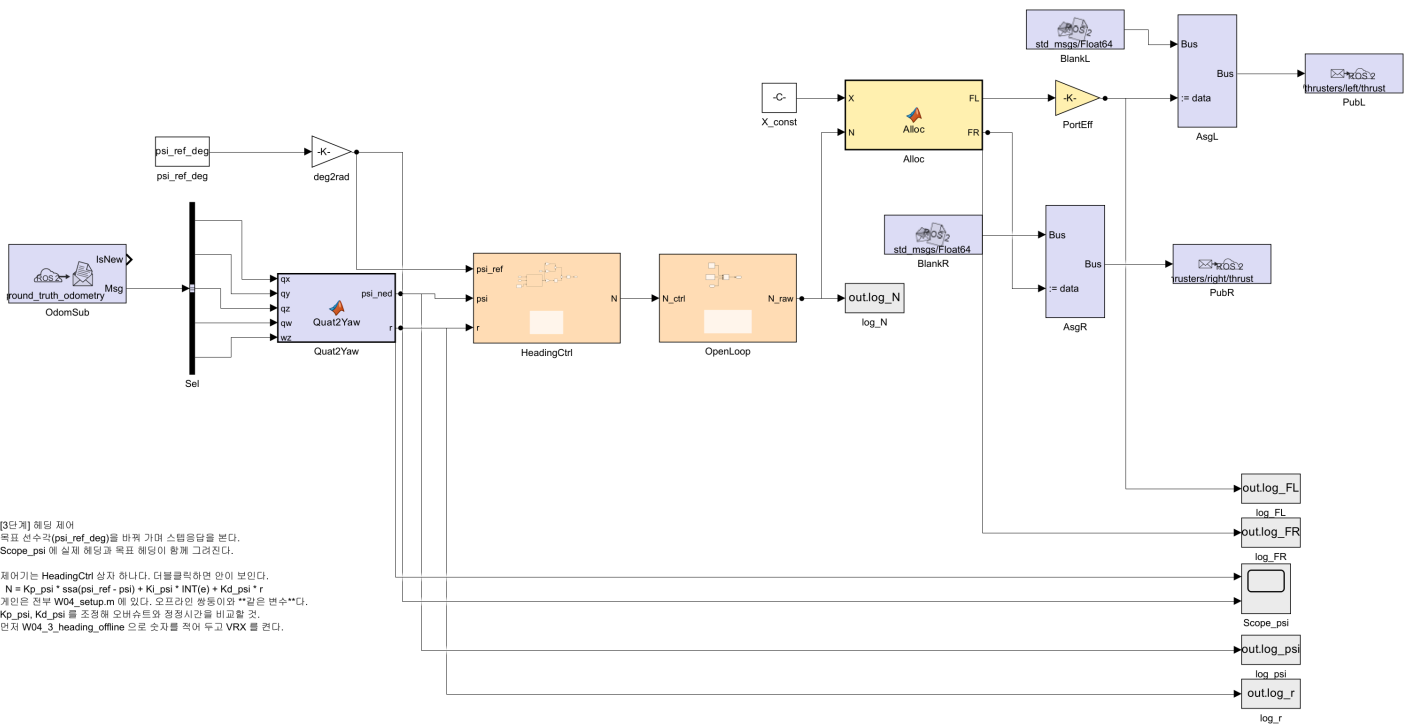
```
function [FL, FR] = Scenario(t)
if t < 20
    FL = 200; FR = 200; % 직진
elseif t < 40
    FL = 300; FR = 50; % 우선회
elseif t < 60
    FL = 50; FR = 300; % 좌선회
else
    FL = 0; FR = 0; % 정지
end
```

★ 좌현 추력이 크면 뱃머리가 오른쪽으로 돌

왼쪽이 더 세게 밀기 때문임. 1-14 의 $N = b(F_L - F_R)$ 에서 $F_L > F_R$ 이면 $N > 0$ = 우선회
직접 보고 부호를 익힐 것. 헤딩 제어(R 절)의 부호가 여기서 같림

- 추력 차이를 250/100 , 220/180 으로 바꿔 선회 반경이 어떻게 달라지는지, 차이를 아주 작게 하면 거의 안 도는지도 확인함

R. VRX 3단계 — 헤딩, 오프라인과 대조



모델	배의 상태를 어디서 받는가	추력을 어디로 보내는가
W04_3_heading_offline (J-K 절)	MotionModel — 3주차 1-8 절 운동방정식	같은 MotionModel
W04_3_heading (이 절)	OdomSub → Sel → Quat2Yaw (Gazebo)	Blank → Bus Assignment → Publish

- HeadingCtrl 과 Alloc 은 같은 함수로 만들어짐. 제어 로직은 한 글자도 다르지 않음

```
function [psi_ned, r] = Quat2Yaw(qx, qy, qz, qw, wz)
yaw_enu = atan2(2*(qw*qz + qx*qy), 1 - 2*(qy*qy + qz*qz));
psi      = pi/2 - yaw_enu;                    % ENU -> NED
psi_ned = atan2(sin(psi), cos(psi));          % -pi ~ pi 로 정리

r = -wz;                                     % 회전 속도도 부호가 뒤집힌다
```

1. VRX 를 새로 띄움 (스폰 자세에서 시작해야 같은 12.3° 계단이 됨)
2. MATLAB 에서 **w04_setup** 후 한 줄 — VRX 토픽이 보이면 RTF 를 재서 그 값으로 페이싱한 뒤 40 초를 돌리고, 끝나면 추력 0 을 보냄

```
R = W04_step_compare(3);
```

• 정상 출력 (경량 모델 실측, RTF 0.990, 2026-09-24)

- 1) 오프라인 쌍둥이 W04_3_heading_offline (40 초)

[오프라인] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 0.6 %, 2% 정착 4.0 s, 마지막 5 s 평균 45.0 0 deg

- 2) VRX W04_3_heading - RTF 측정 (10초)

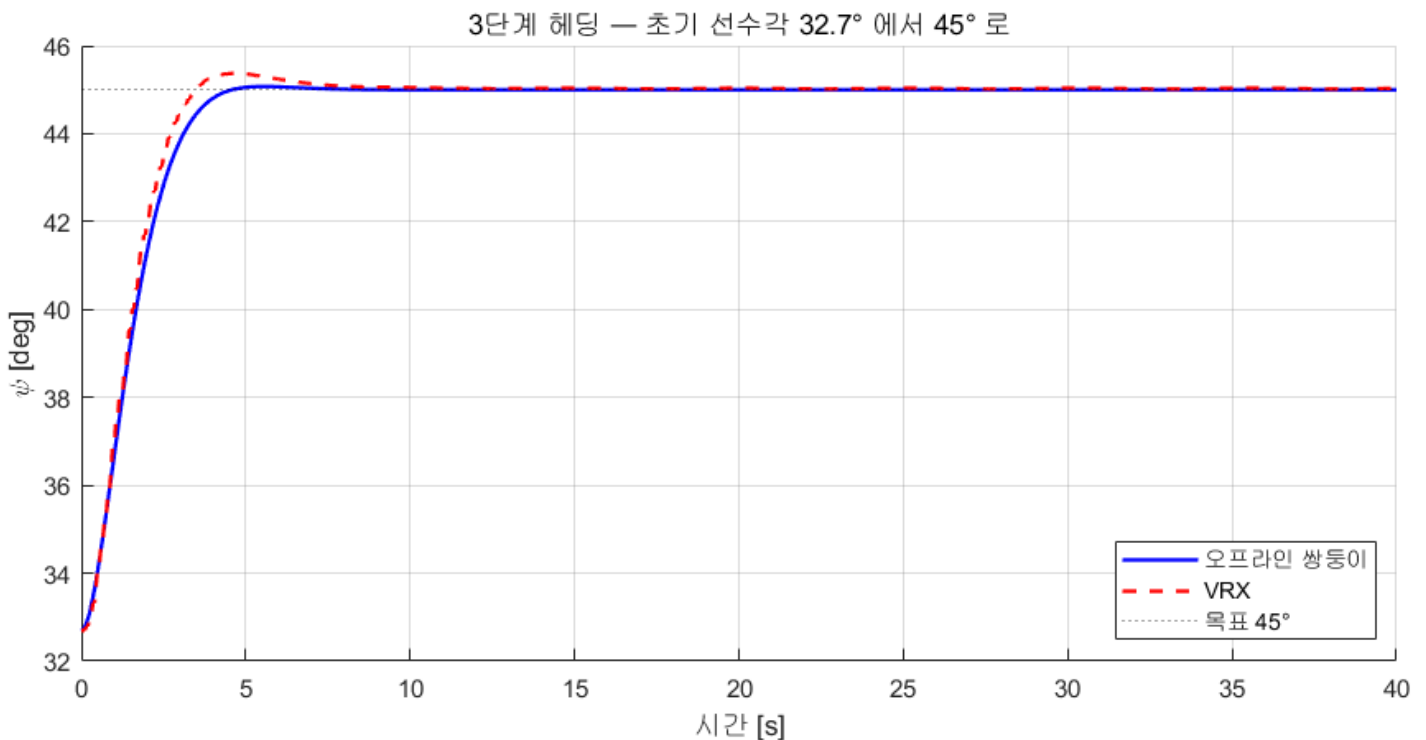
RTF = 1.000 -> 페이싱 비율

[VRX] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 3.0 %, 2% 정착 6.0 s, 마지막 5 s 평균 45.03 deg

그림 저장: img/W04_3_offline_vs_vrx.png

i RTF = 1.000 으로 찍히는 이유

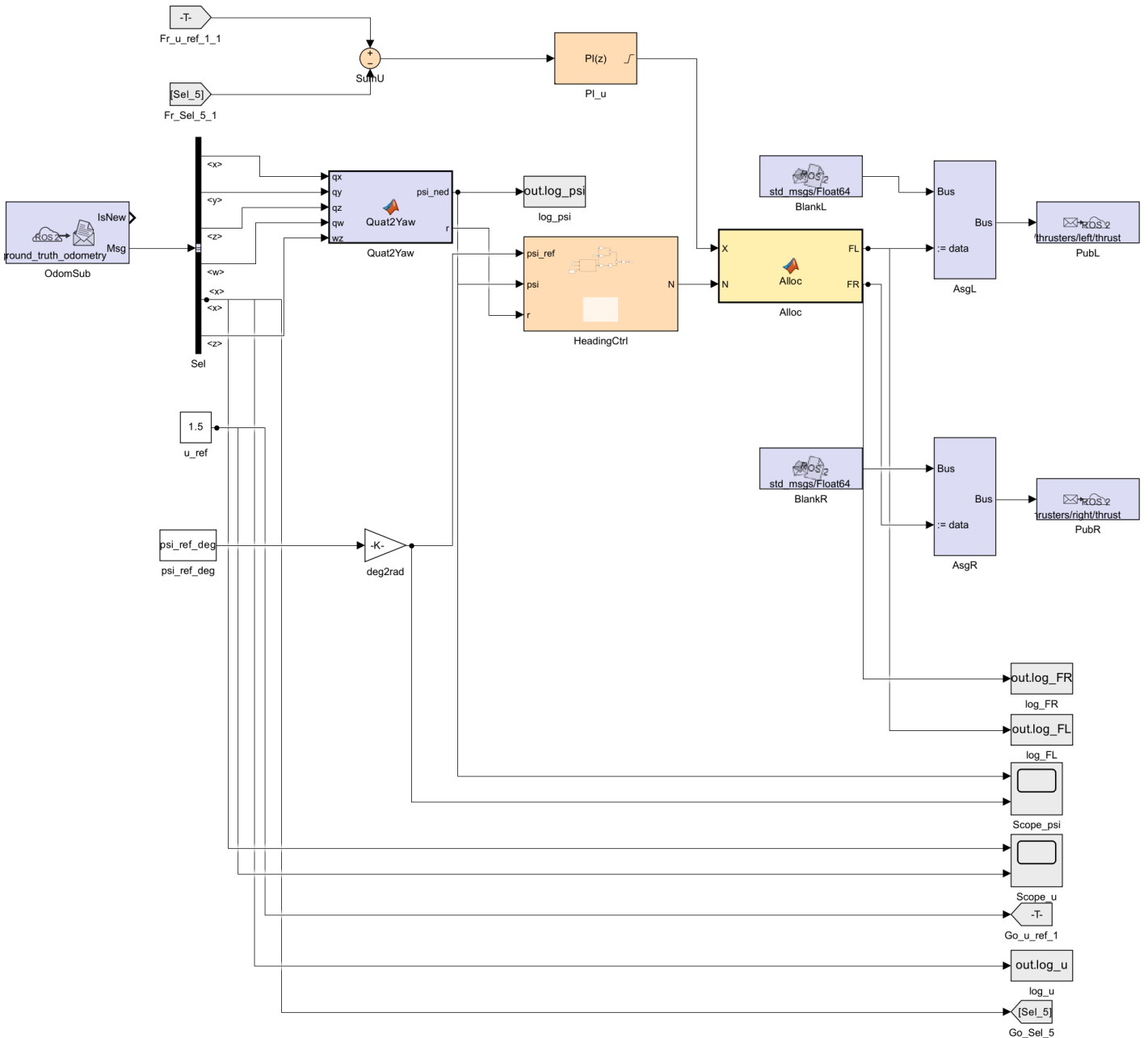
W04_step_compare 의 자동 측정이 비율을 1.0 에서 자름. 같은 순간 /clock 으로 잰 값은 0.990 임 (1-19)



항목	오프라인 쌍둥이	VRX (경량 · RTF 0.990)	읽는 법
계단	32.7° → 45° (12.3°)	같음	스폰 선수각이 같게 맞춰짐
오버슈트	0.6 %	3.0 %	VRX 가 조금 더 넘침. 요 방향에 모델에 없는 것이 있음
2 % 정착	4.0 s	6.0 s	넘친 만큼 되돌아오는 시간
마지막 5 초 평균	45.00°	45.03°	정상상태는 같음 (정상상태 오차 +0.03°)

- 오프라인 값이 K 절의 $K_{p,\psi} = 800$ 행과 같음 — 두 스크립트가 같은 것을 재고 있다는 확인임
- 오프라인에서 먼저 돌려 예상 숫자를 적어 두고 VRX 를 켜 것. 다르면 무엇이 다른지가 곧 배울 것임
- 모델 창에서 직접 돌릴 때: 페이싱 켜기 → `psi_ref_deg` = 45 로 Run → `Scope_psi` (rad) → 정지 시간이 `inf` 이므로 30 s 쯤 뒤 정지

S. VRX 4단계 — 내부 루프, 오프라인과 대조



[4단계] 속도 + heading (inner loop)
 u_ref [m/s] 와 psi_ref_deg [deg]를 각각 바꿔 가며 응답을 본다.
 속도는 ground_truth_odometry의 twist.twist.linear.x를 그대로 쓴다.

제어기는 상자 두 개다 — HeadingCtrl (요 모멘트), PI_u (전진력).
 HeadingCtrl의 D 항은 요각속도 r 를 직접 되먹인다 ($-K_d \cdot r$).
 PI_u는 안티와인드업(clamping)이 켜져 있다.

- M 절과 같은 순서임. VRX 를 새로 띄운 뒤 `W04_setup` → `R = W04_step_compare(4);`
- 정상 출력 (경량 모델 실측, RTF 0.990, 2026-09-24, VRX 부분)

2) VRX W04_4_inner_loop - RTF 측정 (10초)

RTF = 1.000 -> 페이싱 비율

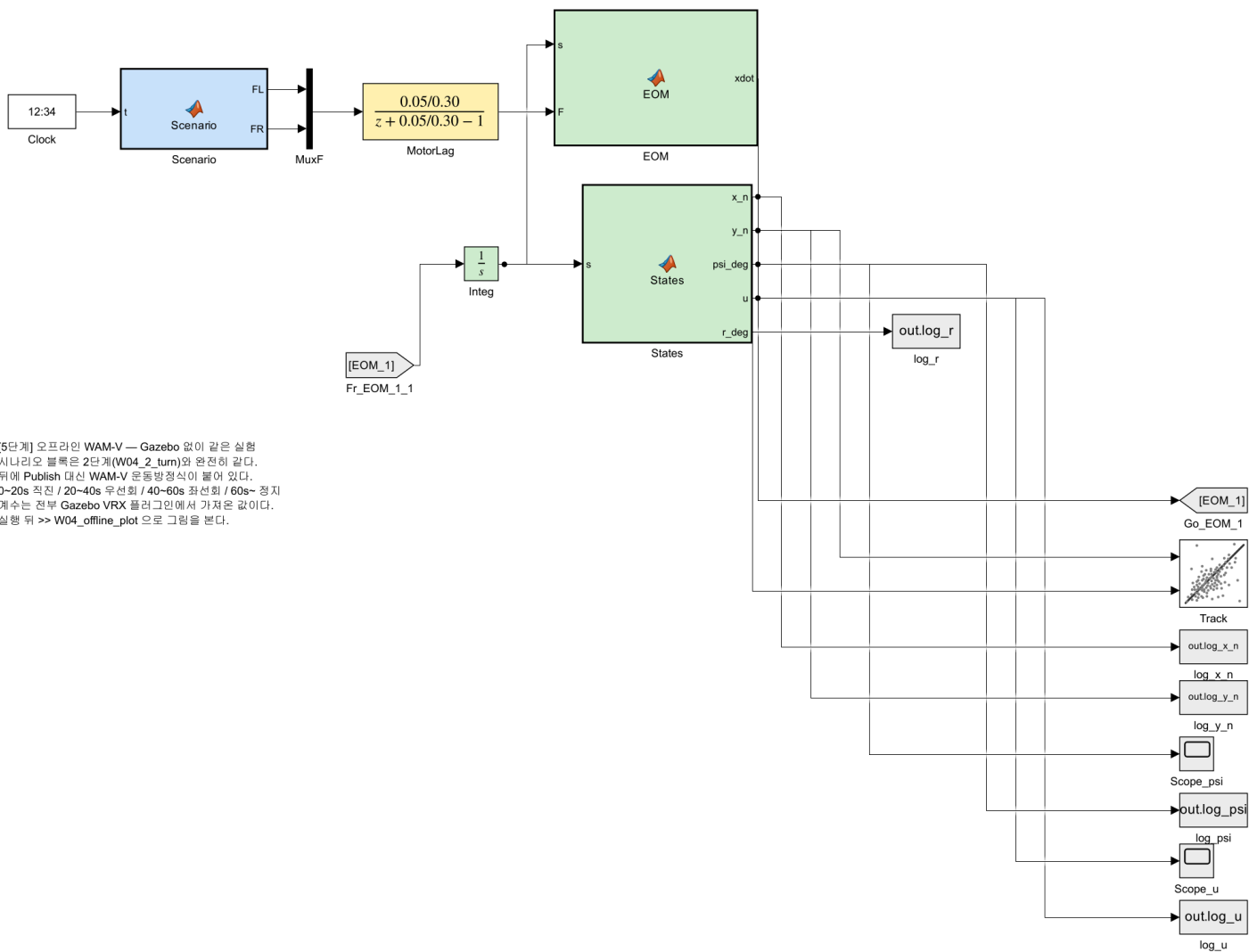
[VRX] 초기 32.7 deg -> 45 deg (계단 12.3 deg), 오버슈트 2.9 %, 2% 정착 6.0 s, 마지막 5 s 평균 45.05 deg

[VRX] u 63 % 도달 2.5 s, 마지막 5 s 평균 u 1.413 m/s

항목	오프라인 쌍둥이	VRX (경량 · RTF 0.990)	읽는 법
헤딩 오버슈트 · 정착	0.6 % · 4.0 s	2.9 % · 6.0 s	R 절과 같음 — 속도 루프가 헤딩에 영향을 주지 않음
u 가 1.5 의 63 % 에 달는 시각	2.5 s	2.5 s	전진 방향은 항력 계수가 같아 딱 맞음
40 초 뒤 u	1.413 m/s	1.413 m/s	아직 1.5 에 못 달음 — $K_{i,u} = 40$ 이 작아 느낌
마지막 5 초 평균 선수각	45.00°	45.05°	정상상태 오차 +0.05°

- 모델 창에서 직접 돌릴 때: 페이싱 켜기 → $u_{ref} = 1.5$, $psi_{ref_deg} = 45$ 로 Run → Scope_u · Scope_psi → 30 s 쯤 뒤 정지

T. 오프라인 WAM-V 전체 대조



★ 시나리오 블록은 Q 절과 글자 하나까지 같음

바뀌는 것은 뒷단뿐임 — W04_2_turn 은 Blank → Bus Assignment → Publish → Gazebo, W04_5_offline 은 모터 지연 → WAM-V 운동방정식 → Scope

- 오프라인 모델이 필요한 이유 — Gazebo 없이 MATLAB 하나로 돌아가고, 페이싱이 필요 없어 80초 시나리오가 1초 안에 끝남. 계인을 열 번 바꿔 보고 마음에 드는 값만 VRX 로 가져가면 됨. 5주차부터는 이 방식이 기본이 됨
- 운동방정식과 계수의 출처는 3주차 1-8 절임

$$X = F_L + F_R, \quad N = (F_L - F_R) b$$

$$\begin{aligned} m \dot{u} &= X - (X_u + X_{uu}|u|) u + m v r & \dot{x} &= u \cos \psi - v \sin \psi, & \dot{y} &= u \sin \psi + v \cos \psi, & \dot{\psi} &= r \\ m \dot{v} &= - (Y_v + Y_{vv}|v|) v - m u r \\ I_z \dot{r} &= N - (N_r + N_{rr}|r|) r \end{aligned}$$

기호	값	출처
$m \cdot I_z$	211 kg · 653 kg·m ²	wamv_base.urdf.xacro (선체 180 + 엔진 2×15 + 프로펠러 2@M643@0.5 / izz 446 + 평행축 항)
$X_u, X_{uu} \cdot Y_v, Y_{vv} \cdot N_r, N_{rr}$	100, 150 · 100, 100 · 800, 800	wamv_gazebo_dynamics_plugin.xacro
b	1.027135 m	wamv_aft_thrusters.xacro

i 부가질량은 0

VRX 설정에 $\mathbf{xDotU} = \mathbf{yDotV} = \mathbf{nDotR} = \mathbf{0}$ 으로 되어 있음. 실제 배에는 부가질량이 있지만

시뮬레이터와 같게 만드는 것이 목적이므로 여기서도 0 으로 둬 → [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-개인-이- 옮겨간다](#)

```
W04_setup
out = sim('W04_5_offline');
W04_offline_plot(out)
```

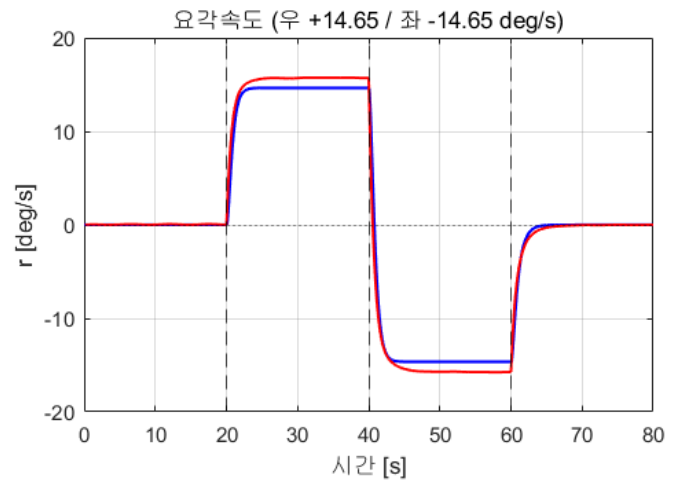
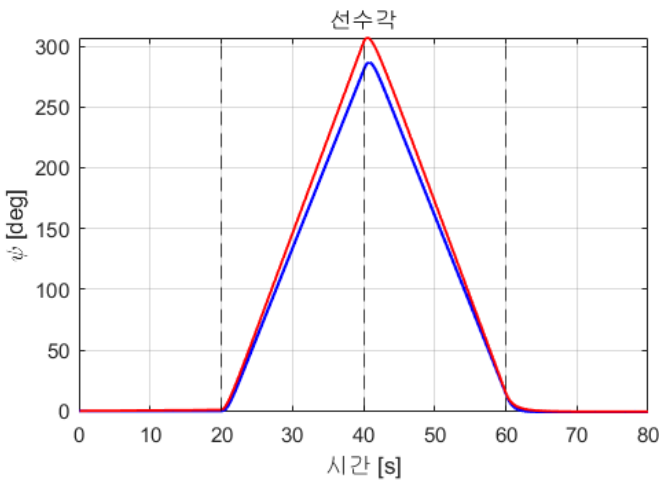
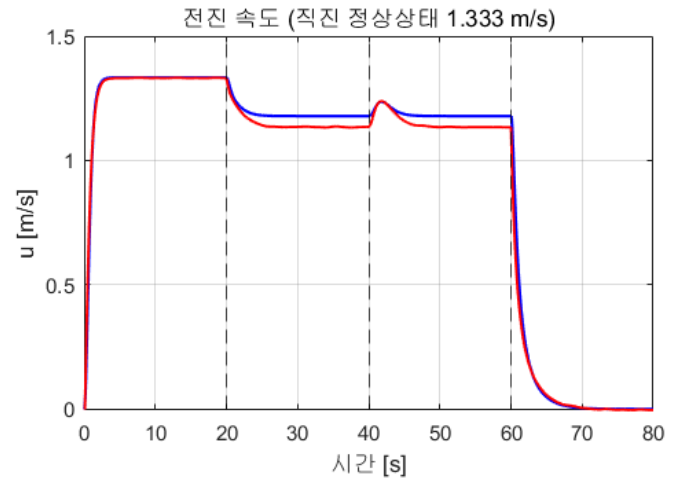
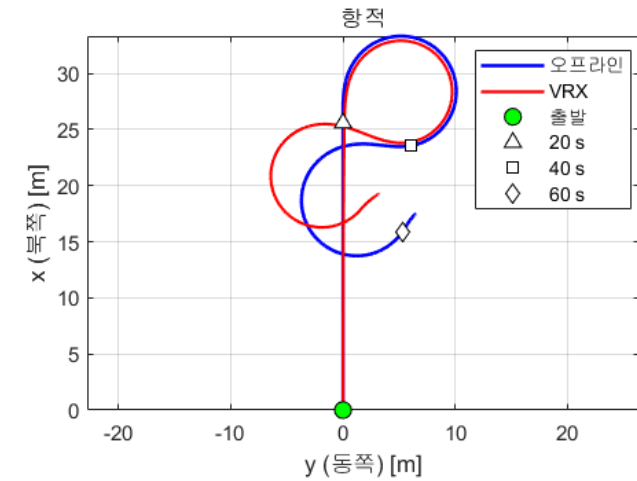
• 정상 출력

직진 정상상태 속도	1.333 m/s	(0~20 s)
우선회 요각속도	+14.65 deg/s	(20~40 s)
좌선회 요각속도	-14.65 deg/s	(40~60 s)
우선회 반경	4.61 m	
좌선회 반경	4.61 m	

- 좌·우선회가 정확히 대칭임. 오프라인 모델에는 좌우 비대칭 요소가 없음 (K-4 의 port_eff 를 켜면 깨짐)

```
V = W04_vrx_record; % VRX 에서 80초 기록
out = sim('W04_5_offline');
W04_offline_plot(out, V) % 겹쳐 그리기
```

W04 5단계 — 오프라인 WAM-V(파랑) vs VRX(빨강)



항목	오프라인	VRX (경량 · RTF 0.990 · 2026-09-24)	차이
직진 정상상태 u [m/s]	1.333	1.332	-0.002
우선회 r [deg/s]	+14.65	+15.73	+1.09
좌선회 r [deg/s]	-14.65	-15.75	-1.10
우선회 반경 [m]	4.61	4.13	-0.48
좌선회 반경 [m]	4.61	4.13	-0.48

- VRX 쪽도 좌·우가 거의 대칭임 — 우 +15.73 / 좌 -15.75 deg/s, 반경 4.13 / 4.13 m
- 이 값들은 벽시계가 아니라 **odometry** 헤더 스탬프로 재므로 RTF 가 달라도 재현됨. 실제로 페이싱을 쓰지 않는 `W04_vrx_record` 로 잰 값임

★ 직진은 소수점 셋째 자리까지 맞음

항력 계수를 시뮬레이터에서 그대로 가져왔기 때문임

반면 **선회**는 **요각속도 7.4 %**, **반경 10 %** 차이가 남. 요 방향에는 오프라인 모델이 담지 못한 것이 있음

(추진기 위치에서의 유동 간섭, 선체 형상에 따른 비선형 항 등)

어디까지 맞고 어디부터 다른지를 아는 것이 모델을 쓰는 첫걸음임

⚠ 선수각은 $\pm 180^\circ$ 에서 접힘

VRX 의 쿼터니언에서 뽑은 ψ 는 항상 $[-\pi, \pi]$ 안에 있어 배가 한 바퀴 넘게 돌면 그래프가 위아래로 튼

`W04_vrx_record` 는 `unwrap` 으로 풀어서 저장함 (L 절의 이음매와 같은 문제)

해 볼 것	관찰
Scenario 의 추력 값 바꾸기	선회반경이 어떻게 달라지는가
MotorLag 시상수를 0.05 / 1.0 으로	응답이 어떻게 달라지는가
코리올리 항 $v \cdot r$, $u \cdot r$ 지우기	선회 궤적이 어떻게 달라지는가

이번 주차 요약

단계	한 일	확인 방법 (실측)
1	플랜트를 두 가지로 적고 같음을 확인 (B)	두 줄의 차이 0 , y_{ss} 0.50003 m
1	$\zeta \cdot \omega_n$ 두 다이얼 (B)	ζ 0.2 / 1.0 에서 오버슈트 55.5 / 0 %
1	P · I · D 의 역할 (C)	K_p 2/10/50 에서 오버슈트 16.3 / 38.8 / 64.4 %
1	PID 직접 조립 (D)	라이브러리 블록과 차이 10^{-16}
1	유사미분과 미분 킥 (E)	순수 미분 109.91 대 필터 1.73 (참값 0.50) · 킥 89.7 → 6.91
1	안티와인드업과 튜닝 순서 (F·G)	오버슈트 28.7 % → 0.03 %, 포화 시간 12.3 % → 1.1 %
2	배를 밖에서 봄 — 개루프 (H)	X 400 N → u_{ss} 1.3333 m/s, 천장 1.5226 m/s
2	속도 제어 (I)	P 만이면 e_{ss} 0.6126 / 0.3897 / 0.1821, D 를 넣으면 정착 4.3 배
3	요추를 밖에서 봄 — 개루프 (J)	N 300 N·m → r_{ss} 16.65 deg/s, 40 초에 656°
3	헤딩 제어 (K)	기본 게인 오버슈트 0.61 %, 정착 3.95 s. <code>port_eff=0.7</code> 이면 e_{ss} 3.89°
3	$\pm 180^\circ$ 이음매 (L)	20° 대 340° — 17 배
4	속도 + 헤딩 내부 루프 (M)	헤딩 0.6 % · 4.0 s, 40 초 뒤 u 1.413 m/s
5	VRX 직진 · 선회 (P·Q)	<code>linear.x</code> 1.332 , 좌현이 세면 우선회
5	오프라인 ↔ VRX 대조 (R·S·T)	직진 차이 0.002 m/s, 헤딩 오버슈트 0.6 % 대 3.0 % , 선회 7.4 %

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 자유물체도에서 운동방정식 → 전달함수를 유도하고 $\zeta \omega_n$ 을 계수로 쓸 수 있음 (1-3-1-4)
- ☐ 정착시간이 왜 $4/(\zeta \omega_n)$ 인지 설명할 수 있음 (1-5)
- ☐ P 만 키우면 왜 오차가 남는지 식으로 설명할 수 있음 (1-7)
- ☐ K_d 가 감쇠 b 옆에 붙는다는 것과 $\zeta > 1$ 인데도 넘치는 이유(영점)를 말할 수 있음 (1-8)
- ☐ I 가 오차를 없애는 원리와 안정 한계 $K_i < 72$ 의 근거를 말할 수 있음 (1-9)
- ☐ 유사미분의 증폭 천장이 $K_d N_f$ 임을 보이고 미분 킥의 크기를 계산할 수 있음 (1-10)
- ☐ 되감기가 멈추는 자리 I^* 를 계산할 수 있음 (1-11)
- ☐ 계단 추력에서 $u_{ss} \cdot T_u \cdot$ 추력 한계 최고속을 손으로 구할 수 있음 (1-13)
- ☐ 속도 루프에서 D 가 왜 해로운지 운동방정식으로 설명할 수 있음 (1-13)
- ☐ 추력 배분 $F_L \cdot F_R$ 을 $X \cdot N$ 에서 역으로 풀 수 있음 (1-14)
- ☐ 선수각이 멈추지 않는 이유와 그래서 P 만으로 오차가 0 인 이유를 말할 수 있음 (1-14)
- ☐ 원하는 $\zeta \cdot \omega_n$ 에서 $K_{p,\psi} \cdot K_{d,\psi}$ 를 구할 수 있음 (1-15)

- ☐ `ssa` 가 왜 $\text{atan2}(\sin e, \cos e)$ 인지 설명할 수 있음 (1-16)
- ☐ 실시간 페이싱이 없으면 무슨 일이 생기는지, 발행이 왜 3단계인지 읽 (1-18·1-19)

실습 완료

- ☐ `W04_setup` 실행 → 여섯 줄 요약 출력 확인
- ☐ `W04_pid_compare('plant')` → 두 줄의 차이가 0
- ☐ `W04_pid_compare('zeta') · ('wn')` → 측정과 손계산을 나란히 적음
- ☐ `W04_pid_compare('Kp') · ('Kd') · ('Ki')` → 성능표를 옮겨 적음
- ☐ `W04_pid_compare('hand')` → 출력 차이 10^{-15} 이하, 제어입력 차이 10^{-13} 이하
- ☐ `Dcompare` 에서 순수 미분이 참값의 몇 배까지 튀는지 확인
- ☐ `W04_pid_compare('kick') · ('AW') · ('tune')` → 세 실험의 수치 기록
- ☐ `W04_pid_compare('boat_open') · ('boat_Kp')` → 측정을 손계산과 대조
- ☐ `W04_pid_compare('boat')` → 되감기 없이는 목표가 내려가도 못 따라오는 것 확인
- ☐ `W04_heading_compare('open')` → 40 초 동안 돈 각을 기록 (멈추지 않음)
- ☐ `W04_heading_compare('Kp') · ('Kd')` → 기본 게인이 정착시간 최소인지 확인
- ☐ `W04_heading_compare('Ki')` → `port_eff=0.7` 의 e_{ss} 3.89° 를 손계산과 대조
- ☐ `W04_heading_compare('wrap')` → 20° 대 340° 확인
- ☐ `W04_step_compare(4)` 오프라인만 → 예상 숫자를 적어 둠
- ☐ VRX 를 경량 모드로 띄우고 참값 오도메트리 토픽 확인, MATLAB 에서 수신
- ☐ 페이싱을 켜고 1·2단계 실행 → 전진·좌우 선회 확인
- ☐ `W04_step_compare(3)` , `(4)` 를 VRX 와 함께 → 대조표 채움
- ☐ `W04_offline_plot` · `W04_vrx_record` 로 5단계를 겹쳐 봄

관찰 기록

- ☐ 개루프에서 속도는 멈추고 선수각은 멈추지 않는 것을 그래프로 확인
- ☐ D 게인을 0 으로 했을 때, 한쪽 추진기를 약하게 했을 때의 변화를 관찰
- ☐ 선회할 때 속도가 떨어지는 것을 관찰
- ☐ 직진 속도는 맞고 선회는 몇 % 다른지 적어 둠

과제 4 — 첫 제어기 응답 측정

- 제출 기한: 5주차 수업 전 · 제출: 그래프 + 성능표 + 짧은 분석

① PID 게인의 역할 측정 (Gazebo 불필요)

- `W04_P1_pid_step` 에서 세 조건(P 만 10/0/0, PD 10/0/4, PID 10/8/4)의 스텝응답을 재고 표를 채움

조건	상승시간 [s]	오버슈트 [%]	정착시간 [s]	남는 오차	손계산 y_{ss}

- 계산: P 만 행은 `W04_pid_compare('Kp')` 의 $K_p = 10$ 행, PD 행은 `('Ki')` 의 $K_i = 0$ 행과 일치해야 함
- PID 행은 스크립트가 만들지 않으므로 `Kp = 10; Ki = 8; Kd = 4;` 로 두고 직접 실행함. 스텝은 $t = 1$ s 에 들어가므로 상승·정착시간은 1 s 부터 잴
- 손계산 열은 1-7 의 $y_{ss} = K_p / (k + K_p)$ 로 채움
- 이어서 `W04_P2_pid_byhand` 에서 미분 필터($Nf2 = 5/20/200$ — 제어입력 표준편차와 정착시간)와 안티와인드업($Kb = 0/2$ — 오버슈트와 정착시간)을 잴. `Kb` 두 조건의 그래프를 한 장에 겹쳐 제출할 것

② 배를 밖에서 재기 — 개루프 (Gazebo 불필요)

- `w04_pid_compare('boat_open')` 과 `w04_heading_compare('open')` 을 돌리고 예측 열과 측정 열을 나란히 채움

실험	입력	측정	손계산	식
속도 정상상태	$X = 200\text{ N}$			$150u^2 + 100u = X$
속도 정상상태	$X = 400\text{ N}$			"
속도 천장	$X = 500\text{ N}$			"
선회율	$N = 300\text{ N}\cdot\text{m}$			$800r^2 + 800r = N$
40 초 동안 돈 각	$N = 300\text{ N}\cdot\text{m}$			$\psi = r_{ss} t$

- 선수각 그래프를 함께 제출하고 속도 그래프와 무엇이 다른지 한 줄로 적을 것

③ 속도·헤딩 스텝응답

- 속도 — `w04_P3_boat_speed` , 목표 1.0 m/s, 두 조건

조건	$K_{p,u}$	$K_{i,u}$	측정 e_{ss}	손계산 e_{ss}
PI	300	300		—
P 만	300	0		1-13 ④ 의 2차식

- 헤딩 — `w04_3_heading_offline` , 계단은 12.3° 로 고정

조건	$K_{p,\psi}$	$K_{d,\psi}$	상승 [s]	오버슈트 [%]	정착 [s]	e_{ss} [deg]	손계산 ζ, ω_n
기본	800	-400					
D 없음	800	0					
P 강화	1600	-400					

- 손계산은 1-15 의 $\omega_n = \sqrt{K_{p,\psi}/I_z}$, $\zeta = (N_r - K_{d,\psi})/(2\sqrt{K_{p,\psi}I_z})$
- 극배치를 거꾸로도 한 번 풀 것 — $\zeta = 0.8$, $\omega_n = 1.3\text{ rad/s}$ 를 원할 때의 계인을 구하고, 그 값으로 실제로 돌려 오버슈트를 비교

④ 커플링 관찰 (VRX)

- `u_ref = 1.5` 로 정속 주행 중 `psi_ref_deg` 를 45도 바꿈. 선회 중 속도가 얼마나 떨어지는가 를 그래프와 수치로 제시
- 이 조건은 추진기가 편당 250 N 에 붙는 포화 구간임 (M 절의 경고). 분석에서 포화와 운동방정식 결합을 구분할 것

⑤ 분석 (5~10줄)

1. D 계인이 오버슈트에 미친 영향을 ①의 수치로 설명하시오
2. 미분 필터 `Nf2` 를 200 으로 풀었을 때 제어입력에 무슨 일이 났는지, 그 원인을 설명하시오
3. `Kb = 0` 일 때 오버슈트가 커진 이유를 적분기가 무엇을 쌓았는지로 설명하시오
4. 속도 루프에는 I 가 필요하고 헤딩 루프에는 필요 없는 이유를 ②의 개루프 관측으로 설명하시오
5. 선회 중 속도가 떨어지는 이유는 무엇이겠는가

평가 기준

항목	배점
1~2단계 모델 여섯 개와 3~5단계 모델 여덟 개 모두 정상 실행	15%
①의 PID 성능표 수치 정확성 (미분 필터·안티와인드업 비교 포함)	25%
②③의 측정값과 손계산이 맞는가 (예측 열과 측정 열을 나란히 제출)	25%
커플링 관찰 기록	15%
분석의 타당성	20%

막혔을 때

증상	원인	해결
정의되지 않은 함수 또는 변수 <code>Kp</code>	파라미터가 워크스페이스에 없음	<code>W04_setup</code> 을 먼저 실행
게인을 바꿨는데 응답이 그대로	스크립트가 아니라 base workspace 의 값을 모델이 봄	명령창에서 직접 <code>Kp = 30</code> 후 Run
<code>W04_pid_compare</code> 가 함수를 찾을 수 없음	현재 폴더가 <code>W04_simulink</code> 가 아님	<code>cd</code> 로 배포 폴더로 이동
블록 안에 숫자가 아니라 이름이 보임	정상임	값은 <code>W04_setup.m</code> 에 있음
두 줄이 겹치지 않음 (B 절)	조립 플랜트와 전달함수 계수가 어긋남	<code>msd_m · msd_b · msd_k</code> 와 <code>plant_den</code> 확인
제어입력이 초당 수십 번 최대·최소를 오감	미분이 잡음을 증폭	<code>Nf2</code> 를 낮춤 (10~20)
계단 순간에만 제어입력이 한 번 크게 튜	미분 킥	<code>ref_smooth = 1</code> 로 목표값을 부드럽게
목표를 낮췄는데 배가 안 내려옴	적분기 와인드업	<code>Kb · Kb_u</code> 를 0 보다 크게
P 만 스위칭했는데 속도가 0.089 로 나옴	<code>Kb_u</code> 가 커져 적분기가 음수로 내려감	P 만 켜 때는 <code>Kb_u = 0</code> (I 절 경고)
개루프인데 배가 안 돛	<code>boat_open · head_open</code> 이 0	1 로 두고 <code>X_open · N_open</code> 확인
개루프 요속 값이 표와 다름	전진 추력이 커져 추진기가 포화	<code>X_head = 0</code> 으로 (J 절 경고)
배가 한 바퀴 돌아서 목표로 감	<code>ssa</code> 누락	<code>use_ssa = 1</code> , <code>HeadingErr</code> 의 <code>atan2(sin,cos)</code> 확인
헤딩이 반대로 돛	부호 오류	<code>Quat2Yaw</code> 의 ENU→NED, <code>Kd_psi</code> 가 음수인지 확인
PD 인데 목표에 못 닿음	<code>port_eff</code> 가 1 이 아님	의도한 실험이면 <code>Ki_psi</code> 를 컴 (K-4)
MATLAB 에서 토픽이 안 보임	Domain ID 불일치	양쪽 <code>ROS_DOMAIN_ID</code> 확인 (O 절)
<code>ros2("topic","list")</code> 에는 보이는데 모델만 못 받음	Simulink ROS 네트워크 프로필의 Domain ID 가 다름	O 절의 세 곳을 같은 값으로
토픽은 보이는데 데이터가 안 옴	QoS 불일치	Subscribe 블록의 QOS Reliability 확인 (2주차)
모델은 도는데 배가 안 움직임	페이싱 미설정	Simulation Pacing 켜기 (1-19)
배가 조금씩 앞서거나 뒤쳐짐 (꺾어진 꺾침)	페이싱 비율 $\neq$ 실측 RTF	RTF 를 다시 재서 비율을 맞춤
<code>ground_truth_odometry</code> 가 없음	원본 urdf 로 띄움	<code>run_vrx.sh</code> (lite) 를 씬. 런치 인자로 는 켜지지 않음
VRX 화면이 멈춘 것처럼 보임	<code>full</code> 모드로 띄움	인자 없이 <code>bash run_vrx.sh</code> (lite)
두 번째 실험부터 결과가 이상함	앞 실험이 끝난 자리에서 시작	VRX 를 다시 띄워 배를 스폰 위치로 되돌림
Bus Selector 오류	필드 경로 오타	<code>twist.twist.linear.x</code> 처럼 전체 경로

증상	원인	해결
모델 배치가 영킴	손으로 블록을 옮김	<code>tidy_layout('모델이름')</code> 또는 빌더 재실행 (A 절)

참고 자료

공식 문서

- ROS Toolbox — Simulink 에서 ROS 2 사용 — <https://www.mathworks.com/help/ros/ros2-simulink.html>
- Simulation Pacing — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/simulation-pacing.html>
- `nav_msgs/Odometry` 정의 — https://github.com/ros2/common_interfaces
- Gazebo OdometryPublisher — https://gazebo.org/api/sim/7/classgz_1_1sim_1_1systems_1_1OdometryPublisher.html
- PID 를 짧게 정리한 글 — <https://velog.io/@717lumos/Control-PID-제어>

볼트 내 문서

- [A1_Simulink_기초](#) — Simulink 창·블록별 사용법·솔버·저역통과 필터 실습(`w04_P4_lowpass`)
- [W09_VRX_심화_모델구조와_토픽조사](#) — 센서를 모두 켜 `full` 모드, 토픽 전수 조사
- [QoS가-어긋나면-에러없이-끊긴다](#) · [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) · [WSL-VRX-환경구축](#) §8
- [오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-게인이-옮겨간다](#) — 계수를 VRX 에서 가져오는 이유
- [측정하지-않은-성공은-성공이-아니다](#) — 과제 검증 비중의 근거

볼트 밖 원본자료

- [선형제어시스템/강의자료/13_선형제어시스템_Practical PID Controller Design using MATLAB & Simulink.pptx](#)
— 1부의 원본. 근궤적 설계, Ziegler-Nichols, 주파수 영역 해석
- 유도 과정과 근궤적·주파수 설계는 문서 첫머리 참조 강의 1(제어공학)·2(제어시스템설계)를 볼 것

배포 파일

파일	내용	단계
<code>W04_setup.m</code>	모든 파라미터가 있는 한 파일	전 단계
<code>W04_P0_plant.slx</code> · <code>W04_P0_second_order.slx</code>	플랜트 두 표현 · 표준 2차계	1
<code>W04_P1_pid_step.slx</code> · <code>W04_P2_pid_byhand.slx</code>	게인 스위치 · 직접 조립·미분·적분의 현실	1
<code>W04_P3_boat_speed.slx</code>	오프라인 배 종방향 — 개루프와 속도 제어	2
<code>W04_3_heading_offline.slx</code> · <code>W04_6_wrap.slx</code>	헤딩 오프라인 쌍둥이(개루프· <code>port_eff</code>) · 이음매	3
<code>W04_4_inner_loop_offline.slx</code>	내부 루프 오프라인 쌍둥이	4
<code>W04_1_straight.slx</code> · <code>W04_2_turn.slx</code> · <code>W04_3_heading.slx</code> · <code>W04_4_inner_loop.slx</code>	VRX 네 모델	5
<code>W04_5_offline.slx</code>	오프라인 WAM-V 전체 (2단계 시나리오의 쌍둥이)	5
<code>W04_P4_lowpass.slx</code>	저역통과 필터 — 부록 A1 Simulink 기초	부록
<code>W04_pid_compare.m</code>	1~2단계 스위치표 (<code>plant</code> <code>zeta</code> <code>wn</code> <code>Kp</code> <code>Kd</code> <code>Ki</code> <code>hand</code> <code>D</code> <code>AW</code> <code>kick</code> <code>tune</code> <code>boat_*</code> <code>lowpass</code>)	1~2
<code>W04_heading_compare.m</code>	3단계 스위치표 (<code>open</code> <code>Kp</code> <code>Kd</code> <code>Ki</code> <code>wrap</code>)	3
<code>W04_pole_place.m</code> · <code>W04_heading_sign.m</code>	극배치 계산 · D 항 부호 비교	3
<code>W04_step_compare.m</code> · <code>W04_offline_plot.m</code> · <code>W04_vrx_record.m</code>	오프라인 ↔ VRX 대조 · 궤적 그림 · VRX 기록	5
<code>build_w04_pid_models.m</code> · <code>build_w04_models.m</code> · <code>tidy_layout.m</code>	모델 재생성 · 배치 복구	전 단계
<code>W03_vrx_lite/run_vrx.sh</code> · <code>make_wamv_lite.sh</code>	VRX 경량 기동 · 경량 URDF 생성 (3주차 2-3)	5

다음 주 예고

- 5주차 — 웨이포인트 유도: `atan2` 와 LOS
- 이번 주차까지는 제어만 했음. "어디로 갈지"를 정하는 것이 유도(Guidance) 임
- 할 일 — 웨이포인트 배열을 주면 배가 스스로 사각형 경로를 도는 것까지, 가장 단순한 `atan2` 유도와 경로를 따라가는 LOS 비교, 조류를 켜서 두 유도법칙이 갈라지는 지점 확인
- 이번 주차에 만든 4단계 내부 루프가 구조 그대로 안쪽에 들어감. 앞단에 유도 블록만 붙음 (1-17 의 캐스케이드)
 - 게인은 5주차 값(헤딩 400/200, 속도 PI 300/100)으로 바뀜 — 두 헤딩 게인 세트의 차이는 1-15 의 표
- 가리키는 방향과 실제로 가는 방향은 다름. 조류가 있으면 선수각 ψ 와 침로 χ 가 크랩각 β 만큼 벌어짐 — 5주차에서 유도함
- 준비물 — 이번 주차 과제의 응답 그래프 (5주차 게인과 비교하는 기준), 경량 VRX 기동 확인